

Περὶ τῆς Νικομάχου ἀριθμητικῆς εἰσαγωγῆς

ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ

Iamblichus

Greek text (Pistelli)

Plato Scroll · plato-scroll.com



Scan to read online, free and offline
plato-scroll.com/s/iamb-nicomachus/

Περὶ τῆς Νικομάχου ἀριθμητικῆς εἰσαγωγῆς

Ἰαμβλίου εἰς τὴν Νικομάχου ἀριθμητικὴν εἰσαγωγὴν· κείμενον E. Pistelli (Lipsiae 1894), ἐκ τῆς τοῦ First1KGreek ἐκδόσεως.

1

Ἀρχόμενοι τοῦ ἰδίου λόγου περὶ τῶν ἐν μέρεσι διωρισμένων μαθημάτων ἀπὸ τῆς ἀριθμητικῆς ἀρχόμεθα· αὕτη γὰρ φύσει πρεσβυτέραν ἔχει τὴν θεωρίαν τῷ περὶ ἀπλούστερα πραγματεύεσθαι καὶ ἀρχηγικώτερα, διόπερ καὶ ὁ περὶ αὐτῆς λόγος προηγεῖται τῶν ἄλλων μαθημάτων. ἔστι δὴ καὶ οὗτος οὐχ ἀπλοῦς, ἀλλὰ πολυειδής· ὅσα γὰρ ἔστι γένη τῶν ὄντων, περὶ πάντα συνδιαίρεῖται

2

καὶ τὰς αὐτὰς δέχεται διαιρέσεις. ἀλλὰ πρό γε τῶν ἐν ἄλλοις θεωρουμένων αὐτὸν καθ' αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν θεωρεῖν χρή, ἀφ' οὗ δυνησόμεθα καὶ τὸν ἐν τῇ φύσει ἢ τοῖς ἡθεσιν ἢ τοῖς εἶδεσιν ἢ ὅλως πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐπισκοπεῖν. διὰ δὴ τοῦτο παραλαμβάνειν δεῖ τὴν μαθηματικὴν ἐπιστήμην τῶν ἀριθμῶν. καὶ γὰρ ὡς ἐν ὑποθέσει δεῖ προκεῖσθαι ταύτην· προὑποκειμένης γὰρ αὐτῆς, καὶ τὰς ἄλλας παραγίνεσθαι ἐπιστήμας δυνατόν, ἄνευ δὲ ταύτης οὐδὲ ἐκεῖναι παραγίνονται. καὶ πρὸς μάθησιν δὲ ἐντεῦθεν ἄρχεσθαι δεῖ· προδιωρισμένων γὰρ τῶν ἐν τοῖς μαθήμασιν ἀναγκαίων θεωρημάτων, δι' αὐτῶν ὁδηγούμεθα πρὸς τὰς τελειότερας τῶν ἀριθμῶν θεωρίας· δηλὸν γὰρ ὅτι συμφωνοῦσι πρὸς ταύτην ἐκεῖναι. τὴν δ' ἐπίνοιαν αὐτῆς, οὐχ ὡς ἐν ψιλοῖς ἐννοήμασιν, οὐδ' ὡς ὑστέραν ἐπὶ τοῖς αἰσθητοῖς ἐπιγιγνομένην, οὐδ' ὡς φαντάσματά τινα ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν ἀποσυλῶσαν καὶ χωρίζουσαν, ἀλλ' ὡς κοινὰ νοήματα δυναμένην πᾶσιν ἐφαρμόζειν τοῖς ὅπως οὖν ὑφεστηκόσιν ἀριθμοῖς, οὕτως αὐτὴν προΐστασθαι ἄξιον. περὶ δὴ τῆς τοιαύτης μαθηματικῆς ἀριθμητικῆς πρόκειται ἡμῖν νυνὶ λέγειν.

3

Εὐρίσκομεν δὴ πάντα κατὰ γνώμην τῷ Πυθαγόρᾳ τὸν Νικόμαχον περὶ αὐτῆς ἀποδεδωκότα ἐν τῇ Ἀριθμητικῇ τέχνῃ. ὃ τε γὰρ ἀνὴρ μέγας

ἐστὶν ἐν τοῖς μαθήμασι καὶ καθηγεμόνας ἔσχε περὶ αὐτῶν τοὺς ἐμπειροτάτους ἐν τοῖς μαθήμασι, καὶ ἄνευ τούτων τάξιν θαυμαστήν καὶ θεωρίαν μετ' ἀποδείξεώς τε θαυμαστῆς τῶν ἐπιστημονικῶν ἀρχῶν ἐπιστήμην ἀκριβῶς παραδίδωσι, λόγον τε περὶ αὐτῶν οἶδε ποιεῖσθαι, καὶ ἀκραιφνή καὶ γνήσια τὰ θεωρήματα παραδίδωσι, μηδὲν ἐπιθολούμενα ὑπ' ἀλλοτρίων δοξασμάτων. ἔτι τε ποικίλος ἐστὶ καὶ πολύχους τεταγμένος τε καὶ διηρθρωμένος ἐν τῇ τῶν ἀριθμῶν εἰδήσει, τό τε καθολικὸν τῆς γνώσεως καὶ τὸ εὐρετικὸν πάρεστιν αὐτῷ πάμπλου· τὴν γὰρ πρώτην σύστασιν καὶ τὴν πρώτην γένεσιν τῶν ἀριθμῶν θηρεύει. ἔχει δὲ καὶ τὸ ἀπαράλειπτον· κοινῶς γὰρ ἐπὶ πάντα ἦλθε τὰ γένη καὶ τὰ εἶδη τῶν ἀριθμῶν, ἐν πεπερασμένοις τε ἄπειρα περιέλαβε καὶ ἐν τεταγμένοις τὰ ἄτακτα, πρόεισί τε διὰ γενῶν καὶ εἰδῶν τεταγμένως οὐχ ὑπερβαίνων τὸ ἐφεξῆς, τά τε ἐν πολλοῖς φερόμενα θεωρήμασιν ἀτελῶς

4

ἐν ἐνὶ περιλαμβάνει τελείῳ. ἔχει δὲ ἐνταῦθα καὶ ὁ ἐν τοῖς ἄλλοις βιβλίοις ἥκιστα ἂν τις ἴδοι ἐν αὐτῷ ὑπάρχον τὸ σύντομον καὶ ἀκριβές, καὶ μετὰ τούτων τὸ πληρὲς καὶ τέλειον, ἀγκύλον τε καὶ συνεστραμμένον καὶ πολύνουν καὶ γόνιμον, ὥς μὲν ἐγὼ νομίζω, διότι αὐτὰ τὰ Πυθαγόρεια μαθήματα περὶ ἀριθμοῦ καθαρὰ τίθησιν, ἐξέστω δὲ καὶ τῷ βουλομένῳ περὶ τούτου εἰκάζειν ὅπως βούλεται. ἀλλ' ὅπερ ἐκ πάντων τούτων δεῖ συλλογίσασθαι, ἐκεῖνό ἐστιν. εἰ γὰρ διὰ πάντα ταῦτα προκρίνομεν τὸν ἄνδρα τοῦτον ὡς ἀριθμητικώτατον, εἰκότως δὴ διὰ τοῦτο καὶ τίθεμεν ὅλην αὐτοῦ τὴν ἀριθμητικὴν τέχνην, οὐχ ἡγούμενοι δεῖν οὔτε ἀτελῶς αὐτὴν ἐκφέρειν ἀκρωτηριάσαντας αὐτῆς τὰ προηγούμενα, οὔτε μεταγράφειν· περιττὸν γὰρ καὶ τοῦτο· οὔτε σφετερίζεσθαι τὰ γεγραμμένα· ἀγνωμοσύνης γὰρ ἐσχάτης ἔργον ἀφαιρεῖσθαι τῆς ἐπιβαλλούσης δόξης τὸν συγγεγραφότα. ἀλλ' οὐδὲ διὰ τοῦτο δεῖ ἀλλοτρίους τῶν Πυθαγορικῶν διατριβῶν λόγους ποιεῖσθαι· οὐδὲ γὰρ καινὰ λέγειν ἡμῖν πρόκειται, ἀλλὰ τὰ δοκοῦντα τοῖς παλαιοῖς ἀνδράσιν, ὅθεν οὐδὲν οὔτε ἀφελόντες οὔτε προσθέντες αὐτὴν τὴν Νικομάχειον

5

τέχνην ἤδη παρατιθέμεθα ἐν τοῖς λόγοις.

5

Ἵνα δὲ μὴ ἀτελὴς γένηται μηδὲ κατὰ τοῦτο ἡ παροῦσα πραγματεία, φιλοσοφίαν Πυθαγόρας ὠνόμασε πρῶτος καὶ ὄρεξιν αὐτὴν εἶπεν εἶναι καὶ οἶονεὶ φιλίαν σοφίας, σοφίαν δὲ ἐπιστήμην τῆς ἐν τοῖς οὖσιν ἀληθείας. ὄντα δὲ ἦδει καὶ ἔλεγε τὰ ἄυλα καὶ ἀίδια καὶ μόνα δραστικά, ὅπερ ἐστὶ τὰ ἀσώματα, ὁμωνύμως δὲ λοιπὸν ὄντα, κατὰ μετοχὴν αὐτῶν οὕτως καλούμενα, σωματικά εἶδη καὶ ὑλικά, γεννητά τε καὶ φθαρτά καὶ ὄντως οὐδέποτε ὄντα. τὴν δὲ σοφίαν ἐπιστήμην εἶναι τῶν κυρίως ὄντων, ἀλλ' οὐχὶ τῶν ὁμωνύμως, ἐπειδὴ περ οὐδὲ ἐπιστητὰ ὑπάρχει τὰ σωματικά οὐδὲ ἐπιδέχεται γνῶσιν βεβαίαν, ἅπειρά τε ὄντα καὶ ἐπιστήμη ἀπερίληπτα καὶ οἶονεὶ μὴ ὄντα κατὰ ἀντιδιαστολὴν τῶν καθόλου καὶ οὐδὲ ὄρω ὑποπεσεῖν εὐπεριγράφως δυνάμενα. τῶν δὲ φύσει μὴ ἐπιστητῶν οὐδὲ ἐπιστήμην οἷόν τε ἐπινοῆσαι· οὐκ ἄρα ὄρεξιν τῆς μὴ ὑφεστώσης ἐπιστήμης εἰκὸς εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον τῆς περὶ τὰ κυρίως ὄντα καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα καὶ τῇ προσηγορίᾳ ἀεὶ συνυπάρχοντα. καὶ γὰρ δὴ τῇ

6

τούτων καταλήψει συμβέβηκε καὶ τὴν τῶν ὁμωνύμως ὄντων παρομαρτεῖν, οὐδ' ἐπιτηδευθεῖσάν ποτε, οἷα δὴ τῇ <τοῦ> καθόλου ἐπιστήμη <ῆ> τοῦ κατὰ μέρος· 'τοιγὰρ περὶ τῶν καθόλου' φησὶν Ἀρχύτας 'καλῶς διαγνόντες ἔμελλον καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος οἷα ἐντὶ καλῶς ὀψεῖσθαι.' διόπερ οὐδὲ μονογενῇ οὐδὲ ἀπλᾷ ὑπάρχει τὰ ὄντα, ποικίλα δὲ ἤδη καὶ πολυειδῆ θεωρεῖται, τὰ τε νοητὰ καὶ τὰ ἀσώματα, <ῶν τὰ> ὄντα ἢ κλησὶς, καὶ τὰ σωματικά καὶ ὑπ' αἴσθησιν πεπτωκότα, ἃ δὴ κατὰ μετοχὴν κοινωνεῖ τοῦ ὄντως γενέσθαι. ἀκόλουθον ἂν εἴη περὶ πάντων ἀπλῶς τῶν ὄντων τεχνολογεῖν οὕτωςί πως, ἢ τοῦ συνεχοῦς καὶ ἢ τοῦ διηρημένου φύσις πᾶσα τοῖς οὖσιν, ὅπερ ἐστὶ τῇ τοῦ παντὸς κόσμου συστάσει, διττῶς συνεπινοεῖται· τοῦ μὲν διηρημένου κατὰ παράθεσιν τε καὶ σωρείαν, τοῦ δὲ συνεχοῦς κατὰ ἔνωσιν τε καὶ ἀλληλουχίαν. κυρίως δὲ τὸ μὲν συνεχὲς καὶ ἠνωμένον καλοῖτ' ἂν μέγεθος, τὸ δὲ παρακείμενον καὶ διηρημένον πλῆθος. καὶ κατὰ μὲν τὴν

τοῦ μεγέθους οὐσίαν, εἷς τε ὁ κόσμος ἐπινοοῖτ' ἂν καὶ λέγοιτο στερεὸς καὶ σφαιρικός τε καὶ συμπεφυκὼς ἑαυτῷ διατεταμένος

7

τε καὶ ἀλληλουχούμενος, κατὰ δὲ τὴν τοῦ πλήθους πάλιν ἰδέαν καὶ ἔννοιαν ἢ τε σύνταξις καὶ διακόσμησις καὶ ἁρμονία τοῦ παντός ἐπινοοῖτ' ἂν ἐκ τοσῶνδε φέρ' εἰπεῖν στοιχείων καὶ σφαιρῶν καὶ ἀστέρων γενῶν τε καὶ ζώων καὶ φυτῶν ἐναντιοτήτων τε καὶ ὁμοιοτήτων τὴν σύστασιν ἔχουσα. ἀλλὰ τοῦ μὲν ἡνωμένου ἐπ' ἄπειρον μὲν ἐκ παντός ἐστίν ἡ τομή, ἡ δ' αὖξις ἐπὶ ὠρισμένον· τοῦ δὲ πλήθους κατὰ ἀντιπεπόνθησιν ἐπ' ἄπειρον μὲν ἡ αὖξις, ἔμπαινον δὲ ἡ τομή ἐπὶ ὠρισμένον, φύσει δὴ κατ' ἐπινοίαν ἀμφοτέρων ἀπείρων ὄντων, καὶ διὰ τοῦτο ἐπιστήμας ἀπεριορίστων· ἀρχὰν γὰρ οὐδὲ τὸ γνωσούμενον ἐσσεῖται πάντων ἀπείρων ὄντων· κατὰ τὸν Φιλόλαον. ἀναγκαίου δὲ ὄντος ἐπιστήμης φύσιν ἐνορᾶσθαι τοῖς οὖσιν οὕτως ὑπὸ θείας ἡκριβωμένοις προνοίας, ἀποτεμόμεναι ἐκατέρου καὶ περατώσασαί τινες ἐπιστήμαι τὸ περιληφθὲν αὐταῖς, ἀπὸ μὲν τοῦ πλήθους ποσὸν ἐκάλεσαν, ὅπερ ἤδη γνώριμον, ἀπὸ δὲ τοῦ μεγέθους κατὰ τὰ αὐτὰ πηλίκον· καὶ τὰ ἀμφοτέρα αὐτῶν γένη ἐπιστήμας ὑπήγαγον ταῖς.

8

ἑαυτῶν εἰδήσεσιν, ἀριθμητικῇ μὲν τὸ ποσόν, γεωμετρικῇ δὲ τὸ πηλίκον ἀλλ' ἐπεὶ μὴ μονοειδῆ ταῦτα ἦν, ἔτι δὲ μερικωτέραν ὑποδιαίρεσιν ἐκάτερον αὐτῶν ἐπεδέχοντο· τοῦ μὲν γὰρ ποσοῦ τὸ μὲν ἦν καθ' ἑαυτὸ τῆς πρὸς ἄλλο πως ἀπηλλαγμένον σχέσεως, οἷον φέρ' εἰπεῖν ἄρτιον περιττόν, τέλειον ἐλλιπὲς καὶ τὰ ὅμοια, τὸ δὲ πρὸς ἕτερόν πως ἔχον (ὃ δὴ πρὸς τι ποσὸν ἰδίως λέγεται), οἷον ἴσον ἄνισον, πολυπλάσιον ἐπιμόριον ἐπιμερὲς καὶ τὰ παραπλήσια· καὶ πάλιν τοῦ πηλίκου τὸ μὲν ὑπάρχει τε καὶ ἐπινοεῖται μένον, τὸ δὲ κινούμενον καὶ φερόμενον· διὰ τοῦτ' εἰκότως ταῖς προσαχθείσαις δυσὶν ἐπιστήμας ἕτεραί τινες δύο συνεπέσχον καὶ συνεφήψαντο τῆς καθ' ἐκάτερον ἐπιστητὸν θεωρίας. τῇ μὲν γὰρ ἀριθμητικῇ, ἰδίως λαχούσῃ τὴν περὶ τοῦ καθ' ἑαυτὸ ποσοῦ σκέψιν, συμμετέσχεν ἡ μουσικὴ τῆς περὶ τὸ πρὸς τι ποσὸν τεχνολογίας (οὐδὲν γὰρ ἄλλο τὸ ἁρμονικὸν αὐτῆς καὶ τὸ περὶ συμφωνιῶν

ἐπαγγέλλεται, ὅτι μὴ σχέσεις καὶ λόγους διαρθροῦν τῶν φθόγγων πρὸς ἀλλήλους

9

καὶ ποσότητα ὑπεροχῶν τε καὶ ἐλλείψεων), τῇ δὲ γεωμετρίᾳ περὶ τὴν τοῦ μένοντος καὶ ἐστῶτος πηλίκου ἐξέτασιν καταγινομένην συλλήπτρια ὑπῆρξεν ἡ σφαιρική κινουμένου πηλίκου ἐπιγνώμων κατασταῖσα, τοῦ τελειοτάτου δηλονότι καὶ τεταγμένην καὶ ὁμαλὴν κίνησιν ἐπιδεδεγμένου. διότι περὶ ἀδελφὰ τὰ ὑποκείμενα καταγενομένης, εὐλογον ἀδελφὰς καὶ τὰς ἐπιστήμας ταύτας νομίζουσιν, ἵνα μὴ ἀπαιδευτῇ τὸ Ἀρχύτειον ‘ταῦτα γὰρ τὰ μαθήματα δοκοῦντι εἶμεν ἀδελφά’, ἀλλήλων τε ἐχόμενα τρόπον ἀλύσεως κρίκων ἡγεῖσθαι, καὶ εἰς ἓνα σύνδεσμον καταλέγουσαν, ὥς φησιν ὁ θειότατος Πλάτων, καὶ μίαν ἀναφαίνεσθαι προσήκειν τούτων τῶν μαθημάτων τὴν συγγένειαν τῷ κατὰ τρόπον μανθάνοντι, τὸν δὲ σύμπαντα ταῦτα οὕτως εἰληφότα, ὥς αὐτὸς ὑποτίθεται, τοῦτον δὲ καλεῖ τὸν ἀληθέστατον σοφώτατον καὶ διισχυρίζεται παίζων, μεταδιωκτά τε καὶ ἐκ παντὸς αἰρετὰ ταῦτα τὰ μαθήματα, εἴτε χαλεπὰ εἴτε ῥάδια εἴη, παρεγγυᾷ τοῖς φιλοσοφεῖν προθυμουμένοις

10

καὶ μάλα εὐλόγως, εἴπερ συνεχοῦς καὶ διηρημένου καταλήψεις διὰ τούτων μόνων γίνονται, ἐκ δὲ συνεχοῦς καὶ διηρημένου ὃ τε κόσμος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα. τοῦ δὲ ποσοῦ ἀκριβῆς κατάληψις σοφία, σοφίας δὲ ἔφεσις ἡ φιλοσοφία, φιλοσοφία δὲ ἐκ πασῶν μονωτάτη τεχνῶν τε καὶ ἐπιστητῶν τὸ οἰκεῖον καὶ κατὰ φύσιν ἀνθρώπῳ τέλος περιποιεῖ καὶ ἐπὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἄγει τὴν παρὰ τὰ ἄλλα ζῶα τούτῳ μόνῳ προσήκουσαν καὶ κατὰ φύσιν σπουδαζομένην, ὥς σκοπιμώτατον αὐτῷ τέλος. τῶν δὲ γε τεσσάρων τούτων ἐπιστημῶν προηγεῖσθαι φαίνεται ἡ ἀριθμητική διὰ τὸ πρότερον καὶ ἀρχεγονωτέρα εὐρίσκεσθαι. συναναιρεῖ τε γὰρ ἑαυτῇ τὰς λοιπὰς, καὶ πάλιν ἐκείναις συνεπιφέρεται· τὰ δὲ συναναιρουντα μὲν μὴ συναναιρούμενα δέ, ἢ ἄλλως συνεπιφερόμενα μὲν μὴ συνεπιφέροντα δέ, πρότερά πως καὶ πρεσβύτερα δείκνυνται. διόπερ εὐλογωτάτη ἂν εἴη καὶ καθήκουσα ἡ περὶ πρωτίστης τῆς ἀριθμητικῆς τεχνολογίας σκέψις.

10

Τὸ δὲ ποσόν, ὅπερ ἐστὶ τὸν ἀριθμόν, θαλῆς μὲν

11

μονάδων σύστημα ὠρίσατο (κατὰ τὸ Αἰγυπτιακὸν ἀρέσκον, ὅπου περ καὶ ἐφιλομάθησε)· τὸ δὲ ἀριθμητικὸν ἐν ἰδίῳ οὐχ ὑποπεσεῖται οὖν οὔτε μονὰς οὔτε τὸ ἐν τοῖς ὅροις. Πυθαγόρας δὲ ἔκτασιν καὶ ἐνέργειαν τῶν ἐν μονάδι σπερματικῶν λόγων, ἢ ἐτέρως τὸ πρὸ πάντων ὑποστὰν ἐν θείῳ νῶ ἄφ οὗ καὶ ἐξ οὗ πάντα συντέτακται καὶ μένει τάξιν ἄλυτον διηριθμημένα. ἕτεροι δὲ τῶν ἀπ’ αὐτοῦ προποδισμόν ἀπὸ μονάδος μεγέθει αὐτῆς. Εὐδοξος δὲ ὁ Πυθαγόρειος ‘ἀριθμός ἐστιν’ εἶπε ‘πλήθος ὠρισμένον’ διαστείλας εἶδος καὶ γένος, ὡς ἐν τοῖς ἀνωτέροις τὸ ποσὸν διεκρίθη. οἱ δὲ περὶ Ἰππασσον ἀκουσματικοὶ ἀριθμόν εἶπον παράδειγμα πρῶτον κοσμοποιίας, καὶ πάλιν κριτικὸν κοσμουργοῦ θεοῦ ὄργανον. Φιλόλαος δὲ φησιν ἀριθμόν εἶναι τῆς τῶν κοσμικῶν αἰωνίας διαμονῆς τὴν κρατιστεύουσαν καὶ αὐτογενῆ συνοχήν.

11

Μονὰς δὲ ἐστὶ ποσοῦ τὸ ἐλάχιστον ἢ ποσοῦ τὸ πρῶτον καὶ κοινὸν μέρος ἢ ἀρχὴ ποσοῦ· ὡς δὲ θυμαρίδας περαίνουσα ποσότης, ἐπεὶ ἐκάστου καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος πέρας

12

καλεῖται, ἔστι δὲ ὢν καὶ τὸ μέσον, ὥσπερ ἀμέλει κύκλου καὶ σφαίρας. οἱ δὲ νεώτεροι καθ’ ἣν ἕκαστον τῶν ὄντων ἐν λέγεται· ἔλειπε δὲ τῷ ὄρω τούτῳ τὸ καὶ συστηματικὸν ἦ. συγκεχυμένως δὲ οἱ Χρυσίππειοι λέγοντες ‘μονὰς ἐστὶ πλήθος ἐν’· μόνη γὰρ αὕτη ἀντιδιέσταλται τῷ πλήθει. τινὲς δὲ τῶν Πυθαγορείων ‘μονὰς ἐστίν’ εἶπον ‘ἀριθμοῦ καὶ μορίων μεθόριον’· ἀπ’ αὐτῆς γάρ, ὡς ἀπὸ σπέρματος καὶ αἰδίου ρίζης, ἐφ’ ἐκάτερον ἀντιπεπονητότως αὔξονται οἱ λόγοι, τῶν μὲν ἐπ’ ἄπειρον τεμνομένων μειούμενοι μεγαλυννώτερον αἰεί, τῶν δὲ ἐπ’ ἄπειρον αὐξομένων ἔμπαλιν μεγεθυνόμενοι. τινὲς δὲ ὠρίσαντο μονάδα εἰδῶν εἶδος, ὡς δυνάμει πάντας περιέχουσιν τοὺς ἐν ἀριθμῷ λόγους. καὶ γὰρ πολύγωνος ἐν ἐπιπέδῳ ἀπὸ τριγώνου μέχρι ἀπείρου, καὶ στερεὰ πᾶσιν εἶδεσιν ἐπιφανομένη, καὶ σφαιρικὴ καὶ κωνικὴ, ἀποκαταστικὴ τε καὶ πλευρικὴ καὶ διαμετρικὴ καὶ τὸ κοινότατον ἑτερομήκης, ὅταν ἄφ’

ἐαυτῆς γενομένης μείζονος ἔννοια δυνάμει παράσχη, καὶ ἀναλογικῇ καὶ σχετικῇ κατὰ τὰς δέκα σχέσεις,

13

καὶ ποικίλως ἄλλως, ὁσαυχὼς ὑποδειχθήσεται. μονὰς δὲ ἀπὸ τοῦ τῷ αὐτῆς τε λόγῳ δι' ὅλου ἐπιμένειν. καὶ τᾶλλα δὲ ὅσα ἂν ὑπ' αὐτῆς οὕτω λογωθῇ.

13

Πάλιν δὲ ἐξ ἄλλης ἀρχῆς τοῦ ποσοῦ κατὰ πρώτην <τομὴν> τὸ μὲν ἐστὶν ἄρτιον, τὸ δὲ περισσόν. ἄρτιον μὲν τὸ μερῶν ἴσων ἀφ' ἐαυτοῦ παρεκτικόν, μεγίστων τε καὶ ἐλαχίστων· μεγίστων μὲν πληκτικότητι καὶ τῇ πρὸς τὸ ὅλον σχέσει, ὅτι εἰς ἡμίση, ἐλαχίστων δὲ ποσότητι, ὅτι εἰς δύο (τῶν γὰρ δύο ἐλάττονα φύσει οὐκ ἔστιν, εἴπερ οὐδὲ τῆς δυάδος ἀριθμὸς ἐνδοτέρῳ· πρώτη γὰρ αὕτη μονάδων σύστημα, ὅσπερ γενικοῦ ὅρος ἀριθμοῦ)· περισσὸν δὲ τὸ πάντως, ὅταν εἰς τὰ ἐλάχιστα διαιρῇται, ἄνισα τὰ μέρη ἀλλήλοις παρέχον. οὐ γὰρ διχῇ εἰς ἴσα μεριστόν· ἀναιρετικὸν γὰρ ἔσται τοῦτο τῆς φύσει ἀτόμου μονάδος εἰς τὴν σύμπασαν τεχνολογίαν καὶ φυσιολογίας τοιαύτας χρησιμευούσης. ἐπεὶ δὲ ὁ μὲν ἄρτιος διαιρούμενος ὁπωσοῦν ἢ ἴσα ἢ καὶ ἄνισα, εἰς ὁμογενῇ πάντως λύεται· ἢ γὰρ ἄρτια ἢ περιττὰ ἀμφοτέρω· ὁ δὲ περισσός, εἰς ἄλλα ἀμφοτέρω τὰ

14

τοῦ ἀριθμοῦ μήκη ἑτερομήκη μὲν ἐκ τοῦ κατασυμβεβηκότος κατὰ τὸ σημαινόμενον τὸν ἄρτιον ἐπωνόμαζον οἱ ἀπὸ τοῦ διδασκαλείου, ὡς τὸ ἕτερον μόνον τῶν τοῦ ἀριθμοῦ μηκῶν ἐν τοῖς μερισμοῖς ἔχοντα· ἀντιδιεσταλμένως δὲ τούτῳ ἀμφιμήκη τὸν περισσὸν τὸν ἀμφοτέρω ὁμοῦ παρεχόμενον ταῦτα. καὶ δι' ἀλλήλων δ' ἂν γνωρισθείησαν ἐν τῇ φυσικῇ τοῦ ἀριθμοῦ ἐκθέσει, ἄρτιος μὲν ὁ μονάδι ἐφ' ἐκάτερον διαφέρων περισσοῦ, περισσὸς δὲ ὁ τῷ αὐτῷ ἀρτίου. εἰδοποιεῖται δὲ καθ' ἐκάτερον γένος ἰδίως τε καὶ συμβεβηκótως· ἄρτιος μὲν δυάδι ἰδίως, συμβεβηκótως δὲ καὶ μονάδι· ἐπέρχεται γὰρ αὐτὸν μονὰς μὲν αἰεὶ δυαδικῶς, εἴτε ἀμιγῶς εἴτε καὶ συνδιαφόρως εἴτε καὶ ἄκρατος εἴτε καὶ σὺν ῥτινιοῦν ὁμογενεῖ· περισσὸς δὲ ἐκ τοῦ ἐναντίου, ἰδίως μὲν ὑπὸ μονάδος μετρεῖται ὅταν περισσακῶς, συμβεβηκótως δὲ ὑπὸ δυάδος, οὐ

μὴν καθ' ἑαυτήν, ἀλλὰ σὺν τῇ μονάδι. ἐξαίρετον μέντοι μονὰς μὲν παρὰ πάντας ἔχει περισσοὺς, ὡς ἂν εἰδοποιὸς αὐτῶν, τὸ μὴδ' εἰς ἄνισα μερίζεσθαι· δυὰς δὲ παρ' ἀρτίους, τὸ μόνον εἰς ἴσα. διὸ τὴν μὲν <μονάδα> Ἄτροπόν τε καὶ Ἀπόλλωνα καὶ ἕτερα τοιαῦτα, τὴν δὲ δυάδα Ἴσιν τε καὶ Ἀρτεμιν κατὰ ἀνάλογον οἱ Πυθαγορικοὶ ἐπωνόμαζον. ἐκ δὲ τοῦ ἄτομος φύσει ἡ μονὰς εἶναι, πέρας ἐφ' ἑκάτερον καὶ ὀρισμὸς ἡ

15

αὐτὴ φανήσεται· πηλίκῳ μὲν, ἵνα ἀπ' αὐτῆς ὡς ὅλου ἡ ἐπ' ἄπειρον τομὴ ἄρχηται, ποσῷ δέ, ἵνα κατὰ ταῦτά ἡ ἐπ' ἄπειρον αὐξήσις ἀντιπαρεκτείνηται ὡς μονάδος καὶ ὡς ὅλου μὲν ἡμισυ εἶτα τρίτον εἶτα τέταρτον εἶτα πέμπτον καὶ ἐξῆς μείζονα αἰεὶ καὶ μᾶλλον μέρη ἐναντίως τῇ τῶν ὀνομάτων αὐξήσει προ- χωρούση, γίνεται· ὡς δὲ ἀπὸ μονάδος δυὰς εἶτα τριάς εἶτα τετράς καὶ ἐφεξῆς μέχρι παντὸς προκοπή, κατὰ τὰ ὀνόματα ἡ αὐξήσις καὶ ἀντιπαρωνυμίας γένεσις ποικίλης παρὰ τοῦτο ὑποφύηται, τῆς μονάδος ὑφισταμένης ἀμφοτέροις, ἄρθρου τρόπον, πηλίκῳ τε καὶ ποσῷ, καὶ ὥσανεὶ διάφραγμα καὶ μεθόριον ποιούσης ἑαυτὴν τῆς ἀντιπαρωνυμίας τούτων.

16

ἐὰν γὰρ προχειρισώμεθα τὴν μονάδα, καὶ ὡς ἀπὸ γωνίας αὐτῆς λάβδωμά τι καταγράψωμεν, καὶ τὴν μὲν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ τοῖς συνεχέσι μονάδι ἀριθμοῖς ἐφεξῆς συμπληρώσωμεν μέχρι βουλόμεθα, οἷον β' γ' δ' ε' ζ' ζ' καὶ ἐφοσονοῦν, τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ μεγίστου τῶν μερῶν ἀρξάμενοι, ὅπερ ἐστὶν ἡμίσιους τοῦ προσεχεστάτου τῷ

17

ὅλῳ κατὰ μέγεθος, συνεχέσι καὶ αὐτοῖς ἐφεξῆς γῶ δῶ εῷ ζῶ ζῶ καὶ ἐφοσονοῦν, τὴν εἰρημένην ἀντιπεπόνθησιν ὁψόμεθα καὶ φυσικὴν συνάρτησιν καὶ εὐτακτον σχέσιν, οἷον τοιαύτην. ἐπεὶ εἰς δύο τὸ ὅλον ἐμερίσθη, ἡμισυ παρωνομάσθη καὶ συνεζύγη οὕτως τὸ ἡμισυ τῷ δύο· πάλιν ὅτι εἰς τρία τρίτον, καὶ εἰς τέσσαρα τέταρτον, καὶ ἐφεξῆς μέχρις ἑκατοστοῦ καὶ χιλιοστοῦ καὶ μυριοστοῦ, καὶ ἐντεῦθεν ἡ τῆς ἐπ' ἄπειρον τομῆς ἀνάγκη διὰ τὴν παρέκτασιν τοῦ ὁμολογουμένως ἐπ' ἄπειρον αὐξητοῦ παρεμβιάζεται. καὶ ἔτι ὡς δις ἐν δύο, οὕτως ἡμισιάκις ἐν ἡμισυ· καὶ ὡς δις δύο τέσσαρα, οὕτως ἡμισιάκις ἡμισυ τέταρτον· καὶ

ὥς δις δύο δῖς, οὕτως ἡμισάκις ἡμισυ ἡμισάκις, ὁκτώ τε καὶ ὄγδοον· καὶ ὥς δις τρία ἕξ, οὕτως ἡμισάκις τρίτον ἕκτον. καὶ καθάπαξ δὲ ὅ τι ἂν ἀφ' ἑκατέρου λάβωμεν, ἐν αὐτῷ ἐκείνῳ ὁ λόγος μένει, καὶ ἐφ' ἑκάστου τῶν ἀριθμῶν ὅσα ἂν ἀπλῶς συμβαίνειν, ταῦτα ἐκ παντὸς καὶ ἐπὶ τῶν ἀντιστρόφων μερῶν εὐρεθήσεται ἀναλογία. προληπτέον δέ, ὥς χρήσιμον εἰς τὰ ἐξῆς ἐσόμενον, τοῦτο·

18

ὅτι παρωννυμούντων ἀπάντων μερῶν ἅπασιν ἀριθμοῖς, μόνον τὸ ἡμισυ τῷ δύο πράγματι μέν, οὐκέτι δὲ καὶ ὀνόματι παρωννυμεῖ· ἐπέλιπε γὰρ ἐν τῇ λέξει τοῦτο, ὥσπερ καὶ ἄλλα πολλά. γένεσις δὲ περισσοῦ καὶ ἀπὸ μονάδος, καὶ κατὰ σύνθεσιν ἀδιάζευκτον οὐχὶ τὴν σωρηδὸν ἀλλὰ τὴν κατὰ συνδυασμόν, ἣν τινες συζυγικὴν καλοῦσιν, οἷον ἐν πρῶτον, εἴτα α' β', εἴτα πάλιν β' γ' καὶ γ' δ' πάλιν, ἐφεξῆς ὁμοίως ἀρτίου δέ, κατ' ἐμπλοκὴν, ὥς α' γ', β' δ', γ' ε', δ' ζ' καὶ ἐφοσονοῦν, ἵνα ὥς εἰδοποιὸς ἀρτίου καὶ στοιχεῖον ἡ δυάς, ἀλλ' οὐχ ὥς ἐνεργεῖα ἄρτιος, παραλείπεται· ἢ ἐτέρως, ἐκάστου τῶν ἀπὸ μονάδος ἀριθμῶν διπλασιαζομένου, ὥς δις ἐν καὶ δις δύο καὶ ἐφεξῆς δις τρία, δις τέσσαρα, δι' οὗ τρανοῦται μᾶλλον ἢ προταχθεῖσα εἰδοποίησις ὑπὸ δυάδος τοῦ ἀρτίου. καὶ ἐξ ἀλλήλων δ' ἂν γένοιτο οὕτως πρὸς ἔμφασιν τῆς τοῦ ἀριθμοῦ ιδιότητος· τῶν γὰρ ἐκατέρωθεν ἑκάτερος ἑτερογενῶν ἅμα ἡμισυς. καὶ τὸ θαυμασιώτατον, καὶ μονάδος ἴδιον καὶ συμβιβαστικὸν τοῦ μήπω ἀριθμὸν αὐτὴν εἶναι, ὅτι

19

ἐτέρωθεν μόνον ἀλλ' οὐχὶ ἀμφοτέρωθεν περιεχομένη, μόνης τῆς δυάδος ἡμίσειά ἐστιν, ἀρκουμένη τῷ ἐνὶ γείτονι. οὕτως δυνάμει πάντα ἐν αὐτῇ θεωρεῖται κοινῶς τὰ τε ἀρτίου καὶ περισσοῦ εἶδη ὥς πηγῇ τι καὶ ἀμφοτέρων ἀδιακρίτῳ ρίζῃ καὶ ἀναγκαίως ἀδιαίρετῳ παρὰ τὰ ἄλλα πάντα. καὶ γὰρ τῶν βιαζομένων μονάδα διαιρεῖν καὶ παρατιθέντων αὐτῇ ἐκ θατέρου τὸ ἡμισυ ὥς ἐν ποσὸν καὶ ὁμογενὲς συνεχές, κωλυτικὸν γίνεται τὸ συζυγούντων ταῖς παρωννυμίαις τῶν ὑπὲρ αὐτὴν ἀριθμῶν ἀπάντων τοῖς καθ' ἕκαστον ἀντιθέτοις μέρεσιν, αὐτὴν μόνῳ τῷ ὅλῳ ἀντιδιαστέλλεσθαι, καὶ τὸ σύγχυσιν ἔσεσθαι πάντως τῶν δύο γενικῶν τοῦ ἀριθμοῦ εἰδῶν εἰ καὶ τὸ περισσὸν

φαίημεν τέμνεσθαι, καὶ πάλιν τὸ οἶόν τ' εἶναι [παριστάνειν ἀναγκαῖον] μᾶλλον αὐτῇ ἡμίους τὸ οὐδὲν ἐπὶ τὸ ἔλαττον παρατιθέναι, ὅπερ πολλαχοῦ ἀκόντων ἡμῶν φαίνεται ἐγκρίνον ἑαυτὸ τῇ τῆς θεωρίας φύσει καὶ ἐνθάδε μὲν ἐν τῷ τῶν ἐκατέρωθεν ἅμα ἡμίσειαν εἶναι καὶ τὴν μονάδα δυάδος καὶ τοῦ οὐδέν, καθὰ καὶ οἱ λοιποὶ ἀριθμοὶ τῶν ἐκατέρωθεν

20

ἕκαστος ἅμα ἡμισυς ἐφαίνετο· κάκεϊ δὲ πολὺ μᾶλλον καὶ ἐναργέστερον ὅταν τοῦ θ' τετραγώνου πρωτίστου μετὰ τῶν δυνάμει ὄντος περισσοῦ, ἐν τῇ μεσότητι, τουτέστι τῷ πέντε, ἀναφαίνεται ὁ τῆς δικαιοσύνης λόγος κατ' ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν συζύγως ἀμειβόμενος καὶ ὡς ἀφορίζονται οἱ Πυθαγορικοὶ δικαιοσύνην λέγοντες δύναμιν ἀποδόσεως τοῦ ἴσου καὶ προσήκοντος ἐμπεριεχομένην ἀριθμοῦ τετραγώνου περισσοῦ μεσότητι. ἐκτεθέντων γὰρ στιχηδὸν τῶν ἀπὸ μονάδος μέχρις ἐννεάδος ἀριθμῶν, ὁ πέντε μέσος τοὺς μὲν ἐντὸς ἑαυτοῦ ἔλαττον ἢ προσήκον ἔχοντας διορίσει, τοὺς δ' ὑπὲρ αὐτὸν πλεονεκτοῦντας καὶ κατὰ πρόβασίν γε τοὺς γὰρ μᾶλλον τῇ ἐννεάδι ἐγγίζοντας αἰεί, τοὺς δὲ τῇ μονάδι αἰεί ἔλαττον· προσήκει τε ἐκάστῳ κατὰ γε τὸν τῆς ἰσότητος λόγον τὸ τοῦ πεντεκαίτεσσαράκοντα τῶν ὅλων συστήματος ἔννατον, ὅπερ αὐτόθεν τῇ μεσότητι τοῦ πλέον καὶ ἔλαττον μόνῃ ἐμφαίνεται, ἐπεὶ καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἄλλαι ἀρεταὶ μεσότητες τούτων, ἀλλ' οὐχ ἕτερόν τι εὐρίσκονται οὔσαι. διὰ τοῦτο ὅσῳ παρὰ τὸ καθῆκον

21

ὑπερέχει ὁ θ' καὶ πλεονεκτεῖ, τοσοῦτῳ λείπεται ὁ πρῶτος· ὅσῳ δὲ ὁ η', <τοσοῦτῳ> ὁ δεύτερος· καὶ ὅσῳ ὁ ζ', τοσοῦτῳ ὁ γ'. καὶ ὅσῳ ὁ ς', τοσοῦτῳ ὁ δ'. τῇ γὰρ ἐπὶ τὸ μέσον βραχὺ ἐγγύτητι ὥσπερ ἐπὶ ἀορτὴν ζυγικοῦ πῆχεος ἀπίσωσις ὑποφύεται, ὡς κάκεϊ ὀρθότητος γωνιῶν, τῶν τε πρὸς τὸν πῆχυν τῶν πλαστίγγων καὶ τῶν τοῦ πῆχεος πρὸς αὐτὸν τὸν ἀορτήν. ὁ δὲ μέσος ὁ ε' τοσοῦτῳ λείπεται ὅσῳ πλεονάζει· οὐδενὶ ἄρα. καὶ μία μὲν ἔμφασις ἦδε τοῦ οὐδέν ὅτι χρήσιμον ἐν τῇ θεωρίᾳ, καὶ ἄλλη δὲ εὐθύς ἀναφαίνεται. οὐ γὰρ μόνον συνάδει τὸ καὶ τῷ σχήματι

τοῦ χαρακτηῆρος εἶναι τὸ ε' τὸ ἡμισυ τοῦ θ', ἀλλὰ καὶ ἔτι διὰ τὴν συγγένειαν ὁμοκατάληκτα

22

φύσει εἶναι τὰ συζύγως ἐκατέρωθεν αὐτοῦ· ἐνάκι γὰρ θ' τῷ ἅπαξ α', ὀκτάκι δὲ ὀκτῶ τῷ δις δύο, ἐπτάκι δὲ ἐπτά τῷ τρις γ', ἐξάκι δὲ ἕξ τῷ τετράκι δ', μόνον δὲ αὐτὸ ἐαυτῷ τὸ πεντάκις πέντε. ἔτι τὸ μὲν ἐνάκι ε' τῷ ἅπαξ ε', τὸ δὲ ἐνάκι ζ' τῷ ἅπαξ δ', τὸ δὲ ἐνάκι ζ' τῷ ἅπαξ γ', τὸ δὲ ἐνάκι ὀκτῶ τῷ ἅπαξ δύο. καὶ πάλιν τὸ ὀκτάκις ζ' τῷ δις γ' καὶ τὸ ὀκτάκις ζ' τῷ δις δ' <καὶ τὸ ὀκτάκις ε' τῷ δις ε'> καὶ τὸ ἐπτάκις ζ' τῷ τρις δ' <καὶ τὸ ἐπτάκις ε' τῷ τρις ε'>. καὶ ἄλλως τὸ μὲν ἐξάκι ε' τῷ τετράκι ε', εἰ καὶ μὴ τῷ ὀνόματι ἀλλὰ γε τῇ δυνάμει, ὥσπερ καὶ ἀπεδείξαμεν

23

τὸ ἡμισυ τῷ δύο ἀντιπαρωνυμεῖν δυνάμει, ἀλλ' οὐκ ὀνόματι. εἰ δὴ παρὰ τῶν πλεονεκτούντων τοῖς πλεονεκτουμένοις, ὥσπερ κριταὶ δίκαιοι καὶ τοῦ ἴσου καὶ ἐπιβάλλοντος ἀποδοτικοί, λαμβάνοντες ἀποδοῖσθαι, οὐκ εἰκῇ παρὰ τοῦ τυχόντος λαβόντες τῷ τυχόντι ἀποδώσομεν, ἀλλὰ κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν, γινώμονι χρώμενοι καὶ οἷον κανόνι τῷ μήτε πλεονεκτήσαντι μήτε πλεονεκτηθέντι, τουτέστι τῇ πεντάδι· οὗτος γὰρ μόνος δικαίως τὸ ἐαυτοῦ πλήρες ἔχει. ἀπὸ τοῦ οὖν ἐννέα τὸν ἀπ' αὐτοῦ πέμπτον λαβόντες τῷ α' δώσομεν, καὶ ἰσωθήσονται ὁ πλεῖστον ἀδικήσας καὶ ὁ πλεῖστον ἀδικηθείς· πέμπτον δὲ ἀπὸ τοῦ θ' τὰ τέσσαρα· ἔστι γὰρ ἡ' ζ' ζ' ε' δ'. πάλιν ἀπὸ τοῦ η' προσθήσομεν τῷ δύο ἀφελόντες γ' ἀπὸ τοῦ η' πέμπτον γὰρ τὰ γ'. καὶ ἀπὸ τοῦ ζ' ἀφελόντες

24

τὸν ἀπ' αὐτοῦ πέμπτον τὰ β', προσθήσομεν τῷ τρία, καὶ ἰσωθήσονται. καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ ζ' ἀφελόντες τὸν ἀπ' αὐτοῦ πέμπτον τὸ ἔν, προσθήσομεν τῷ δ', καὶ ἔσονται ἴσοι. ἀπὸ δὲ τοῦ πέντε ἀφελόντες οὐδέν (τὸ ἀπ' αὐτοῦ πέμπτον γὰρ [α] τὸ οὐδέν), προσθήσομεν αὐτῷ, καὶ ἔσται ἐαυτῷ ἴσος. οὕτως τὸ νοούμενον ἔλαττον, μονάδος ἀδιαιρέτου οὔσης, τὸ οὐδέν, πανταχοῦ σῶζει πρὸς τὴν μονάδα τὴν ἀναλογίαν, μᾶλλον ἢ ὅπερ ἐκείνοι ἐνόμιζον ἡμισυ, καὶ γέγονεν ἡ μονὰς καὶ αὕτη

τῶν παρ' ἑκάτερα συντεθέντων ἡμίσεια· τοῦ γὰρ δύο καὶ τοῦ οὐδὲν ἡμισυ τὸ ἔν. αὐτὸ μέντοι τὸ τοῦ οὐδὲν ὄνομα ἐμφαντικώτατα ἡμῖν σημαίνει φύσει ἐλάχιστον εἶναι καὶ ἄτομον τὴν μονάδα· τὸ γὰρ οὐδὲν ἐν διαιρέσει στερίσκει πάσης οὐσίας, ὅπερ οὐκ ἂν ἐνοεῖτο εἰ τὸ ἡμισυ ὑπῆρχεν ἢ τρίτον ἢ τὰ ὅμοια αὐτῆς μέρη. τί γὰρ δεῖ προσεπιπλέκειν ὅτι ἢ μονὰς πολυπλασιάσασα ἀριθμὸν ὄντιν οὖν αὐτοῦ ἐκείνου οὐκ ἐκβαίνει, ὅποτε καὶ αὐτὴ τοῦτο ποιήσασα ἑαυτῇ οὐκ ἐξίσταται, ὥς ἂν μεθόριον τοῦ τε ἀπλῶς ἀριθμοῦ καὶ τοῦ οὐδὲν πεφυκυῖα; ὁ μὲν γὰρ εἴτε ἑαυτὸν εἴτε ἄλλον λάβῃ ἐν οὐδετέρῳ τὸν λόγον

25

ἴσῃσιν, ἀλλὰ πάντως τρίτον τινὰ ἀπογεννᾷ· τὸ δὲ οὐδὲν εἴτε ἑαυτὸ εἴτε ἄλλο δόξειε πολυπλασιάζειν αὐτὸ οὐδέποτε ἐκβήσεται· οὐδενάκι γὰρ οὐδέν, καὶ οὐδενάκι θ', οὐδέν· ἴσον γὰρ τῷ οὐδαμῶς θ'· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. ἢ δὲ μονάς, ὥς ἀμφοῖν μέση, ἐὰν μὲν ἄλλον λάβῃ, ἐν ἐκείνῳ τὸν λόγον, ἐὰν δὲ ἑαυτήν, ἐν ἑαυτῇ ἀπολείπει. καὶ ἔτι προσθετέον μετὰ τῶν προσεμφανισθέντων ὅτι ἀντιπερίσταται προκοπῇ ὑποβάσει καὶ ὑπόβασιν προκοπῇ. ἅπαξ γοῦν ἐννέα, ἐννέα· καὶ ὁ λόγος ἔμεινεν ἐν ταῖς ἀκροτάταις. καὶ δις θ', ιη'· καὶ μετέβη ὁ λόγος εἰς τὰς δευτέρας ἀκρότητας, καὶ τοῦτο ἐφεξῆς. ἐτέρου γὰρ καιροῦ διερευνᾷν ἐπιπλέον πῶς καὶ τετραγωνισθέντος ἀπὸ τῆς στιχηδὸν ἐκθέσεως τοῦ ἀριθμοῦ οὐκ ἐλάττονα πιθανὰ ἐπισυμβαίνει φύσει καὶ οὐ νόμῳ, ὥς φησὶ πού Φιλόλαος· τοῦ μὲν πέντε ὁμοίως καὶ ἐνταῦθα μεσότητος εὐρισκομένου κατὰ τοὺς τρεῖς ἄλλοτε ἄλλως στίχους, μόνον δὲ τῶν ἐφεπομένων αὐτοῦ κατὰ τε μήκος καὶ πλάτος καὶ ἔτι διαγωνίως ἀπειληφότων τὸ

26

ἐπιβάλλον· τῶν δὲ μὴ οὕτως ἐχόντων πλεονεκτούντων τε καὶ πλεονεκτουμένων· καὶ οὐχ ὥς ἔτυχεν, ἀλλ' ὥς κατὰ τινὰ ἀνάλογον ἀντιπεπόνθησιν. ἀλλὰ νῦν γε ἀναπέμψαντες τὸν περὶ τούτων πλήρη λόγον εἰς τὸν περὶ δικαιοσύνης ἴδιον, χωρῶμεν ἐπὶ τὰ ἐξῆς.

26

Τοῦ γὰρ ἀρτίου καθ' ὑποδιαίρεσιν τὸ μὲν ἐστὶν ἀρτιάκις ἄρτιον, τὸ δ' ἀντίζυγον τούτῳ ἀρτιοπέρισσον, ὥσανεὶ ἀκρότητες μέσον δ' αὐτῶν

καὶ οἷον κοινὸν ἀμφοτέρων περισσάρτιον. ὅπερ ἀγνοοῦντες οἱ περὶ Εὐκλείδην συγκεχυμένως τὸν αὐτὸν οἷονται περισσάρτιόν τε καὶ ἀρτιοπέρισσον εἶναι, οὐδὲν ἀκριβὲς ἐν τῷ τόπῳ γλαφυρωτάτῳ περ ὄντι θεωρήσαντες, ὥς ἐξῆς δειχθήσεται.

27

ἀρτιάκις ἄρτιος μὲν οὖν ἐστὶν ἀριθμὸς ὁ τὰ ἑαυτοῦ ἡμίση καὶ τὰ τῶν ἡμίσεων ἡμίση καὶ ἔτι τῶν ὑπ' ἐκεῖνα μέχρι μονάδος ἀεὶ ἄρτια ἔχων, ὧ καὶ διὰ τοῦτο συμβέβηκε μόνῳ ὑπ' ἀρτίου μετρεῖσθαι μόνον ἀρτιάκις. εἰ δέ τις πρὸς τούτῳ ἔτι καὶ περισσάκις μετρεῖται ὑπὸ ἀρτίου, ἐκφεύζεται τὸ λεγόμενον καὶ ἔσται θατέρου τῶν ἄλλων εἰδῶν. ὥστε καὶ ἐνθάδε ἡμαρτημένως πάλιν Εὐκλείδης ἀφορίζεται λέγων· ἀρτιάκις ἄρτιος ἀριθμὸς ἐστὶν ὁ ὑπ' ἀρτίου ἀριθμοῦ μετρούμενος ἀρτιάκις· ἰδοὺ γὰρ ὁ κδ' ὑπὸ τοῦ ς' ἀρτίου τετράκι μετρεῖται καὶ ὑπὸ τοῦ δ' ἑξάκις, καὶ ἕτεροι ἄλλοι ὁμοίως, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀρτιάκις ἄρτιοι οὐδὲ κατ' αὐτόν, παρακολούθημα δ' αὐτοῦ τὸ τὴν εἰς δύο λύσιν αὐτόν τε ἴσχειν καὶ τὰ μέρη καὶ τῶν μερῶν τὰ μέρη, καὶ τοῦτο μέχρι τῆς φύσει ἀτόμου μονάδος. ἔοικε δὲ διὰ τὸ μὴ μόνον ὑπ' ἀρτίου ἀρτιάκις μετρεῖσθαι τετευχέναι τοῦ ὀνόματος, ἀλλὰ καὶ ὅτι πᾶν ὃ ἂν ἐν αὐτῷ μέρος ληφθῇ ἀρτιακῶς ὀνομάζεται. καὶ πάλιν ἡ ἐκάστῳ μέρει ἐμπεριεχομένη δύναμις, τουτέστιν αἱ μονάδες,

28

ἄρτιοι καὶ αὐταὶ ὁμοειδῶς εἰσι. γένεσις δ' αὐτοῦ ἀπὸ μονάδος ἀνάλογον διπλάσιος λόγος ἐπ' ἅπειρον. ἀλλ' ἐὰν κατὰ περισσὴν ἔκθεσιν οἱ ἀρτιάκις ἄρτιοι ἀπὸ ρίζης προχειρισθῶσιν εἰς μίαν μεσότητα, ἀντιπαρωνυμήσουσιν αἱ ἀκρότητες ἐν αὐτοῖς καὶ αἱ μετ' ἐκεῖνας καὶ αἱ συνεχῶς μέχρι τῶν παραμέσων, ὥστε καὶ τὸ ὑφ' ἐκάστης συζυγίας ἴσον ἀποτελεῖσθαι τῷ ἀπὸ τῆς μεσότητος, ἐπεὶ καὶ μόνη ἡ αὕτη παρωνύμως ἀνθυπήκουεν αὐτῇ. ἐὰν δὲ κατὰ ἀρτίαν, ὁ λόγος εἰς δύο μεσότητας ἀντιπαρωνυμούσας ἀλλήλαις διχασθήσεται, ὥστε καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν ἴσον ἀποτελεῖσθαι τῷ ὑπὸ τῶν παρ' ἐκάτερα εὐτάκτως ἀεὶ μέχρι τῶν ἄκρων. διαφορὰν δὲ πάντως ἔξουσιν ἐν τῇ τῆς γενέσεως προκοπῇ οἱ μείζονες ἀεὶ πρὸς τοὺς ἐλάττονας αὐτοὺς τοὺς ἐλάττονας, ἴν' ἐκ τούτου καὶ αἱ διαφοραὶ καὶ αἱ τῶν διαφορῶν πάλιν διαφοραὶ καὶ

τούτων μέχρι ἐπιδέχεται τὸν αὐτοῦ λόγον ἔχουσαι τριγώνου τρόπον σχηματίζονται. κατὰ σύνθεσιν δ' αὐτῶν τὴν σωρηδὸν περισσογονία πάντως γίνεται

29

χρησιμεύουσα ἡμῖν μετὰ βραχὺ εἰς τὴν τῶν τελείων γένεσιν. αἰεὶ γὰρ παρ' αὐτῇ ὁ μέλλων παρὰ μονάδα προεμφαίνεται, πάντες δὲ οἱ μέλλοντες ἄρτιοι γενικῶς τοιούτων γὰρ ἢ ἔκθεις. παρὰ δὲ μονάδα πᾶς ἄρτιος ἀναγκαίως περισσός. καὶ ἐπὶ πασῶν δὲ τῶν ἀνάλογον ἐκθέσεων βεβαιοῦται τὸ ἀδιαίρετον φύσει τὴν μονάδα μένειν· ἀντιπαρωνυμοῦσαν γὰρ ἐκάστοτε τῷ μεγίστῳ τὴν τοῦ ὅλου προσηγορίαν μόνη ὑφαίνει.

29

Ἄρτιοπέρισσος δὲ ἐστὶν ὁ καὶ αὐτὸς μὲν εἰς δύο ἴσα κατὰ τὸ κοινὸν διαιρούμενος, οὐ μέντοι γε τὰ μέρη ἔτι διαιρετὰ ἔχων, ἀλλ' εὐθύς ἐκάτερον περισσόν· ἔνθεν καὶ ὠνομάσθη, ὅτι ἄρτιος ὢν τὰ μέγιστα μέρη εὐθύς περισσὰ ἔχει, ἢ μᾶλλον ὅτι τοῖς τῶν ἐν αὐτῷ μερῶν ὀνόμασιν αἱ αὐτῶν δυνάμεις ἀντιπαίουσιν, ἄρτια μὲν οὔσαι περισσωνυμοῦντων ἐκείνων, περισσὰ δὲ ἀρτιωνυμοῦντων. καὶ οὐ κατὰ τοῦτο μόνον ἀντικεῖσθαι τῷ πρώτῳ εἶδει τοῦ ἀρτίου ἐλέχθη, ἀλλὰ καὶ ὅτι τούτου μὲν τὸ μείζον ἄκρον μόνον ἄπαξ διαιρετὸν

30

ἀόριστον ὃν καὶ ἄλλοτε ἄλλο, ἐκείνου δὲ τὸ ἔλαττον μόνον ἀδιαίρετον ὠρισμένον ὑπάρχον καὶ ταῦτόν αἰεὶ. γεννᾶται δὲ δυάδος τοὺς τάξει περισσοὺς μηκυνούσης, ἵν' ἐπειδὴ δυάδι οἱ γνώμονες ἀλλήλων διαφέρουσι δυὰς δὲ καὶ ἡ μηκύνουσα, τῶν ἀποτελουμένων ἢ παραλλαγή συνεχῶν τετρας ἢ δις γὰρ δύο τοῦτο. κἂν μὲν ἀπὸ τοῦ δυνάμει περισσοῦ ἀρχώμεθα, ὁ δυνάμει ἀρτιοπέρισσος ἀποτελεῖται ὁ δύο, ἐὰν δὲ ἀπὸ τοῦ ἐνεργείᾳ τοῦ τρία, ὁ ἐνεργείᾳ ζ'. ἔσονται δὲ ἐν τῇ φυσικῇ τοῦ ἀριθμοῦ ἐκθέσει οἱ τοιοῦτοι δυάδι μὲν εἰδοποιούμενοι, τρεῖς δὲ παραλείποντες, τετράδι δὲ διαφέροντες, πέμπτοι δ' ἀπ' ἀλλήλων. ὅτι δ' ἐφάνη τὸ συνεχές, ὅπερ ἐστὶ πηλίκον, ἀντιπάσχον τῷ διηρημένῳ, τουτέστι ποσῷ, κέχρηται δὲ ἤδη τὸ πρότερον εἶδος τῇ τοῦ πηλίκου ἀναλογίᾳ δὲ χρήσεται καὶ τοῦτο τῇ τοῦ ποσοῦ ὡς ἂν καὶ τὸ

ἀντικείμενον ἐκείνω, καὶ κατ' ἀριθμητικὴν μεσότητα αἱ ἀκρότητες συντεθειμέναι ἴσαι ταῖς μεσότησιν ἔσονται ἐν ἀρτίᾳ ἐκθέσει· ἐν δὲ περισσῇ, τῇ μεσότητι σὺν αὐτῇ, τουτέστι διπλαί

31

αὐτῆς, ὥσπερ καὶ τὸ ἀπὸ τοῖς ὑπὸ γεωμετρικῶς ἐν ἀρτιάκις ἀρτίῳ συμβάντος τὸ τοὺς ἄκρους καὶ τοὺς ὑπ' ἐκείνους μέχρι μέσου ἀλλήλους πολυπλασιάζοντας ἴσους γίνεσθαι τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου πολυπλασιασθέντι, ἢ δυσι μέσοις καὶ αὐτοῖς μηχανομένοις, καθὰ καὶ οἱ ἐκατέρωθεν αὐτῶν ἄκροι, ἐν ἀρτίᾳ δηλονότι ἐκθέσει. ἴδιον δὲ τοῦ εἶδους τούτου ὑπεναντίον τῷ τοῦ προτέρου τὸ μόνον ἢ ὑπὸ ἀρτίου περισσῶς ἢ ὑπὸ περισσοῦ ἀρτίως κατὰ ἀναστροφὴν μετρεῖσθαι.

31

Ἐπειδὴ δὲ ἐνταῦθα προδηλότερον ἀμάρτημα παρὰ τῷ Εὐκλείδῃ ἐστὶ τὸ μὴ διακρίνειν ἀρτιοπέρισσον περισσάρτιον μηδὲ τὸν ἕτερον μὲν αὐτῶν ἀντικεῖσθαι ἀρτιάκις ἀρτίῳ τὸν δὲ λοιπὸν ἀμφοτέρων μῖγμα νομίζειν, ἔτι σαφέστερον περὶ τοῦ τρίτου λέγωμεν, αὐτὸ τὸ Εὐκλείδου ῥητὸν προεκθέμενοι περὶ αὐτῶν. λέγει γὰρ οὕτως· 'ἀρτιοπέρισσος ἀριθμὸς ἐστὶν ὁ ὑπ' ἀρτίου ἀριθμοῦ μετρούμενος περισσάκις· ὁ δὲ αὐτὸς καὶ περισσάρτιός ἐστι· καὶ γὰρ ὑπὸ περισσοῦ ἀριθμοῦ μετρεῖται ἀρτιάκις, οἷον λόγου χάριν ὁ ζ'·

32

ἐὰν μὲν γὰρ δις τρία λέγωμεν, ἀρτιοπέρισσος, ἐὰν δὲ τρίς δύο, περισσάρτιος· πάνυ εὐήθως. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν ἀριθμητικῶν τοὺς τρεῖς εἰς ἓνα συγχέει, δουλεύων δηλονότι τῇ τοῦ ὀνόματος ἐμφάσει· φησὶ γάρ· 'ἐὰν ἄρτιος ἀριθμὸς τὸ ἥμισυ ἔχη περισσόν, ἀρτιάκις τέ ἐστὶ περισσὸς καὶ περισσάκις ἄρτιος', τὸ αὐτὸ δηλονότι τοῖς ἔμπροσθεν λέγων. εἴτ' ἐπιφέρει· 'ἐὰν ἄρτιος μήτε τὸ ἥμισυ ἔχη περισσόν μήτε τῶν ἀπὸ μονάδος ἢ διπλασιαζομένων, ἀρτιάκις τέ ἐστὶν ἄρτιος καὶ ἀρτιάκις περισσὸς ὁ αὐτὸς καὶ περισσάκις ἄρτιος· καὶ ὁ μὲν Εὐκλείδης οὕτως ἡμῖν δὲ μᾶλλον λεγέσθω τὸ τρίτον εἶδος ὃ κοινῶς ἐξ ἀμφοῖν πλάσσεται τε καὶ εἰδοποιεῖται καὶ συμβεβηκότα ἴσχει. ἔστιν οὖν καὶ τῷ ὄρω κρᾶμα αὐτῶν· ὑπὸ τε γὰρ ἀρτίου ἀρτιάκις μετρεῖται καὶ ὁ αὐτὸς ὑπὸ ἀρτίου περισσάκις, οὐδετέρῳ δὲ τῶν προτέρων τοῦθ' ἅμα

συμβέβηκεν, ἀλλὰ θάτερον μόνον θατέρω. καὶ μὴν τὸ πλεονάκις μὲν τοῦ ἅπαξ διαιρεῖσθαι παρὰ τοῦ ἀρτιάκις ἀρτίου ἔχει, τὸ δὲ μὴ μέχρι μονάδος δύεσθαι παρὰ τοῦ ἀρτιοπερίσσου· καὶ τὸ μὲν ἀντιπαίεσθαι τὰ τῶν μερῶν ὀνόματα ὑπὸ τῶν δυνάμεων κοινωνεῖ τῷ δευτέρω, τὸ δὲ ἅμα καὶ ὁμωνυμεῖν οὐκ ἀπῆλλακται

33

τοῦ προτέρου, ἀπὸ τε τοῦ μείζονος ἄκρου ὅτι πλεονάκις ἢ ἅπαξ διχοτομεῖται προστρέχει τῷ μέχρι μονάδος αὐτῷ, ἀφιστάμενος τοῦ ἅπαξ μόνον διχαζομένου· πρὸς δὲ τῷ ἐλάττονι καὶ ἄλλα διαλυτὰ ἔχων ἀφίσταται μὲν τούτου τέως, προσεχῆς δὲ τῷ ἐναντίῳ γίνεται. καὶ ἡ γένεσις δ' αὐτοῦ ἐξ ἀμφοῖν μικτή. τοὺς μὲν γὰρ τοῦ ἀρτιοπερίσσου γνῶμονας ἐκθέσθαι δεῖ πάντας ἐξῆς ἀπὸ τριάδος, τοὺς δὲ ἀρτιάκις ἀρτίους αὐτοὺς ἐπὶ ἑαυτῶν καὶ γνῶμονες ἀπὸ τετράδος τάξει, καὶ ὁποτερωθενοῦν, ἀδιάφορον γάρ, τῷ πρώτῳ τὴν προτέραν ἔκθεσιν καθ' ἕκαστον ἐξ ἀρχῆς μηχαντέον μέχρι τις θέλει, εἴτα τῷ δευτέρῳ πάλιν τοὺς αὐτοὺς καὶ μετὰ ταῦτα τῷ τρίτῳ, εἴτα πάλιν τῷ τετάρτῳ, καὶ ἐπ' ἅπειρον. ἐὰν μὲν γὰρ τοῖς τοῦ ἅπαξ διαιρετοῦ γνῶμοσιν οἱ τοῦ ἑτέρου πολυπλασιασθῶσι, γενήσονται πρῶτον μὲν ὀγδοάδι ἀλλήλων διαφέροντες, διπλάσιοι ἄρτιοι περισσῶν, ἐπίπλαστος περισσάρτιοι εὐτάκτοι εὐτάκτων. εἴτ' ἀπ' ἄλλης ἀρχῆς οἱ αὐτῶν τούτων διπλάσιοι τῶν ἐξ ἀρχῆς τετραπλάσιοι, τετραπλασίᾳ πρὸς ἐκείνους χρώμενοι διαφορᾷ, πρὸς δὲ τοὺς πρὸ

34

αὐτῶν ἀναγκαίως διπλασίᾳ, καὶ τοῦτο δι' ὅλου ἀναλόγως καὶ τοῦ μήκους ὑποφαινομένου. ἐὰν δὲ ἔμπαλιν τοῖς τοῦ ἀρτιάκις ἀρτίου οἱ τοῦ ἀρτιοπερίσσου, τὰ μὲν αὐτὰ συμβήσεται, μεταστήσεται δὲ εἰς ἄλληλα τὸ μήκος καὶ τὸ πλάτος, ὡς ἐν ἀμοιβῇ. ἵνα μέντοι προδηλότερον ἡγνοηκῶς ὁ Εὐκλείδης ταῦτα φανῇ, παρατηρητέον καὶ κατὰ τὰς ἐπὶ πλέον ἐκθέσεις ἐν τε μήκει καὶ πλάτει τὰ ἀμφοτέροις ἐκείνοις συμβεβηκότα ἅμα τούτῳ ὑπάρχοντα μόνῳ ὡς ἂν μίγματι αὐτῶν· τῇ γὰρ γεωμετρικῇ ἀναλογίᾳ χρῆσεται ὡς ὁ ἀρτιάκις ἄρτιος τὸ ὑπὸ ποιῶν τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου ἢ ὑπὸ τῶν μέσων παρὰ τὴν τῆς ἐκθέσεως ποσότητα, τῇ δὲ ἀριθμητικῇ ἴσα συναμφοτέρα τὰ

περιέχοντα τὸ μέσον ἢ τὰ μέσα ἀποτελῶν, ἢ δις τῷ ἐνὶ ἢ ἅπαξ τοῖς δυσίν. οὕτως ἐν ἅπασιν κοινῶς ἀμφοῖν καὶ ὡσανεὶ ἕκγονος οὗτος δείκνυται, ἀντικειμένων ἀλλήλοις τῶν προελθόντων τοῦ ἀρτίου εἰδῶν, οὐ πάντῃ διαφέρων ἑκατέρου οὔτε πάντῃ ὁ αὐτὸς ὢν. εὐθυνητέον δὴ τοὺς Εὐκλείδου ὅρους

35

καὶ λεκτέον ὅτι ὁ μόνον ὑπ' ἀρτίου περισσάκις ἀρτιοπέρισσος, ὁ δ' οὐδέποτε μόνον θάτερον ἀλλ' ἀμφότερα ἐξ ἀνάγκης ἀεὶ ἔχων ὅπερ οὐδέτερος ἐκείνων <περισσάρτιος, ἀ>μφότεροι δὲ ἅμα κρᾶμα εὐλόγως ἀμφοτέρων τῇ τοῦ λοιποῦ μετοχῇ τοῦ ἐτέρου ἀφιστάμενοι.

35

Τοῦ δὲ περισσοῦ ἀριθμοῦ πάλιν καθ' ὑποδιαίρεσιν τὸ μὲν ἐστὶ πρῶτον

36

καὶ ἀσύνθετον τὸ δὲ δεύτερον καὶ σύνθετον, καὶ ἄλλως τὸ μὲν καθ' αὐτὸ πρῶτον, ὃ δὴ καὶ εὐθύς πρὸς ἄλλο πρῶτον καὶ ἀσύνθετόν ἐστι, τὸ δὲ καθ' αὐτὸ δεύτερον, ὃ οὐκ ἀνάγκη καὶ πρὸς ἄλλο εἶναι δεύτερον, ἀλλ' αὐτοῦ τούτου τὸ μὲν πρὸς ἄλλο πρῶτον, τὸ δὲ καὶ πρὸς ἄλλο ἔσται δεύτερον καὶ σύνθετον. πρῶτος μὲν οὖν καὶ ἀσύνθετος ἀριθμὸς ἐστὶ περισσὸς ὃς ὑπὸ μόνῃς μονάδος πληρουντῶς μετρεῖται, οὐκέτι δὲ καὶ ὑπ' ἄλλου τινὸς μέρους καὶ ἐπὶ μίαν δὲ διάστασιν προβήσεται ὁ τοιοῦτος. διὰ τοῦτο δὲ αὐτὸν καὶ εὐθυμετρικόν τινες καλοῦσι, θυμαρίδας δὲ καὶ εὐθυγραμμικόν· ἀπλατῆς γὰρ ἐν τῇ ἐκθέσει ἐφ' ἐν μόνον διιστάμενος. ἴδιον δ' αὐτοῦ τὸ μὴ ἔχειν μέρος ὅτι μὴ μόνον τὸ παρώνυμον αὐτῷ, οὗ μέγεθος ἐξ ἀνάγκης μονάς. πρῶτος δὲ καλεῖται οὐ μόνον ὅτι μέτρον αὐτοῦ μονὰς μόνῃ ἄλλος δὲ οὐδεὶς ἀριθμὸς (πρωτίστη δὲ καὶ στοιχεῖον ἀριθμοῦ ἢ μονάδας), ἀλλὰ καὶ ὅτι οὐδεὶς πρὸ αὐτοῦ δύναται ἀριθμὸς θεωρηθῆναι, μονάδων

37

γε ὢν σύστημα, οὗ αὐτὸς ἔσται πολυπλάσιος, ἀλλὰ πρῶτον δῆλον ὅτι ἑαυτὸν παρέξει εἰς τὸ ἄλλους τινὰς αὐτοῦ πολυπλασίους γενέσθαι· ἀσύνθετος δὲ ὅτι οὐκ ἂν λυθείη εἰς ἀριθμούς ἀλλήλοις ἴσους, ἐξ οὗ δῆλον ὅτι οὐδὲ συνετέθη ἐκ τοιούτων.

37

Δεύτερος δὲ καὶ σύνθετος ὁ τάναντία τῷ λεχθέντι ἔχων μέρος τε παρὲς τοῦ παρωνύμου ἢ ἔν ἢ πλέονα, μέτρον τε παρὰ τὴν μονάδα τὸν αὐτὸν τρόπον ἢ ἔν ἢ πλέονα. ὁ δὲ τοιοῦτος πρὸς τῷ γραμμικῶς εὐθυμετρεῖσθαι ἔτι καὶ ἐπιπεδωθήσεται ἥτοι γε τετραγωνικῶς ἔαν ἔν ἔχη μέρος παρὲς τοῦ παρωνύμου, ἢ παραλληλογράμμως ἔαν ἐκ παντὸς δύο ἀνθυπακούοντα ἀλλήλοις ἔχη μέρη παρὰ τὴν τῶν πλευρῶν διαφοράν. πλείονα δ' ἂν ἐπ' ἀμφοτέρων εὐρεθείη πολυπλασίον, περισσάκις γενομένης τῆς ἐκθέσεως ἕως τῶν ἐξ ἀρχῆς, καλεῖται δὲ δεύτερος μὲν ὅτι καὶ δευτέρῳ τινὶ μέτρῳ ἢ καὶ πλείοσι παρὰ τὴν μονάδα χρᾶται, καὶ ἐν πολυπλασίοις οὐδέποτε πρῶτος ἀλλὰ μετὰ πρῶτον ἢ πρῶτους ἀνάλογον τάσσεται· σύνθετος δὲ ὅτι καὶ εἰς ἀριθμοὺς ἴσους οἷός τέ ἐστι λύεσθαι, ἐξ οὗ φανερόν

38

ὅτι καὶ συνετέθη ἐκ τοιούτων.

38

Ἀπ' ἄλλης δὲ ἀρχῆς τοῦ δευτέρου εἶδους τὸ μὲν καὶ καθ' ἑαυτὸ καὶ πρὸς ἄλλο δεύτερον καὶ σύνθετόν ἐστι ὡς θ' πρὸς ιε' ἢ κα', τὸ δὲ καθ' ἑαυτὸ μὲν δεύτερον πρὸς δὲ ἄλλο πρῶτον ὡς τὰ θ' πρὸς τὰ κε' ἢ λε'. ἐτέροις μὲν γὰρ καθ' ἑαυτοὺς οὗτοι μέτροις ἄνευ τῆς μονάδος χρῶνται, πρὸς δὲ ἀλλήλους μόνη ταύτη. παραιτητέοι δὲ οἱ λέγοντες ἀνάπαλιν εἶναι τινὰ καθ' ἑαυτὸν πρῶτον καὶ ἀσύνθετον πρὸς δὲ ἄλλον δεύτερον καὶ σύνθετον· ἐξαπατῶνται γὰρ τὸ μέτρον αὐτὸ τῷ μετρουμένῳ συγκρίνοντες, καὶ οὐχ ὁρῶσιν ὅτι κοινὸν δεῖ μέτρον ἄλλο παρὰ τὴν μονάδα καὶ παρ' ἀμφοτέρους ἔχειν. εἴ τινι συμβήσεται πρὸς ἄλλον, οὗτος καὶ καθ' ἑαυτὸν ὢν δεύτερος ἔσται καὶ πρὸς ἄλλον δεύτερος. δυνατόν δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων καθ' ἑαυτὸν ἔχοντα δευτέρως πρὸς ἄλλον μὴ ἔχειν. ἔαν δύο τυχόντες περισσοὶ προβληθῶσιν εἰς διάγνωσιν τοῦ πότερον πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἢ δευτεροὶ εἰσι, καὶ εἰ δευτεροὶ τί κοινὸν αὐτῶν μέτρον, ἀνθυφελοῦμεν αἰεὶ τὸν ἐλάττωνα

39

ἀπὸ τοῦ μείζονος ὁσάκις δυνατόν καὶ τὸ λεῖπον ἀπὸ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἐλάσσονος καὶ ὁμοίως αἰεὶ, μέχρις ἂν ἥτοι εἰς μονάδα ἢ κατάληξις γένηται ἢ εἰς τινὰ ἄλλον ἀριθμόν, ἀφ' οὗ οὐκέτ' ἀφαιρεῖν οἶόν τε, καὶ

οὗτος κοινὸν ἂν εἴη μέτρον τῶν ἐξ ἀρχῆς, οἵπερ δεῦτεροι πρὸς ἀλλήλους λεχθήσονται, ὡς ιε' καὶ λε'. κοινὸν γὰρ αὐτῶν μέτρον ἡ πεντάς. ἡ δὲ μονὰς πρῶτους αὐτοὺς πρὸς ἀλλήλους καὶ ἀσυνθέτους ἀποφαίνει, ὅταν εἰς αὐτὴν ἡ κατάληξις γίνηται· τοιούτων γὰρ κοινὸν μέτρον αὕτη μόνη.

39

Ἴνα δὲ τάξει πάντας ἡμεῖς τοὺς δευτέρους καὶ συνθέτους καθ' ἑαυτοὺς τε καὶ πρὸς ἀλλήλους εἰδῶμεν γεννᾶν, καὶ μέτρα αὐτῶν καὶ τὰ ἀντιπαρονομαζόμενα μέρη ὅσα ἂν ᾖ, ἔφοδον τοιαύτην τιν' ἴστέον, ἣτις ὡσανεὶ κόσκινον τοὺς μὲν τοιούτους ἐντὸς τοῦ λόγου καθέξει, τοὺς δὲ λοιποὺς, δηλονότι πρῶτους καὶ ἀσυνθέτους, ὥσπερ ἐκβόλους ἀποχωρίσει. στοιχηδὸν εὐτάκτους τοὺς ἀπὸ τριάδος περισσοὺς ἐφεξῆς ὡς ὅτι μάλιστα ἐπὶ μήκιστον ἐκθοῦ, καὶ τῷ πρώτῳ πειρώμενος μετρεῖν πληρύντως τῶν ἐφεξῆς δυνήσῃ τοὺς δύο μέσους παραλιπόντας ἐπ' ἄπειρον,

40

τῷ δὲ δευτέρῳ τοὺς τέσσαρας μέσους διαλείποντας, τῷ δὲ τρίτῳ τοὺς ἕξ καὶ τετάρτῳ τοὺς ὀκτὼ καὶ ἀπλῶς ἐκάστῳ τοὺς διπλασίους τῆς ἑαυτοῦ τάξεως διαλείποντας. ἐκ δὴ τούτου φανερόν ὅτι ἕκαστος κατὰ τὸ ἑαυτοῦ ὄνομα τοὺς παρωνύμως ἀφεστῶτας μετρήσει, ὡς ὁ γ' δύο ὑπερβὰς τρίτους αἰεί, καὶ τοῦτο ἀκολουθῶς. ἀλλ' ὁ μὲν πρῶτος κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέγεθος τρεῖς τὸν μετ' αὐτὸν πρώτως μετρούμενον μετρήσει, τὸν δὲ μετ' ἐκείνον πεντάκις κατὰ τὸ τοῦ ἐξῆς μέγεθος, τὸν δὲ ἐκείνῳ ἐφεξῆς κατὰ τὸ τοῦ τρίτου, καὶ τοῦτο δι' ὅλου παραπλησίως ὁ δὲ δεῦτερος μεταλαβὼν τὸ τοιοῦτον τὸν μὲν ἀπ' αὐτοῦ πέμπτῳ τῷ τοῦ ἔμπροσθεν μέγεθει, τὸν δὲ ἀπ' αὐτοῦ ἐκείνου πάλιν πέμπτῳ τῷ ἑαυτοῦ, τὸν δὲ ἐφεξῆς πάλιν πέμπτῳ τῷ μετ' αὐτὸν καὶ τοῦτο μέχρι παντός, τὸ δ' ὅμοιον καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. καὶ ἡ τοῦ δυνάμει δὲ περισσοῦ ἔννοια, τουτέστι μονάδος, κἀνταυθα παραφανήσεται, ὅποταν ἕκαστος τῶν ἐκκειμένων παραλαβὼν τὸ μετρεῖν καὶ ἑαυτὸν πολυπλασιάζων τετράγωνον ποιῇ, ὡς ἀπὸ τοῦ τρεῖς τρία ὁ θ'. ἐν δὲ τοῖς τοιούτοις ἡ ταυτότης, ἥπερ ἐστὶ παρὰ τὴν μονάδα

41

ὥς ἅπαξ θ', ἡ δ' ἑτερότης ἐπεὶ παρὰ τὴν δυάδα ἐστὶν εὐλόγως καὶ οἱ ἀπὸ διαφορῶν ἀριθμῶν ἀλλήλους πολυπλασιασάντων γενόμενοι διαφορούς καὶ τὰς πλευρὰς ἔξουσιν ἀντιφωνούσας κατὰ τὰ τῶν γνωμόνων μεγέθη, καὶ ὁ τοιοῦτος προμήκης κεκλησεται. τοῦ σαφοῦς δὲ ἔνεκα τὸ μὲν ποσάκις μετρεῖν αὐτοῖς κατὰ τὴν τῶν ἀπὸ τριάδος ἐπ' ἄπειρον περισσῶν ἔκθεις φανήσεται, τὸ δὲ πόσους διαλείποντας κατὰ τὴν τῶν ἀπὸ δυάδος ἀρτίων (σύμβολον καὶ τοῦτο τῆς τῶν δύο εἰδῶν τοῦ ἀριθμοῦ αἰδιότητος τε καὶ φιλαλληλίας, εἰ καὶ ἐναντία δοκεῖ καθάπερ δεξιὰ ἀριστερῶ καὶ ὁμοίως συλληπτικά ἀλλήλοις) ἢ νῆ Δία κατὰ τὴν <τῆς> χώρας ἐκάστου διπλασίασιν, καθ' ἣν ὁ μετρῶν τέτακται. οἱ μὲν οὖν. ὑπὸ τῶν μετρήσεων τούτων σημανθέντες δεῦτεροι δηλονότι καὶ σύνθετοι, κοινὸν δ' αὐτῶν

42

μέτρον τὸ ἐπελθὼν αὐτοῖς· οἱ δὲ παραλειπόμενοι ὥσπερ τὰ διὰ κοσκίνου ἔκβολα πρῶτοι καὶ ἀσύνθετοι. κἀνταῦθα δὲ ὁ Εὐκλείδης προδηλότατον ἀμάρτημα πάσχει τὴν δυάδα τῶν πρώτων καὶ ἀσυνθέτων οἰόμενος εἶναι, ἐπεὶ μονάδι μόνῃ μέτρῳ χρῆται, ἐκλελησμένος ὅτι ἡ μὲν τοῦ ἀρτίου εἶδους ἐστίν, ὅτι μέντοι περισσοειδὴς ἵνα δυνάμει τοὺς λόγους τῶν ὁμογενῶν ἀρτιακίς ἀρτίων καὶ ἀρτιοπερίσσω τρώπῳ σπερματικῶ, καθάπερ ἡ μονάς ἀπάντων ἀπλῶς· οἱ δὲ πρῶτοι καὶ ἀσύνθετοι καθ' ὑποδιαίρεσιν τοῦ περισσοῦ εἶδους μόνου ὠφθησαν, ἀλλ' οὐ καὶ τοῦ ἀρτίου. ἕτερον γοῦν ἄρτιον οὐκ ἂν δύναίτο προχειρίσασθαι οὐδὲ ἐπιταθεῖς, οὕτω φύσει τοῦ τοιούτου ἀπηλλάχθαι θάτερον τοῦ ἀριθμοῦ εἶδος, ὥσπερ καὶ τὸ λοιπὸν τῶν αὐτοῦ ὑποδιαίρέσεων ἀρτιακίς ἀρτίου τε καὶ ἀρτιοπερίσσου καὶ περισαρτίου. ἀλλὰ καὶ αὕτη ἡ δυὰς ὥς ἂν στοιχειώδης οὕσα καὶ σπερματικὴ οὐ μετέχει τρανῶς τῶν ὑποδιαίρέσεων τούτων καίτοι τούτου τοῦ γένους ἄρχουσα αὐτοῖς, καθάπερ ἀμέλει

43

καὶ ἐπὶ ἄλλων αἱ ἀρχαὶ πολλῶν οὐ μετέχουσιν ὧν ἐξ ἀνάγκης τοῖς συγκρίμασι μέτεστιν, ὥσπερ σημείῳ τὰ γραμμῇ συμβεβηκότα οὐκ ἐνθεωρεῖται καὶ τὰ διαστήματι φθόγγῳ καὶ τὰ ἀναλογίᾳ λόγῳ καὶ τὰ

σωματικά ὕλη καὶ εἶδει καὶ τὰ πολλῶν ἐτέρων συστημάτων φαρμάκων τε καὶ μιγμάτων ἐκάστων προέχει στοιχείων.

43

Πάλιν δὲ ἐξ ὑπαρχῆς τοῦ ἀρτίου ἀριθμοῦ καθ' ἑαυτὸν καὶ παντάπασιν ἀπηλλαγμένου τῆς πρὸς τὸν περισσὸν κἀνταῦθα ἐπιπλοκῆς τὸ μὲν ἐστὶν ὑπερτελὲς τὸ δὲ ἐλλιπὲς ἐναντία ἀλλήλοις, κοινὸν δ' αὐτῶν καὶ οἶονεὶ μεσότης τὸ λεγόμενον τέλειον διαφέρον κατὰ τι ἀμφοῖν καὶ πάλιν ἀμφοῖν κατὰ τι μετέχον. ὑπερτελὲς μὲν οὖν ἐστὶν ὅταν ἄρτιος ἀριθμὸς πάντα τὰ αὐτοῦ μέρη συντεθέντα πλείονα ἀποδίδωσιν αὐτοῦ καὶ ὑπερπαίοντα τῇ ποσότητι· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ οὕτως ὠνόμασται, ὡς πλημμελὴς τις ὢν καὶ πλεομελὴς καὶ πλεονέκτης, τεταγμένος ἐν τῷ οἷον ἀδικεῖν καὶ πλεόν τι τοῦ ἐπιβάλλοντος αὐτῷ ἔχειν, ὡς εἴ τιτι πλέονες δάκτυλοι ἐν μιᾷ χειρὶ ἢ ἐν ποδὶ εἶεν. ἐλλιπὲς

44

δὲ ὅταν ὁμοίως ἄρτιος ἀριθμὸς τοῖς ἑαυτοῦ πᾶσι μέρεσι συντεθεὶς συγκρινόμενος μείζων φαίνεται, τὰ δὲ μέρη ἐλάττονα ἑαυτοῦ ποιῇ, διὸ καὶ οὕτως ὠνόμασται, ἐστερημένος μερῶν τῶν εἰς συμπλήρωσιν αὐτοῦ προσηκόντων ὥσανεὶ πλεονεκτούμενός τις ἐν τῷ ἀδικεῖσθαι καὶ μὴ ἀπειληφέναι τὰ ἴδια, ὡς εἴ τις ἄγλωσσος εἴῃ ἢ μονόχειρ. ὑπόδειγμα τοῦ μὲν προτέρου ὅ τε ιβ' καὶ οἱ τούτου ἐπ' ἅπειρον πολυπλάσιοι καὶ ὁ ιη' καὶ ὁ κ' καὶ ἄλλοι πολλοὶ τοιοῦτοι, τοῦ δὲ δευτέρου ὅ τε η' καὶ ὁ ι' καὶ ὁ ιδ' καὶ οἱ ὅμοιοι.

44

Τέλειον δὲ ἐστὶν ὃ τούτων μέσον θεωρεῖται καὶ οὔτε πλεόνα ὡς τὸ ὑπερτελὲς οὔτε ἔλασσονα ὡς τὸ ἐλλιπὲς τὰ μέρη ἑαυτοῦ συντεθέντα ἔχει, ἀλλὰ τὰ ἀνὰ μέσον τοῦ τε μείζονος καὶ τοῦ ἐλάσσονος, ὅπερ ἐστὶν ἴσα, ὡς ἂν δικαιοσύνητι τιτι καὶ τῶν ιδίων καὶ προσηκόντων ἀπολήψει. συνάδει δὲ τὰ τοιαῦτα παραδείγματα τῷ τὰς ἀρετὰς ὀρθῶς νομίζεσθαι μετριοτήτάς τινας καὶ μεσότητας ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως, ἀλλ' οὐκ ἀκρότητας, ὡς τινες ὑπέλαβον εἶναι, καὶ ἀντικεῖσθαι μὲν κακὸν κακῷ, συναμφότερα δ' ἐνὶ ἀγαθῷ, ἀγαθὸν δὲ ἀγαθῷ μηκέτι, ἀλλὰ δυσὶν ἅμα κακοῖς, ὥσπερ δειλίαν θρασύτητι

45

ὧν κοινὸν ἀνανδρία συναμφότερα δὲ ἀνδρεία, καὶ πανουργίαν ἡλιθιότητι ὧν κοινὸν ἀφροσύνη συναμφότερα δὲ φρονήσει, καὶ ἀσωτίαν φιλαργυρίᾳ ὧν κοινὸν ἀνελευθερία συναμφότερα δὲ ἐλευθεριότητι, καὶ κατάπληξιν ἀναισχυντία ὧν κοινὸν ἀναίδεια συναμφότερα δὲ αἰδοῖ, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἀρετῶν τε καὶ ἀστείων ἕξεων τὸ ἀνάλογον τηροῦσιν ἡμῖν ἀναφανήσεται, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ ἀνίσου σχέσεως δειχθήσεται μειζονότης ἐλαττονότητι ὧν κοινὸν ἀνισότης <συναμφότερα δὲ> τῇ ἰσότητι. τοῦ δὴ οὖν τελείου διὰ τὸ τοιοῦτον ἢ σπανιότης, ὥσπερ ἀγαθοῦ τινος καὶ οὐχὶ πολύχου ὄντος κακοῦ, ἓνα μὲν ἐν μονάσιν ἡμῖν μόνον, τουτέστιν ἐντὸς δεκάδος, ἓνα δὲ μόνον ἐν δεκάσι, τουτέστι πρὸ τοῦ εἰς* * * ἑκατοντάσιν, καὶ ἓνα μόνον ἐν χιλιάσι παρέξει φυσικῶ νόμῳ.

46

καὶ εἰ τύχοι ἐν πρώτῳ βαθμῷ μυριάδων ὁμοίως μόνον ἓνα, καὶ ἐν δευτέρῳ πάλιν ἓνα, καὶ τὸ τοιοῦτον ἐπ' ἄπειρον. ὑπόδειγμα δὲ τούτου ὁ ζ' καὶ ὁ κη' <καὶ ὁ> υς' καὶ ὁ ,ηρκη' καὶ οἱ ὅμοιοι παρὰ μέρος εἰς ἑξάδα καὶ ὀγδοάδα καταλήγοντες. γενέσεως δὲ ἔφοδος καὶ αὕτη συστατικὴ τῆς φιλαλληλίας τῶν τοῦ ἀριθμοῦ εἰδῶν καὶ μετὰ συμπνοίας αἰδιότητος. τοὺς γὰρ ἀπὸ μονάδος ἀνάλογον διπλασίους, ὅπερ ἐστὶν ἀρτιάκις ἀρτίους, ἐπισωρεύειν δεῖ καθ' ἓνα ἕκαστον ἀεὶ καὶ κατὰ ἑκάστου ἀριθμοῦ σωρείαν ἐπισκοπεῖν. εἰ πρῶτος καὶ ἀσύνθετος ἐκ τῆς ἐπισωρείας γένοιτο, πολυπλασιάσωμεν τὸν γενόμενον τῷ ἐν τῇ συνθέσει ὑστάτῳ ληφθέντι· ὁ γὰρ ἀποτελεσθεὶς τέλειος ἐκ παντὸς ἔσται· εἰ δὲ δεύτερος καὶ σύνθετος, παραλείπωμεν αὐτόν, ἄλλον δὲ τὸν ἐξῆς ἀνάλογον ἐπισωρεύσωμεν, εἰ πρῶτος καὶ ἀσύνθετος ὁ γενόμενος· ἐὰν γὰρ τῷ προσεπισωρευθέντι πολυπλασιαστέον αὐτόν, καὶ οὕτως ὁ τῇ τάξει συνεχῆς τέλειος ἀναφανήσεται. καὶ οὕτως μέχρι παντός. διὰ μὲν οὖν τῆς τῶν ἀρτιάκις

47

ἀρτίων συνθέσεως ἢ τοῦ ἀρτίου φύσις, διὰ δὲ τῆς ἐξ αὐτῶν περισσογονίας, μάλιστα δὲ τῶν πρώτων καὶ ἀσυνθέτων ἀποτελέσεως, ἢ τοῦ περισσοῦ παρεμφαίνεται. οὐ χρή δὲ ξενίζεσθαι εἰ τῷ αὐτῷ ἀριθμῷ ποικίλα τινὰ ἐπικατηγορεῖται, οἷον φέρ' εἰπεῖν αὐτῷ τούτῳ τῷ

ς' τὸ τέλειον εἶναι αὐτὸν καὶ τὸ πρῶτον ἀρτιοπéρισσον καὶ πάλιν πρῶτον ἑτερομήκη καὶ πρὸς τῶν Πυθαγορικῶν ἔτι γάμον καλεῖσθαι, ὅτι κατ' αὐτὸ πρῶτιστον σύνοδος ἄρσενος καὶ θήλεος ἐκ κατακράσεως γίνεται καὶ γὰρ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὑγίειαν τὸν αὐτὸν καλοῦσι καὶ ἔτι κάλλος διὰ τὴν ἐν αὐτῷ τῶν μερῶν ὁλοκληρίαν καὶ συμμετρίαν. παρακηκόασι δὲ οἱ καὶ φιλίαν τὸν αὐτὸν νομίζοντες αὐτοὺς λέγειν διὰ τὴν τῶν διαφερόντων σύνοδον ἐν αὐτῷ καὶ φίλωσιν· ἄλλους γάρ τινας ἄντικρυς φίλους ἀριθμοὺς καλοῦσιν ἐν τῷ προσοικειοῦν τὰς τε ἀρετὰς καὶ τὰς ἀστείας ἔξεις τοῖς ἀριθμοῖς, οἷον τὸν σπδ' καὶ τὸν σκ'· γεννητικὰ γὰρ ἀλλήλων τὰ ἐκατέρου αὐτῶν μέρη κατὰ τὸν τῆς φιλίας λόγον, ὡς Πυθαγόρας ἀπεφάνητο·

48

ἐρομένου γὰρ τινος 'τί ἐστι φίλος' εἶπεν· 'ἕτερος ἐγώ', — ὅπερ ἐπὶ τούτων τῶν ἀριθμῶν δείκνυται. ἀλλ' ἐπεὶ κατ' οἰκεῖον τόπον διελοῦμεν τὰ ὑπὸ τῶν Πυθαγορείων εἰς τὴν τοιαύτην θεωρίαν πάνυ ἀνθηροτάτην καὶ γλαφυρὰν οὔσαν ἀναφερόμενα, χωρητέον ἐπὶ τὰ ἐξῆς.

48

Ἀκόλουθον γὰρ τούτοις διαλαβεῖν περὶ τοῦ μηκέτι καθ' αὐτὸ ἀλλ' ἤδη πρὸς τι ποσοῦ, οὐκ ἐπειδὴ πᾶσα ἢ περὶ τοῦ καθ' αὐτὸ τεχνολογία πέρας ἔχει (πῶς γὰρ ὅπου μήτε περὶ ἐπιπέδων παμποικίλων ὄντων μήτε περὶ στερεῶν διειλάμεθα;), ἀλλ' ὅτι μάλιστα εἰς τὴν ἐκείνων παρακολούθησιν συνεργοῦσιν οὗτοι. καὶ γὰρ οὐδὲ τὸν περὶ τούτων συνεχῶς ἔχοντες ἀπαρτιοῦμεν λόγον, ἀλλὰ στοχαζόμενοι τῆς τοῦ εἰσαγομένου διὰ τὴν τάξιν εὐμαρείας τὸ πλεόν αὐτοὺς μετ' ἐκείνους ποιησόμεθα, ὑπερθέντες ἃ παρὰ μέρος τὴν περὶ ἀναλογιῶν ἐξήγησιν. ὅπερ οὖν πρὸ βραχέος συντείνειν ἐφαίνετο πρὸς τὸν περὶ ἀρετῶν λόγον ἐν τῷ τῶν τελείων καὶ ἐναντίων διορισμῷ, τοῦτ' εὐθύς ἐν ἀρχῇ τοῦ πρὸς τι ποσοῦ

49

πάλιν ἡμῖν συνεμφαίνεται. τῶν γὰρ πρὸς ἄλλο πως θεωρουμένων ἀριθμῶν αἱ γενικώταται δύο σχέσεις εἰσὶν ἰσότης τε καὶ ἀνισότης, καὶ ἡ μὲν ἰσότης ὥσπερ μετριότης τις καὶ μεσότης ἄσχετός ἐστιν οὗτ' ἄνεσιν

οὐτ' ἐπίτασιν ἐπιδεχομένη, ἡ δὲ ἀνισότης κατὰ πρώτην τομὴν εἰς δύο σχίζεται εἰς τε τὸ μείζον καὶ τὸ ἔλαττον, ὥσπερ καπὶ τῶν ἀρετῶν τὸ ἀντίθετον εἰς ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν ἀντιδιεστέλλοντο ἡ κακία. ἀντίκειται δὲ τὸ μείζον τῷ ἔλαττον καὶ συναμφοτέρα ἅμα τῷ ἴσῳ, οὔτε δὲ ἴσον ἂν τι εἴη ἄνευ τοῦ τινί, οὔτε μείζον ἢ ἔλαττον ἄνευ τινός, διόπερ εἰκότως πρὸς τι. ἀλλὰ τῷ μὲν ἴσον ἀνθυπακούει τὸ αὐτὸ ὄνομα ὡς ἂν μεσότητι, ὅπερ καὶ ἐπ' ἄλλων τινῶν τοῦ πρὸς τι ὑποδειγμάτων δείκνυται ἐπὶ τε τοῦ ἀδελφὸς καὶ συστρατιώτης καὶ γείτων καὶ ἡλιξ καὶ ἄλλων ὁμοίων· τῷ δὲ ἀνίσῳ κατὰ μὲν τὸ γενικὸν παραπλήσιόν τι συμβέβηκε κατὰ δὲ τὰ εἶδη οὐκέτι, ἀλλ' ἑτερόνυμος ἡ ἀνταπόκρισις γίνεται, καθάπερ ἐπ' ἄλλων, οἷον πατήρ καὶ διδάσκαλος καὶ ἐρώμενος καὶ τῶν ὁμοίων. ἴσον μὲν

50

οὗν ἐστὶ ποσὸν ὃ ἀντεξεταζόμενον τῷ συζύγῳ οὔτε πλέον οὔτε ἔλαττόν τι ἔχει, ἄνισον δὲ ὃ καὶ αὐτὸ ἀντεξεταζόμενον τῷ συζύγῳ ἢ μείζον ἐστὶ ἢ ἔλαττον· ἐν γὰρ τῇ συζυγίᾳ τὸ μέτρον πλέον τι μετὰ τὴν μίαν μέτρησιν ἐν τῷ μετρούμενῳ καταλείψει. καὶ μείζον μὲν ἐστὶν ὃ πέφυκε μετρούμενον ὑπὸ θατέρου μετὰ μίαν προσβολὴν ἀκαταμέτρητον αὐτοῦ τι ἀπολιπεῖν ὅποσονοῦν, ἔλαττον δὲ μετρητικὸν ὃν τοῦ συζύγου, μιᾷ προσβολῇ περισχεῖν ὅλον οὐ δύναται. καθ' ὑποδιαίρεσιν δὲ τὰ δύο ταῦτα τοῦ ἀνίσου εἶδη ἀνά πέντε σχέσεις ἀποτελεῖ, συναμφοτέρα δὲ ὁμοῦ δέκα· τοῦ τε γὰρ μείζονος τὸ μὲν ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ δὲ ἐπιμόριον τὸ δὲ ἐπιμερές, δύο δὲ τὰ λοιπά, μιγέντος τοῦ πολλαπλασίου πρὸς ἐκάτερον τῶν λοιπῶν, πολλαπλασιεπιμόριον καὶ πολλαπλασιεπιμερές· τοῦ δὲ ἐλάττονος κατὰ ἀντιπεπόνθησιν μετὰ τῆς ὑπὸ προθέσεως τὸ μὲν ἐστὶν ὑποπολλαπλάσιον τὸ δὲ ὑποεπιμόριον τὸ δὲ ὑποεπιμερές, δύο δὲ τὰ λοιπά, καθὰ καὶ ἐπὶ τοῦ προτέρου εἵδους μικτὰ ἕκ τε τοῦ πολλαπλασίου καὶ ἐκατέρου τῶν λοιπῶν, ὑποπολλαπλασιεπιμόριόν τε καὶ ὑποπολλαπλασιεπιμερές. ἐφοδιάζει δὲ ἡμᾶς ἡ πρόθεσις ἐν τοῖς ὀνόμασι προλόγους μὲν ὡς

51

ἂν φύσει καὶ τιμιότητι πρώτους, καθάπερ δειχθήσεται, τοὺς προτέρους εἰδέναι, ὑπολόγους δὲ καὶ τὰ ἐναντία ἔχοντας τοὺς δευτέρους τοὺς δυομένους. εἰ δέ τις λέγοι τὴν ἰσότητα σχέσιν μὴ εἶναι διὰ τὸ τοὺς κατ' αὐτὴν ὅρους ἀδιαστάτους καὶ ἀδιαφόρους ὑπάρχειν, ὑπομνηστέον ὅτι σχέσις ἕτερόν τι διαστήματός ἐστιν· ἰδοὺ γὰρ ἐν τῷ τυχόντι ἀνισότητος ὑποδείγματι δυεῖν ὅρων διάστημα μὲν ταὐτὸ κἂν ἀναστρέφονται, ἀναστρεφομένων δ' ὅμως λόγος πάντως ἕτερος, τουτέστι σχέσις, ὥστ' οὐδὲν κωλύει τοὺς ἐν ἰσότητι ὅρους διαφορὰν μὲν μὴ ἔχειν ἀδιαστάτους ὄντας, σχέσιν δὲ πάντως, ἥ οὐκ ἔσται τῶν πρὸς τι τὸ ἴσον, ὅπερ ἀμήχανον.

51

Πολλαπλάσιον μὲν οὖν ἐστὶ τοῦ μείζονος τὸ πρῶτον εἶδος, ὅταν δυεῖν ὅρων ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον πλεονάκῃς ἢ ἅπαξ καταμετρήῃ πληρούντως. ἄρξεται δὲ ἀπὸ τοῦ δῖς, ἵνα παρὰ τοῦτο ὀνομάζωνται ὁ μὲν μετρούμενος διπλάσιος ὁ δὲ μετρῶν ὑποδιπλάσιός τε καὶ ἥμισυς συνωνύμως, ὥσπερ ἀμέλει καὶ αὐτὸ τὸ ὑπόλοιπον γένος ὑποπολλαπλάσιόν τε λέγεται συνωνύμως

52

ἐκαὶ ψιλῶς μέρος ἂν δὲ τρίς, ὁ μὲν μείζων τριπλάσιος ὁ δὲ ἐλάττων ὑποτριπλάσιός τε καὶ τρίτον καὶ τᾶλλα κατὰ τὸ ἐξῆς εἶδη. ὑπόδειγμα δὲ πάντων εὐτάκτων πολυπλασίων σαφὲς ἔξομεν ἐὰν ἐκθέμενοι τὸν ἀπὸ μονάδος συνεχῇ ἀριθμὸν ἦτοι πρὸς αὐτὴν τὴν μονάδα συγκρίνωμεν τοὺς μετ' αὐτὴν καθ' ἕκαστον ἐξῆς, ἢ πρὸς τὴν μετ' αὐτὴν δυάδα τοὺς μετ' ἐκείνην παρ' ἑνα καθ' ἕκαστον ὁμοίως ἐξῆς, πρὸς τριάδα τοὺς παρὰ δύο, ἢ πρὸς τετράδα τοὺς παρὰ τρεῖς καὶ ἐπ' ἄπειρον, συμπροκοπτόντων τῇ τοῦ ἀριθμοῦ ἐφοσονοῦν ἐκθέσει. ἐὰν δὲ κατὰ παραλλήλους στίχους καταγράψωμεν ἅπαντα τὰ τοῦ πολυπλασίου εἶδη ἀπὸ μονάδος ἀρχόμενα, προσεκθέμενοι τὸν ἐφεξῆς ἀριθμὸν καὶ πρὸς αὐτὸν γεννήσαντες ἐπὶ βάθος τὴν πολλαπλασιότητα, ἐνοψόμεθα πολλὰ τε ἄλλα τερπνὰ ἐπακολουθήματα καὶ γλαφυρίαν ποικίλην καὶ εὐτακτον δὲ γένεσιν ἀντιπαρωνυμίας ἐπιμορίων παντοίων πρὸς πολλαπλασίους παντοίους καθ' ὁμογένειαν καὶ ἔτι ἐπιμερῶν καὶ εἴ τις ἐπισκέπτοιο καὶ μικτῶν, καὶ ὅλοι ὅλων στίχοι μιᾷ

53

καὶ ἀπαραλλάκτῳ σχέσει εὐτάκτως προκοπούση ὁμολόγως φανήσονται ἐν τε πλάτει καὶ βάθει. ἔτι μὴν καὶ ἐπιμορίων πυθμένες μὲν ἐνὶ στίχῳ ἐπὶ βάθος εὐρεθήσονται, δεῦτεροι δὲ ἀπὸ πυθμένος ἐν τῷ ἐξῆς, τρίτοι δὲ καὶ τέταρτοι κατὰ τὴν πρὸς τούτους ἀντακολουθίαν διαφορὰς ἔχοντες τοὺς ἀπὸ μονάδος ἐξῆς ἀριθμούς. ἐὰν δὲ καὶ τὰς μὲν ἐπὶ πλάτος μονάδας ἀφέλωμεν, ὥς ἂν μὴδὲν ποικίλον ἔχουσας, τὸν δὲ συνεχῇ ἀριθμὸν ἀντ' αὐτῶν προτάξωμεν ὑπὸ τῆς αὐτῆς μονάδος, γλαφυρίαν τινὰ ἐνοψόμεθα καὶ σπερματικῶς ὑποφαινόμενον τὸν λόγον τῆς τῶν μαντικῶν πλινθιδίων ἐφόδου, ὃς ἐν τοῖς ἐπανθήμασι τῆς ἀριθμητικῆς εἰσαγωγῆς παραδίδοται. καὶ εἰ μέχρι δεκάδος εἴη ἡ ἔκθεσις τῶν πολλαπλασίων, ἐπὶ τε μήκος καὶ πλάτος γενήσονται μονάδες ἐγγώνιοι αἱ μὲν ἄκραι ἅπαξ ἡ δὲ μέση δις, ὅπως καὶ ἐνταῦθα ἀποσφύζεται τὸ τῆς ἀναλογίας ἴδιον· ἴσον γὰρ ἔσται τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου, καὶ σημείου μὲν λόγον

54

ἔξει ἡ ἑτέρα τῶν ἄκρων μονὰς ἡ δὲ ἑτέρα τετραγώνου ἡ δὲ μέση πλευρᾶς. καὶ ὅστισοῦν τῶν ἐν τῷ διαγράμματι ληφθεῖη, ἥμισυς ἔσται δύο τῶν ἐκατέρωθεν αὐτοῦ ἐπὶ τε μήκος καὶ πλάτος. διαγωνίως δὲ εἰ λαμβάνοιντο, πῇ μὲν ἔσται μονάδι ἐλάττων ἥμισυς ὁ μέσος, πῇ δὲ μονάδι μείζων. ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ἐν ἀρχῇ γωνίας, τουτέστι τῆς μονάδος, εἰς τὴν ἐν τέλει ἡ διαγώνιος ἔσται μόνων τετραγώνων, ἐκάστου παρασπιζομένου ὑπὸ δύο ἑτερομηκῶν κατὰ τε μήκος καὶ πλάτος, ὥς κἀνταῦθα σφύζεσθαι τὸ καθολικὸν ἐκεῖνο τὸ ἐκ δύο συνεχῶν ἑτερομηκῶν καὶ δις τοῦ μέσου αὐτῶν ἀνάλογον τετραγώνου γεννᾶσθαι πάντως τετράγωνον, καὶ ἀνάπαλιν ἐκ δύο τετραγώνων καὶ δις τοῦ μέσου αὐτῶν ἀνάλογον ἑτερομήκους ὁμοίως τετράγωνον, καὶ τῇδε μὲν περισσοῦς, τῇδε δὲ ἄρτίους. ἀλλὰ τὸ μὲν ἄρτίους φύεσθαι καὶ νῦν συμβαίνει διὰ τὸ τοὺς παρασπιζομένους τετραγώνους εἶναι μόνους παρ' ἑνα, φύσει περισσοῦς ὄντας καὶ ἄρτίους, καὶ τοὺς δορυφοροῦντας

55

ἑτερομήκεις ἀεὶ ἄρτίους, εἴτε δὲ ἄρτιος εἴη ὁ μέσος εἴτε περισσός, δις λαμβανόμενος ἄρτιον ποιεῖ· τὸ δὲ περισσοῦς γίνεσθαι οὐκέτι, ἐπεὶ οὐ

παρασπίζονται ἑτερομήκεις ὑπὸ τετραγώνων· ἅπαξ γὰρ λαμβανομένων τῶν ἄκρων, ἐν οἷς πάντως ἐστὶ περισσός, διέμεινεν ἡ περισσότης. καὶ ἐφ' ἐκάστου δὲ τετραγώνου ἐφ' ἐκάτερα γαμμοειδῶς πάλιν εὐτακτοὶ αἱ σχέσεις θεωροῦνται ἀπ' ἀρχῆς, τουτέστιν ἀπὸ διπλασίου. εἰ δὲ καὶ τοὺς ἑτερομήκεις γαμμοειδῶς παρασπίζοιμεν τοῖς τετραγώνοις

56

ἅπαξ τοὺς ἄκρους συντιθέντες καὶ δις τὸν μέσον, ποιήσομεν οὕς ἐλέγομεν ἐνταῦθα παραλείπεσθαι τετραγώνους περισσοὺς. διαφορὰν δὲ ἔξουσι πρὸς ἀλλήλους οἱ διαγώνιοι ἀριθμοὶ τῇδε μὲν ἀπὸ τριάδος περισσοὺς ἀπ' ἀρχῆς εἰς τέλος, τῇδε δὲ ἀπὸ δυάδος ἀρτίους ἀπὸ μέσων ἐπὶ πέρατα, συζυγούντων κατ' ἰσότητα τῶν ἐκατέρωθεν εὐτάκτων.

56

Ἐπιμόριος δὲ γίνεται λόγος, ὅταν τῶν συγκρινομένων ὄρων ὁ μείζων ἔχη τὸν λοιπὸν καὶ ἔτι ἓν αὐτοῦ μόριον γενικῶς· εἰδικῶς δὲ ἐὰν μὲν ἡμισὺ ἢ τὸ μόριον ἡμιόλιος ἐὰν δὲ τρίτον ἐπίτριτος ἐὰν δὲ τέταρτον ἐπιτέταρτος καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς αἰεί, προλόγων μὲν γιγνομένων τῶν μειζόνων ὄρων πρὸς τοὺς ἐλάττονας, ἀνάπαλιν δ' ὑπολόγων τῶν ἐλαττόνων πρὸς τοὺς μειζονας, τὴν ὀνομασίαν ἰσχόντων καὶ τούτων αἰεὶ μετὰ τῆς ὑπὸ προθέσεως. ὑπόδειγμα δ' αὐτῶν ἡμιολίου μὲν ἐὰν ἐκτεθέντος τοῦ συνεχοῦς ἀριθμοῦ ἐκλέξωμεν τοὺς ἀπὸ δυάδος ἀρτίους καὶ συγκρίνωμεν τῷ μὲν πρώτῳ τὸν παρ' οὐδὲν τῷ δὲ ἐξῆς τὸν παρ' ἓνα τῷ δὲ τρίτῳ τὸν παρὰ δύο καὶ <τῷ> τετάρτῳ τὸν

57

παρὰ τρεῖς καὶ ἐφεξῆς ἀκολουθῶς· ἐπιτρίτου δὲ ὅταν τοὺς ἀπὸ τριάδος τριάδι διαφέροντας ἐκλέξαντες συγκρίνωμεν αὐτοῖς τῷ μὲν πρώτῳ τὸν παρ' οὐδὲν τῷ δὲ δευτέρῳ τὸν παρ' ἓνα τῷ δὲ τρίτῳ τὸν παρὰ δύο τῷ δὲ τετάρτῳ τὸν παρὰ τρεῖς καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς τοῖς προτέροις. ἐπιτετάρτου δ' ἔξομεν ὑπόδειγμα, ἐὰν τοὺς ἀπὸ τετράδος τετράδι διαφέροντας ἐκλέξαντες πάλιν συγκρίνωμεν αὐτοῖς τῷ μὲν πρώτῳ τὸν παρ' οὐδὲν τῷ δὲ δευτέρῳ τὸν παρ' ἓνα καὶ τῷ τρίτῳ τὸν παρὰ δύο καὶ αἰεὶ ὁμοίως τοῖς προειρημένοις. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δὲ τοῦ ἐπιμορίου εἰδῶν τὸ ἀνάλογον ποιήσομεν, κατ' αὐτὸ τὸ τοῦ μορίου ὄνομα λαμβάνοντες ἀριθμοὺς τοὺς πρώτους δυναμένους ἅφ' ἑαυτῶν

παρασχεῖν τὸ μόριον, καθ' ὃ ἐπιμόριοι αὐτῶν ἔσονται οἱ συγκρινόμενοι, οἵπερ καὶ μονάδι αὐτῶν διοίσουσι καὶ πυθμένες τῶν λόγων γενήσονται. ἡ δὲ τοῦ μορίου κλήσις κατὰ τὸν ἐλάττονα λόγον αἰθεωρουμένη, μονάδι μεγαλωνυμωτέρα ἔσται κατὰ τὸν μείζονα. οὐκ ἔσται δὲ κατὰ τοὺς μείζονας ὅρους ἡ τοῦ μορίου ἐξέτασις, διότι οὐθεις

58

τῶν πυθμενικῶν φανήσεται ἔχων ἐκεῖνο τὸ μόριον, καθ' ὃ ἐπιμόριος ἕκαστος αὐτῶν ἐστὶ τοῦ συγκρινομένου ἐλάττονος, κατὰ δὲ τοὺς πυθμένας αὖξονται οἱ λόγοι.

58

Ἐπιμερὴς δὲ ἐστὶ σχέσις, ὅταν ὁ μείζων ὅρος ἔχη τὸν ἐλάττονα καὶ ἔτι μέρη τινὰ αὐτοῦ πλείονα ἐνὸς δηλονότι. ἀλλ' ἐὰν δύο ταῦτα, ἐπιδιμερὴς λέγεται καὶ ὁ ἐλάττων ὑποδιμερὴς, ἐὰν δὲ τρία ἐπιτριμερὴς καὶ ὑποτριμερὴς, ἐὰν δὲ τέσσαρα ἐπιτετραμερὴς καὶ ὑποτετραμερὴς καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς. ὑπόδειγμα δ' ἔχομεν ἐπιδιμερῶν μὲν ἐὰν ἐκθέμενοι τοὺς ἀπὸ τριάδος περισσοὺς συγκρίνωμεν ἑκάστῳ τὸν παρ' ἓνα αὐτῶν, ἐπιτριμερῶν δὲ ἐὰν τοὺς ἀπὸ τετράδος ἐκθέμενοι συνεχεῖς ἀριθμοὺς συγκρίνωμεν αὐτοῖς τοὺς παρὰ δύο. ἐπεὶ δὲ οὐκ εἰλικρινεῖς ἀλλὰ πεφυρμέναι ἐτέραις σχέσεσιν αἱ τοιαῦται πλάσεις, χρῆσόμεθα ταῖς κατὰ πολλαπλασίων λόγον προκοπαῖς, ὥσπερ ἐπὶ τῶν μορίων πυθμένας λαμβάνοντες τοὺς παρέχοντας ἀφ' ἑαυτῶν τὰ μέρη, καθὰ ὁ ἐπιμερὴς κέκληται, οἷον ἐπιδιμερῶν τὸν πέντε πρὸς τρία, εἴτα διπλασίους καὶ τριπλασίους τούτων καὶ ἐπ' ἄπειρον, ἐπιτριμερῶν

59

δὲ ἐπτα πρὸς τέσσαρα, εἴτα διπλασίους καὶ τριπλασίους αὐτῶν καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς, ἐπιτετραμερῶν δὲ ἐννέα πρὸς πέντε, καὶ ἀνάλογον μέχρι παντός, ἢν' ἡ μὲν τῶν ἐλαττόνων ὅρων προκοπὴ ἐν τοῖς πυθμέσι κατὰ τοὺς ἀπὸ τριάδος ἐφεξῆς ἀριθμοὺς γίνηται, ἡ δὲ τῶν μειζόνων κατὰ τοὺς ἀπὸ πεντάδος περισσοὺς. καθόλου δὲ πυθμένας ἔχομεν παντός λόγου, ἐν μὲν πολλαπλασίοις, ἐφ' ὧν ἡ μονὰς ἐλάττων ὅρος ἐστὶ τῶν συγκρινομένων, ἐξαίρετον δ' ἐπὶ διπλασίου τὸ τὴν αὐτὴν καὶ διαφορὰν εἶναι· ἐν δὲ ἐπιμορίοις κατὰ μὲν τὸ ἡμιόλιον ἡ δυὰς ἔσται ὁ ἐλάττων ὅρος, διαφορὰν δὲ ἔξουσιν οἱ ὅροι πάλιν μονάδα. κατὰ δὲ τὸ ἐπίτριτον

καὶ ἐπιτέταρτον καὶ τοὺς ἐξῆς ἐπιμορίουσλόγους ἔσται ὁ ἐλάττων ὅρος
ὁ τὴν ὀνομασίαν παρέχων ἅφ' ἑαυτοῦ τῷ μορίῳ, καθ' ὃ ἐπιμόριος

60

λόγος ἐστί, διαφορὰ δὲ ἔσται ἐν πᾶσιν ἢ αὐτὴ μονάς. ἀλλὰ καὶ ἐν
ἐπιμορίῳ πυθμέσιν ἢ αὐτὴ μονάς καίτοι τόπον οὐκ ἔχουσα ἢ τοῖς ὅροις
ἐμφαντάζεσθαι, ὥς ἐπὶ τῶν τοῦ πολλαπλασίου εἰδῶν, ἢ διαφορὰ εἶναι
αὐτῶν, ὥς ἐπὶ τῶν τοῦ ἐπιμορίου, διὰ τὸ πλείοσιν ἐνὸς μέρεσιν
υπερέχειν τὸν μείζονα ὅρον τοῦ ἐλάττονος, τρόπον ἕτερον ἐνοφθῇ τοῖς
ὅροις· τὰ γὰρ ἀπολειπόμενα ἐν τῷ μείζονι ἀκαταμέτρητα μόρια
συγκρινόμενα τῷ ἐλάττονι διαφορὰν ἔξει πάντως μονάδα.

60

Λοιπὸν ἐστὶν εἰπεῖν περὶ τῶν μικτῶν σχέσεων ἔκ τε πολλαπλασίου καὶ
τῶν λοιπῶν δύο ἐπιμορίου <καὶ ἐπιμεροῦς> καὶ τῶν ὑπολόγων
τούτων, ἵνα κατὰ τὴν τῆς δεκάδος τελειότητα καὶ αἱ τῆς ἀνισότητος
σχέσεις φυσικῶς τὴν γένεσιν ἴσχωσι, πέντε μὲν τῶν προλόγων ὄντων,
πέντε δὲ τῶν τούτοις συζύγων ὑπολόγων· προλόγων μὲν κατὰ τε τὸ
πολλαπλάσιον καὶ ἐπιμόριον καὶ ἐπιμερές καὶ πολλαπλασιεπιμόριον
καὶ πολλαπλασιεπιμερές, ὑπολόγων δὲ τῶν ἴσων μετὰ τῆς ὑπὸ
προθέσεως ὀνομαζομένων. ἢ γὰρ τῆς ἰσότητος σχέσις ἅτε διαφορὰν
οὐκ ἔχουσα ἢ ἄλλ' ὥσανεὶ ταυτότης

61

οὕσα καὶ ἐνότης, εἴγε τὸ ἴσον ἐν πρὸς ἐν ἐστὶν, ἐτέρας φύσεως ἔσται καὶ
τῆς ἐναντίας γε τῇ ἀνισότητι, καὶ διὰ τοῦτο οὐ συγκαταριθμηθήσεται
τοῖς εἶδεσι τῆς ἀνισότητος. καὶ μὴν καὶ ἀρχῆς λόγον ἔξει ἢ ἰσότης πρὸς
τὴν ἀνισότητα, καθάπερ καὶ ἐν γραμμικοῖς ἢ ὀρθῇ γωνία πρὸς
ἀμβλεῖαν καὶ ὀξείαν, καὶ ἐν μουσικοῖς διαστήμασιν ἡ μέση πρὸς τοὺς
ἐπιτεινομένους φθόγγους καὶ ἀνιεμένους. καὶ γὰρ ταῦτα ἀπὸ τινος
ὠρισμένου καὶ πεπερασμένου λαβόντα κατὰ τὸν τῆς ἰσότητος λόγον,
ἀπὸ τούτου τὴν παρατροπὴν ἐπὶ τε τὸ μείζον καὶ τὸ ἴσον ἴσχοντα κατὰ
τὴν ἀνισότητα ἐπ' ἄπειρον πρόεισιν. ἴν' οὖν δεδειγμένον ἦ τὸ τὰς τῆς
ἀνισότητος σχέσεις ἐκ τῆς ἰσότητος φυσικῇ ἀνάγκῃ γίνεσθαι καὶ οὐχ
ἡμῶν θεμένων, καὶ πρῶτόν γε τὴν πολλαπλασιότητα ἀπὸ διπλασίου
ἀρξαμένην, ἅφ' ἧς πάλιν τὴν ἐπιμοριότητα ἀπὸ ἡμιολίου τὴν ἀρχὴν

ἴσχουσαν, καὶ ἀπὸ ταύτης τὴν ἐπιμερότητα κατὰ τὴν ἀνάλογον τάξιν καὶ ἐξῆς ἀπὸ τούτων τὰς μικτάς, ἐκθετέον τρεῖς ὄρους, καὶ πρῶτόν γε ἐν μονάσιν εἴτα <ἐν> δυάσι καὶ πάλιν ἐν τριάσι καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς, καὶ παρ' ἐκάστην ἔκθεσιν ἄλλους τρεῖς ὄρους πλαστέον διὰ τριῶν

62

προσταγμάτων αἰ τῶν αὐτῶν, καὶ παρὰ τοὺς πλασθέντας ἐκατέρους τρεῖς καὶ ἐκ τούτων ἄλλους καὶ αἰ ἐξῆς ἀκολουθῶς, ἐφ' ἐκάστης δὲ πλάσεως πειρατέον κατὰ φύσιν τε καὶ ἀναστροφῶς τοὺς ὄρους ἐκτίθεσθαι, καὶ δευτέραν ἔκθεσιν τοῖς αὐτοῖς προστάγμασι χρωμένους πλάσσειν τοὺς ἀπ' αὐτῶν. ἔσται δὲ τὰ προστάγματα τάδε· ποιήσας πρῶτον ὄρον πρῶτῳ τῶν ἐκκειμένων ἴσον, δεύτερον δὲ πρῶτῳ ἅμα καὶ δευτέρῳ, τὸν δὲ τρίτον πρῶτῳ δυσὶ δευτέροις ἅμα καὶ τρίτῳ. ἐκ πάντων οὖν ἐν ἰσότητι ὄρων τριῶν προεκτεθέντων, εἴτ' ἐν μονάσιν εἴτ' ἐν δυάσιν ἢ καὶ τριάσι καὶ ἐφεξῆς, διὰ τῶν προειρημένων προσταγμάτων γενικῶς μὲν πολλαπλάσιοι γενήσονται, εἰδικῶς δὲ πολλαπλασίων οἱ διπλάσιοι, πρῶτοι μὲν ἐκ μονάδων, οἱ δὲ συνεχεῖς ἐκ δυάδων καὶ οἱ μετ' αὐτοὺς ἐκ τριάδων καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς. ἐκ δὲ τῶν πλασθέντων διπλασίων τριπλάσιοι, πρῶτοι πάλιν ἐκ πρῶτων καὶ συνεχεῖς ἐκ συνεχῶν, ἐκ δὲ τριπλασίων τετραπλάσιοι ἀποσφύζοντες τὴν αὐτῶν εὐταξίαν, καὶ ἐκ τετραπλασίων πενταπλάσιοι καὶ αἰ οἱ ἐπόμενοι λόγοι ἐκ τῶν ἡγούμενων. εἰ δὲ πλάσσοντες

63

οὐ τῇ τοιαύτῃ κατὰ φύσιν τῶν ὄρων ἐκθέσει χρησαίμεθα, ἀλλὰ ἀναστρέψαιμεν τοὺς πρῶτους ἀπὸ τῶν ἰσοτήτων πλασθέντας ὄρους, ὥστε τὸν τρίτον ὄρον ἐν τῇ τοῦ πρώτου χώρα τάξαι τὸν δὲ πρῶτον ἐν τῇ τοῦ τρίτου, τὸν δὲ μέσον ὁμοίως μέσον τηρήσαιμεν, ἔπειτα διὰ τῶν αὐτῶν προσταγμάτων ἐτέρους πλάσσοιμεν, φύσονται γενικῶς μὲν ἐπιμόριοι ἀπὸ πολλαπλασίων, εἰδικῶς δὲ ἡμιόλιοι μὲν ἀπὸ διπλασίων εὐτακτοὶ ἀπ' εὐτάκτων, ἐπίτριτοι δὲ ἀπὸ τριπλασίων ἀποσφύζοντες τὴν αὐτὴν τάξιν, καὶ ὁμοίως ἐπιτέταρτοι ἀπὸ τετραπλασίων καὶ ἐπίπεμπτοι ἀπὸ πενταπλασίων καὶ ἐξῆς κατὰ τινα συγγένειαν φυσικὴν συμπαρεκτεινομένων τοῖς εἶδεσι τοῦ πολλαπλασίου τῶν παρωνυμούντων καθ' ἕκαστον εἶδος ἐπιμορίων. ἐκ δὲ αὐτῶν τούτων

πάλιν ἀναστραφέντων τῶν ὄρων τοὺς ἐπιμερεῖς λόγους πάντως γεννήσομεν πρώτους πάλιν ἐκ πρώτων καὶ δευτέρους ἐκ δευτέρων καὶ τρίτους ἐκ τρίτων καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς, καὶ τούτων διευτακτουμένων καταλλήλως τῇ ἐξ ἀρχῆς παρωννυμήσει. ὑποδείγματος δὲ ἕνεκα ἔστωσαν μονάδες τρεῖς κατ' ἴσον λόγον προεκκείμεναι. εἰ δὴ ποιήσαιμεν κατὰ τὰ εἰρημένα προστάγματα

64

πρώτον ὅρον πρώτῳ ἴσον ἔσται μονάς, εἰ δὲ δεύτερον πρώτῳ καὶ δευτέρῳ ἔσται δυάς, εἰ δὲ τρίτον πρώτῳ δυσὶ δευτέροις τρίτῳ ἔσται τετράς, καὶ γενήσονται οἱ πλασθέντες ἐν διπλασίῳ λόγῳ α' β' δ'. ἐκ δὲ αὐτῶν κατὰ τὰ αὐτὰ προστάγματα ἔξομεν τοὺς ἐν τριπλασίῳ α' γ' θ', καὶ ἀπὸ τούτων τοὺς ἐπὶ τούτοις ἐν τετραπλασίῳ α' δ' ιζ', καὶ ἐφεξῆς ἀκολουθῶς. εἰ δὲ δυάδας ἐν ἰσότητι προεκθοίμεθα, ἔσονται οἱ ἐξῆς ὅροι ἐν διπλασίῳ ὁμοίως ὄντες λόγῳ οἱ β' δ' η', καὶ ἀπὸ τούτων πάλιν οἱ ἐξῆς τριπλάσιοι β' ζ' ιη', ἀφ' ὧν οἱ ἐξῆς τετραπλάσιοι β' η' λβ', καὶ ἄθροοι ἀκόλουθοι. εἰ δὲ ἀναστρέψαιμεν τοὺς πρώτους ἐν διπλασίῳ λόγῳ τοὺς α' β' δ' διὰ τῶν αὐτῶν προσταγμάτων ποιήσομεν τοὺς πρώτους ἐν ἡμιολίῳ ἀναλογίᾳ ὄντας τοὺς δ' ζ' θ', ἀπὸ δὲ τούτων πάλιν ἀναστραφέντων τοὺς ἐν ἐπιδιμερεῖ ὁμοίως

65

ἀναλογίᾳ ὄντας τοὺς θ' ιε' κε'. ἐκ τούτου συμφανῇ γίνεσθαι τὴν συγγένειαν τῶν σχέσεων. εἰ γὰρ ὁ διπλάσιος λόγος ἀπὸ ἰσότητος ἐγεννήθη, ἐμάθομεν δὲ παρωννομασμένον τὸ ἡμισυ τῷ δύο, εἰκότως ἐξῆς ὡς οἰκεῖος ὁ ἡμιόλιος λόγος ἐπλάσθη ἐν ἐπιμορίοις, ἀπὸ δὲ τούτου πάλιν ὡς ἐν ἐπιμερέσι κατὰ τὴν οἰκειότητα τῆς δυάδος ὁ ἐπιδιμερής. εἰ δὲ οἱ πρώτοι ἐν τριπλασίῳ λόγῳ, ἐκφύσσονται ἀπ' αὐτῶν ἐπίτριτοι καὶ ἀπὸ τούτων ἐπιτριμερεῖς, εἰ δὲ τετραπλάσιοι ἐπιτέταρτοί τε καὶ ἐπιτετραμερεῖς καὶ αἰεὶ οἱ ἐξῆς, ἀποσφύζοντες τὴν οἰκειότητα τῆς παρωννυμήσεως καὶ πυθμένες μὲν ἀπὸ πυθμένων δεύτεροι δὲ ἀπὸ δευτέρων καὶ τρίτοι ἀπὸ τρίτων καὶ αἰεὶ ὁμοίως. πυθμένας δὲ ἐπιμορίων ἐν τρισὶν ὅροις μὴ τοὺς αὐτοὺς οἰώμεθα γενήσεσθαι, ὅπερ ἐν δυσὶ φαίνονται· οὐ γὰρ δυνατόν ἐν δυσὶν ὄντος λόγου τινὸς καὶ τρίτον ὅρον προσπορισθῆναι τὸν αὐτὸν λόγον πρὸς τὸν μέσον

ἀποσφύζοντα, διότι μὴ τοῦ αὐτοῦ μορίου παρεκτικός ἐστιν ὁ μείζων, καθ' ὃ ἐπιμόριός ἐστι τοῦ πρώτου, ἵνα καὶ ὁ τρίτος κατ' αὐτὸν ἐκείνῳ

66

τὸν λόγον ἀποσφύζη· πᾶς γὰρ ἐπιμορίου λόγου πυθμὴν ὁ τοὺς ὅρους ἔχων μονάδι διαφέροντας οὐχ ὁμοίους αὐτοὺς ἔξει διαιρετούς, ἀλλ' εἰ μὲν ὁ ἐλάττων διχῇ διαιροῖτο, ὁ μείζων τριχῇ, εἰ δὲ ὁ ἐλάττων τριχῇ, ὁ μείζων τετραχῇ, καὶ αἰ μονάδι μεγαλωνυμωτέραν ὁ μείζων τοῦ ἐλάττονος τὴν διαίρεσιν ἐπιδέξεται, ὥστε τοῦ μορίου ἐν λόγῳ ὡτινιοῦν κατὰ τὸν ἐλάττονα ἐξεταζομένου, ὃς ὑπόλογός ἐστι πρὸς τὸν μείζονα, οὐκ ἔσται τις τρίτος πρόλογος κατ' ἐκείνο τὸ μόριον ὑπόλογον ἔχων τὸν μείζονα. ἀλλ' οὖν ἐπεὶ μὴ εἰσιν οἱ αὐτοὶ τοῖς ἐν δυσὶν οἱ ἐν τρισίν, ἐτέρως ἐμφαντασθήσονται οἱ πυθμένες τοῖς ἀνάλογον· διαφοραὶ γὰρ αὐτῶν γενήσονται, οἷον φέρ' εἰπεῖν ἐπεὶ ἀνάλογον ἐν ἡμιολίῳ λόγῳ εἰσὶν οἱ δ' ζ' θ', ἔσονται αὐτῶν διαφοραὶ οἱ τὸν αὐτὸν λόγον περιέχοντες πυθμένες ὁ γ' καὶ ὁ β', καὶ πάλιν ἐν ἐπιτρίτῳ οἱ θ' ιβ' ιζ', ἔσονται διαφοραὶ τούτων οἱ πυθμενικοὶ ὁ δ' πρὸς τὸν γ', καὶ αἰ ὁμοίως τὸ αὐτὸ συμβήσεται ἐν ἅσασι τοῖς εἴδεσι τῶν ἐπιμορίων· καθ' ὃ γὰρ πυθμένες ἔσονται ἐν τρισίν, ὧν διαφοραὶ

67

οἱ ἐν δυσὶν. ἐν δὲ τοῖς πολλαπλασίοις οἱ ἀνάλογον ἀπ' ἀρχῆς ἐκκείμενοι τοὺς ἐλάττονας ὅρους αἰ πυθμένας ἔξουσι καθ' ἕκαστον λόγον. αἰτία δὲ τούτου ἡ μονὰς ὑπόλογον ἑαυτὴν πρὸς πάντας λόγους τοῦ πολλαπλασίου παρέχουσα. οὐδὲν δὲ ἦττον καὶ αἰ ἐν τοῖς ἀνάλογον διαφοραὶ τὸν αὐτὸν λόγον περιέξουσιν, εἰ καὶ μὴ πυθμένες εἰσὶ τῶν λόγων, ὥς ἐπὶ τῶν ἐπιμορίων συνέβαινε. μόνοι δὲ οἱ ἐν διπλασίῳ ἀνάλογον ἀπ' ἀρχῆς ἐξαίρετον ἔξουσι τὸ καὶ διαφορὰς ἔχειν τοὺς ἐλάττονας ὅρους, οἵπερ εἰσὶ πυθμενικοί. ἐν δὲ τοῖς τῶν ἐπιμερῶν εἴδεσιν οἱ τοὺς πυθμένας τῶν λόγων περιέχοντες ὅροι οὗτ' ἐν ταῖς διαφοραῖς φανήσονται ὥς ἐπὶ τῶν ἐπιμορίων, οὔτε ἐν τοῖς ἐλάττοσιν ὅροις ὥς ἐπὶ τῶν πολλαπλασίων, ἀλλὰ κατὰ τινα ἄλλην εὐτακτον ἀναλογίαν. οἱ μὲν γὰρ ἐν λόγῳ ἐπιδιμερεῖ ἀνάλογον ὄντες ἐν ἡμίσει τῶν διαφορῶν τοὺς πυθμενικοὺς περιέξουσι, πάλιν κἀνταῦθα τῆς οἰκειότητος τοῦ ἡμίσεος πρὸς τὴν δυάδα, καθ' ἣν ἐπιδιμερῆς ὁ λόγος

ἐστί, ἐμφαινομένης· οἱ δ' ἐν ἐπιτριμερεῖ ἐν τρίτῳ τῶν διαφορῶν οἱ δὲ ἐν ἐπιτετραμερεῖ ἐν τετάρτῳ καὶ οἱ ἐν

68

ἐπιπενταμερεῖ ἐν πέμπτῳ, καὶ αἰεὶ ἐξῆς τὸ ὅμοιον ἔσται, ἀποσφζομένης τῆς συμφυΐας τοῦ μορίου πρὸς τὸν λόγον. καὶ γὰρ καθ' αὐτοὺς οἱ λόγοι ἐν τοῖς μέρεσι τὴν ὀνομασίαν ἴσχουσιν ἐξεταζόμενοι πρὸς τὰ μόρια, καθά ἐστιν ἡ ὑπεροχὴ τοῦ μείζονος ὅρου πρὸς τὸν ἐλάττονα μονάδι μειωνυμώτερον· ἐπιδιμερῆς μὲν γὰρ ἔσται ὁ πρῶτος λόγος τρίτων, ἐπιτριμερῆς δὲ ὁ δεύτερος τετάρτων καὶ ἐπιτετραμερῆς ὁ τρίτος πέμπτων καὶ ἐξῆς ὁμοίως.

68

Αἱ δὲ μικταὶ σχέσεις ἔκ τε πολλαπλασίου καὶ ἐκατέρου τῶν λοιπῶν ἐπιμορίου καὶ ἐπιμεροῦς γεννῶνται καὶ αὗται ἐκ τῶν πρὸ ἑαυτῶν, ἡ μὲν ἐν πολλαπλασιεπιμορίῳ λόγῳ ἐκ τῆς ἐν ἐπιμορίῳ, ἀφ' ἧς καὶ <ή> ἐν ἐπιμερεῖ ἐγεννᾶτο, οἷον εἰδικῶς ἡ διπλασιεφήμισυς ἀπὸ τῆς ἐν ἡμιολίῳ φύεται, οὐκέτι ἀναστροφῶς τῶν ὅρων κειμένων, ἀλλὰ κατὰ φύσιν χρωμένων ἡμῶν τοῖς αὐτοῖς τρισὶ προστάγμασιν· οὔσης γὰρ ἀναλογίας ἐν ἡμιολίῳ τῆς δ' ζ' θ', ἧς αἱ διαφοραὶ οἱ πυθμενικοὶ ὅροι, πλασθήσεται ἡ διπλασιεφήμισυς <ἐν> ὅροις τοῖς δ' ι' κε'. ἐκ δὲ τῆς ἐν ἐπιτρίτῳ λόγῳ τῆς θ'

69

ιβ' ις', ἧς πάλιν αἱ διαφοραὶ εἰσιν οἱ πυθμενικοὶ ὅροι, ὁμοίως ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος ὅρου ἀρχομένων ἡμῶν ἡ διπλασιεπίτριτος ἐν ὅροις τοῖς θ' κα' μθ'. ἐκ δὲ τῆς ἐν ἐπιτετάρτῳ τῆς ις' κ' κε', ἧς αἱ διαφοραὶ πάλιν οἱ πυθμενικοί, ἡ διπλασιεπιτέταρτος γεννᾶται ἐν ὅροις τοῖς ις' λς' πα', καὶ ἐξῆς ὁμοίως, ἀποσφζομένης κἀνταῦθα τῆς οἰκειότητος τοῦ μετὰ τὴν πολλαπλασιότητα ἐπιτρέχοντος μορίου πρὸς τὴν ὀνομασίαν τοῦ ἐπιμορίου λόγου, ἀφ' οὗπερ ἡ γένεσις ἐστὶ τῇ μικτῇ σχέσει. ἐπεὶ γὰρ ἡμιόλιος ἡ γεννῶσα σχέσις διπλασιεφήμισυς ἡ γεννωμένη, ἐπεὶ δὲ ἐπίτριτος διπλασιεπίτριτος, καὶ <ἐπεὶ> ἐπιτέταρτος διπλασιεπιτέταρτος, καὶ ἐξῆς δὲ ἀκολουθῶς. πάλιν δὲ καὶ τούτων οἱ πυθμένες διευτακτηθήσονται οὐκέτ' αὐτόθεν ἐμφαινόμενοι ταῖς

διαφοραῖς τῶν πλασσομένων, ὥς ἐπὶ τῶν ἀπλῶν σχέσεων ἐγίνετο, ἀλλὰ διὰ τὸ μικτὰς εἶναι τὰς σχέσεις

70

καὶ τοὺς λόγους ηὔξησθαι ἐν μορίοις τῶν διαφορῶν ὄντες φανήσονται. διπλασιεφημίους μὲν γὰρ λόγου ὁ πυθμὴν ἐν τρίτῳ μέρει τῶν διαφορῶν, διπλασιεπιτρίτου δὲ ἐν τετάρτῳ καὶ διπλασιεπιτετάρτου δ' ἐν πέμπτῳ, καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς μονάδι μεγαλυνυώτερον αἰεὶ ἔσται τὸ μόριον ἀντεξεταζόμενον πρὸς τὸ ὄνομα τοῦ ἐπιτρέχοντος μορίου ἐν τοῖς εἵδεσι τοῦ πολλαπλασιεπιμορίου. παρατηρητέον δὲ ἐφ' ἐκάστης πλάσεως τῶν τε ἐπιμερῶν σχέσεων καὶ τῶν πολλαπλασιεπιμορίων πῶς καὶ ἀντιπεπόνθησιν τις γλαφυρὰ ὑποφύεται. αἱ μὲν γὰρ ἐπιμερεῖς ἅπαξ πληρὲς τὸ μέτρον προσέβαλλον καὶ πλείονα τὰ ἀκαταμέτρητα ἀπέλειπον μόρια ἀρχόμενα ἀπὸ δύο· ἐπιδιμερὴς γὰρ ἡ πρώτη, εἴτ' ἐπιτριμερὴς καὶ ἐπιτετραμερὴς καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς· αἱ δὲ πολλαπλασιεπιμόριοι ἀντιπεπονθότως δις μὲν τὸ μέτρον προσβάλλουσι πληρύντως, ἐν δὲ μέρος αἰεὶ ἀπολείπουσιν ἀκαταμέτρητον ἀρχόμενον καὶ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ συζυγοῦντος τῷ δύο ἀριθμῷ μορίου, καὶ ἐξῆς προκόπτον ἀκολουθῶς, ἐπὶ δὲ πασῶν τῶν πλασσομένων σχέσεων

71

καὶ ἂφ' ὧν αἱ πλάσεις οἱ ἄκροι τετράγωνοι γίνονται. ἡ δὲ λοιπὴ μικτὴ σχέσις ἡ πολλαπλασιεπιμερὴς γεννᾶται ἐκ τῆς ἐπιμεροῦς, καὶ ἐκ μὲν τῆς ἐπιδιμεροῦς <ἦ> δις ἐπιτρίτου, εἰδικῶς τῆς θ' καὶ ιε' κε', ἀρχομένων ἡμῶν ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος ὅρου, γεννᾶται ἡ διπλασιεπιδιμερὴς τρίτων ἐν ὅροις τοῖς θ' κδ' ξδ', ἐκ δὲ τῆς ἐπιτριμεροῦς ἡ τρις ἐπιτετάρτου τῆς ις' κη' μθ' ἡ διπλασιεπιτριμερὴς τετάρτων ἐν ὅροις τοῖς ις' μδ' ρκα', πάλιν δὲ ἐκ τῆς ἐπιτετραμεροῦς ἡ τετράκις ἐπιπέμπτου τῆς κε' με' πα' γεννᾶται ἡ διπλασιεπιτετραμερὴς πέμπτων ἐν ὅροις τοῖς κε' ο' ρςζ', καὶ κατὰ τὸ ἐξῆς ἐπ' ἄπειρον εὐρήσομεν ἀναλόγως καὶ ἀκολουθῶς προϊοῦσαν τὴν πλάσιν τῶν πολλαπλασιεπιμερῶν σχέσεων ταῖς ἐπιμερέσιν. ἐκ μὲν γὰρ ἐπιδιμεροῦς τρίτων ἐγένετο ἡ διπλασιεπιδιμερὴς τρίτων, ἐκ δὲ τῆς ἐπιτριμεροῦς

τετάρτων ἢ διπλασιεπιτριμερῆς τετάρτων, ἐκ δὲ τῆς ἐπιτετραμεροῦς πέμπτων ἢ διπλασιεπιτετραμερῆς πέμπτων. πάλιν δὲ καὶ αὐτῶν

72

τούτων οἱ πυθμένες κατὰ τινὰ λόγον φανήσονται διευτακτούμενοι τῆς μὲν γὰρ διπλασιεπιδιμεροῦς τρίτων ἐν πέμπτῳ μέρει τῶν διαφορῶν ἐνοφθήσονται οἱ πυθμένες, τῆς διπλασιεπιτριμεροῦς τετάρτων ἐν ἑβδόμῳ, τῆς δὲ διπλασιεπιτετραμεροῦς πέμπτων ἐν ἑννάτῳ, καὶ αἰ κατὰ δυνάδος προσθήκην τὴν κλήσιν ἔξει τὸ μόριον, οἷον ὁ ια' καὶ ιγ' καὶ ιε', καὶ αἰ ὁμοίως.

72

Ἐπιδειχθείσης ἡμῖν τῆς τῶν σχέσεων πλάσεως ἀπλατῶν καὶ μικτῶν ἀπὸ ἰσότητος τὴν ἀρχὴν ἐσχηκυίας, καθόλικόν τι θεώρημα προσληπτέον χρησίμον ἡμῖν ἐσόμενον εἰς τοὺς λόγους τῆς ἀρμονικῆς θεωρίας τοιοῦτον. ἕκαστον τῶν ἀπὸ μονάδος πολλαπλασίων ἢ οὔτινοσοῦν ἀριθμοῦ πρώτου καὶ ἀσυνθέτου τοσοῦτων ἐπιμορίων ἡγήσεται λόγων ἀντιπαρωνύμων ὁπόστος ἂν αὐτὸς ὦν τυγχάνῃ ἀπὸ μονάδος ἢ τοῦ πρώτου καὶ ἀσυνθέτου. τῷ μὲν γὰρ καθ' ἕκαστον πρώτῳ πολλαπλασίῳ εἰς βάθος παρώνυμος εἷς ἐπιμόριος παραγραφῆσεται, δευτέρῳ δὲ καθ' ἕκαστον δύο, τρίτῳ δὲ τρεῖς, τετάρτῳ τέσσαρες, καὶ ἑξῆς ἀκολουθήσεται,

73

ὥστε σύριγγι ὁμοίου τοῦ διαγράμματος γενομένου πολλὴν γλαφυρίαν ἐμφαίνεσθαι κατὰ τε τὸ μῆκος καὶ τὸ βάθος καὶ τὴν ὑποτείνουσιν. ἐκ μὲν γὰρ διπλασίων τριπλασίοι τε καὶ ἡμιόλιοι φύσσονται, ἐκ δὲ τριπλασίων τετραπλασίοι τε καὶ ἐπίτριτοι, ἐκ δὲ τετραπλασίων πενταπλασίοι τε καὶ ἐπιτέταρτοι, καὶ ἐφοσονοῦν αἰ τῆς αὐτῆς ἀκολουθίας ἀποσφζομένης. ὁ δὲ συνεχῆς αἰ πολλαπλάσιος ὑποφύσεται διὰ τῆς ὑποτείνουσης κωλυτῆρ γινόμενος τῶν περαιτέρω τῆς εἰρημένης τάξεως ἐπιμορίων ἐστερημένος τοιούτου ἐπιμορίου καθὼ λέγεται ὁ ἐπιμόριος, ὡς ὁ τρία ἡμίσεος καὶ ὁ τέσσαρα τρίτου καὶ ὁ πέντε τετάρτου καὶ αἰ ὁμοίως. καθ' ἑκάστην δὲ σύριγγα ὁ κατὰ τὴν ὀρθὴν γωνίαν τεταγμένος ἀριθμὸς πρὸς τοὺς ἐκατέρωθεν συγγενεῖς κατὰ τε τὸ πλάτος καὶ τὸ βάθος λόγον τινὰ ἀποσώσει οὐκ ἄτακτον,

οἶον ἐν μὲν τῇ τῶν διπλασίων ἐκθέσει διπλάσιός τε καὶ ὕψιμιόλιος γινόμενος, ἐν δὲ τῇ τῶν τριπλασίων τριπλάσιός τε καὶ ὑπεπίτριτος, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἀναλόγως.

73

Προληπτέον δὲ καὶ ἄλλο τι θεώρημα χρησιμώτατον ἡμῖν ἐσόμενον εἰς τὴν μουσικὴν εἰσαγωγὴν τοιοῦτον. δύο ἀριθμῶν ἀνίσων ἐὰν ἢ πρὸς ἀλλήλους διαφορὰ

74

κατὰ τινας ἄλλους ἀριθμοὺς παρὰ μονάδα ἴσους ἀλλήλοις μετρῇ, τὸν μὲν μείζονα κατὰ τὸν μείζονα τὸν δὲ ἐλάττονα κατὰ τὸν ἐλάττονα, ἥτοι πληρύντως αὐτοὺς μετρήσει ἢ ὑπερβαλλόντως ἢ ἐλλιπῶς. ἀλλ' ἐπεὶ τὸ μὲν πληρὺς ἐνὶ τρόπῳ πληρὺς ἐστίν, ὡς τὸ τέλειον καὶ τὸ ἴσον, κατὰ τὴν τῶν ἀρετῶν φύσιν, τὸ δὲ ἐλλιπὲς καὶ τὸ ὑπερβάλλον ἄπειρά τε καὶ ἀόριστα, καθὰ καὶ αἱ κακίαι, διὰ τὴν τῆς ἀνισότητος φύσιν, κατὰ μὲν τὴν πλήρη μέτρησιν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν οἱ μετρηθέντες λόγον ἔξουσι πρὸς ἐκείνους, καθ' οὓς ἐμέτρησεν αὐτοὺς ἢ διαφορὰ, καὶ ἔσται ὁ τούτων μείζων πρὸς τὸν ἐλάττονα, ὡς ὁ ἐκείνων μονάδι μείζων πρὸς τὸν μονάδι ἐλάττονα· κατὰ δὲ τὰς λοιπὰς δύο μετρήσεις ἢ μείζονα ἢ ἐλάττονα, καὶ οὐκέτι τὸν αὐτόν. ἀλλ' εἰ μὲν ἐλλιπὴς ἢ ἡ μέτρησις, ὥστε μετὰ τὴν τοῦ μέτρου προσβολὴν τοσαυτάκις καὶ οἱ πρὸ αὐτῶν ἀκαταμέτρητόν τι ἀπολειφθῆναι ἐν ἀμφοτέροις τοῖς μετρηθεῖσιν, ἴσον δὲ τοῦτο, ἐν μείζονι πάντες οἱ ὅλοι λόγῳ γενήσονται ἥπερ τὰ ὑπὸ τοῦ μέτρου καταληφθέντα πληρύντως αὐτῶν μέρη πρὸς ἀλλήλα ἐξεταζόμενα,

75

καὶ καθόλου οἱ ἐνδοτέρω καὶ εἰς τὸ ἕλαττον κατὰ ἴσην διαφορὰν ὑποβιβαζόμενοι ἀριθμοὶ μείζονας αἰεὶ καὶ μᾶλλον λόγους ἔξουσιν τῶν ὑπὲρ αὐτοὺς μειζόνων, ὡς ἐπὶ τῶν ἀριθμητικῶν μεσοτήτων πασῶν ἔστιν ἰδεῖν τοὺς ἐλάττονας ὅρους αἰεὶ ἐν μείζουσιν ὄντας λόγοις, τοὺς δὲ μείζονας ἐν ἐλάττοσιν· ἐὰν δέ γε ὑπερβάλλουσα ἢ ἡ μέτρησις, ὥστε, καταμετρηθέντων ὑπὸ τῆς κοινῆς αὐτῶν διαφορᾶς τῶν ὅλων, κατὰ τὴν αὐτῶν ποσότητα ὑπερπαίειν ἴση τινὶ ποσότητι τὸ μέτρον, ἐν ἐλάσσονι οἱ ὅλοι λόγῳ πρὸς ἀλλήλους ἔσονται ἥπερ οἱ τὴν ἴσην

υπερέκπτωσιν τοῦ μέτρου ἐν ἀμφοῖν ὀρίζοντες. ἔστω δὲ τῶν λεχθέντων τριῶν τρόπων ὑποδείγματα τρεῖς τινες αἶδε συζυγίαι· τῆς μὲν πλήρους μετρήσεως ἢ ν' καὶ νε', τῆς δ' ἐλλειπούσης ἢ μη' καὶ νγ', τῆς δὲ υπερβαλλούσης ἢ νγ' καὶ [ή] νη', κοινὴ δὲ διαφορὰ ἐν πάσαις ἢ πεντάς. καθ' ἑκατέρων οὖν τῶν ἐν ἑκάστη συζυγίᾳ ὄρων μετροῦσα ἢ πεντάς τοὺς μὲν μείζονας ἑνδεκάκις μετρήσει τοὺς δὲ ἐλάττονας δεκάκις. ἀλλ' ἐν μὲν τῇ πρώτῃ ἴσους τοὺς λόγους ἔξουσιν οἱ τε ὅλοι καὶ οἱ καθ' οὓς ἐμετρήθησαν, εἴ γε οὗτοι μὲν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιδεκάτω

76

λόγῳ ἔσσονται. <ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ μείζονα οἱ ὅλοι τῶν καθ' οὓς ἐμετρήθησαν· οἱ μὲν γὰρ ἐν τῷ ἐπιδεκάτῳ λόγῳ ἔσσονται,> οἱ δ' ὅλοι οὐκέτι μὲν ἐν τῷ αὐτῷ, ἀλλ' ἐν μείζονι ἢ ἐπιδεκάτῳ· ὁ γὰρ νγ' ἔχει τὸν μη' καὶ μείζον ἢ τὸ δέκατον αὐτοῦ. ἐν δὲ τῇ τρίτῃ ἐλάττονα οἱ ὅλοι τῶν καθ' οὓς ἐμετρήθησαν· οἱ μὲν γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιδεκάτῳ ἔσσονται λόγῳ, οἱ δὲ ὅλοι <ἐν> ἐλάττονι ἢ ἐπιδεκάτῳ· ὁ γὰρ νη' τοῦ νγ' ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ἐπιδέκατος, εἴ γε ἔχει ὁ μείζων τὸν ἐλάσσονα καὶ ἔλαττον ἢ τὸ δέκατον αὐτοῦ. ἐὰν δὲ ὅροις ἀνίσοις ἴσοι ἀριθμοὶ προσθεῶσιν, ἢ μὲν αὐτὴ ἔσται διαφορὰ τῶν τε ἐξ ἀρχῆς καὶ τῶν μετὰ τῆς προσθέσεως, λόγον δὲ ἐλάττονα ἔξουσιν οἱ ὕστερον, τουτέστιν οἱ σὺν τῇ προσθέσει. κἂν ἀπὸ ἀνίσων δὲ ὄρων ἴση ἀφαίρεσις γένηται, οἱ ἐξ αὐτῶν λειπόμενοι ἀριθμοὶ τὴν αὐτὴν μὲν ἔξουσι διαφορὰν τοῖς ἐξ ἀρχῆς,

77

ἐν μείζονι δὲ λόγῳ γενήσονται.

77

Ἔτι κάκεῖνο προληπτέον χρήσιμον ἡμῖν εἰς τὰ αὐτὰ ἐσόμενον· ὅτι ἐὰν διάστημα ὅτιοῦν δις συντεθῇ, τουτέστιν ὅστισοῦν λόγος διαφορηθῇ, διαμένοντος δηλονότι κοινοῦ τοῦ μέσου ὄρου, οἱ ἄκροι πάντως ἐν μείζονι λόγῳ ἔσσονται ἢ περ οἱ ἀπλοῦν τὸ διάστημα περιέχοντες. ἀλλ' ἐὰν μὲν τὸ διαφορούμενον διάστημα ἐν πολλαπλασίονι λόγῳ ᾗ, καὶ οἱ ἐμπεριέχοντες ἄκροι ἐν πολλαπλασίονι ἔσσονται· ἐὰν δὲ ἐν ἐπιμορίῳ, οὐτ' ἐν ἐπιμορίῳ ἔσσονται οἱ περιέχοντες οὐτ' ἐν πολλαπλασίῳ, ἀλλ' ἐν ἄλλῃ τινὶ σχέσει μικτῇ. ἔστιν οὖν καὶ ἀναστρέψαντα εἰπεῖν ὅτι ἐὰν

σύνθετον διάστημα τοὺς ἄκρους ἔχη ἐν πολλαπλασίῳ λόγῳ ὄντας πρὸς ἀλλήλους, πάντως καὶ τὸ διαφορηθὲν διάστημα

78

ἐν πολλαπλασίονι λόγῳ ἔσται· ἐὰν δὲ μήτε πολλαπλάσιος ᾗ ὁ λόγος τῶν ἄκρων μήτε ἐπιμόριος, μικτὸς δέ τις, τὸ διαφορηθὲν διάστημα πολλαπλάσιον μὲν οὐκ ἔσται, ἐπιμόριον δὲ ἢ ἑτερογενές. ἀφ' οὗ βεβαιωθήσεται ἐν τοῖς ἀρμονικοῖς λόγοις τίνα μὲν σύμφωνα διαστήματα συμφώνοις συντιθέμενα μείζους συμφωνίας ἀποτελέσει, τίνα δὲ οὐχί, καὶ ἐν τίνι λόγῳ εἰσὶν αἱ ἀποτελούμεναι σύνθετοι, καὶ ἐν τίνι <αἱ> ἐξ ἀρχῆς.

78

Ἔτι κάκεῖνο προληπτέον, ὅτι ἀριθμὸς ἀριθμὸν ἕτερον πολλαπλασιάσας τὸν ἀπογεννώμενον ἔχοντα παρέξει ἑκατέρου τῶν γεννησάντων τὰ ιδιώματα. καὶ ἐὰν δύο ἀριθμοὶ ἐν λόγῳ τινὶ ὄντες ἐτέρους δύο μηκύνωσιν ἐν ἄλλῳ λόγῳ μηκύνοντας, ὁ μείζων τὸν μείζονα καὶ ὁ ἐλάττων τὸν ἐλάττονα, ἀνάγκη τοὺς ἐξ αὐτῶν γεννωμένους ἀποσῶσαι ἑκάτερον τὸν λόγον· καὶ ἐὰν μὲν πυθμενικοὶ ᾧσιν οἱ γεννήτορες, πυθμενικὴ καὶ ἡ λῆξις τῶν λεγομένων ἐν τοῖς ἀπογεννωμένοις συμβήσεται, εἰ δὲ μὴ πυθμένες εἶεν, τὴν αὐτὴν ἀποσώσουσιν ἀναλογίαν τῆς τάξεως.

78

Ὅμοίως κάκεῖνο προληπτέον· πάντες οἱ ὅροι κατ' ἀρτίαν ἔκθεσιν ἐκκείμενοι κατ' ἴσην ὑπεροχήν, εἴτε τῆς ἀρτίας φύσεως εἶεν εἴτε τῆς περισσῆς εἴτε καὶ ἑκατέρας, τοσουτοπλάσιον

79

τὸ ἐκ τῆς ἐπισυνθέσεως πάντων τῶν ἐκκειμένων ὄρων ἀποτελοῦσι τοῦ ἐκ μόνων τῶν ἄκρων, ὅσον περ τοῦ πλήθους τῶν ὄρων ἡμῖς ὑπάρχει, ἀφ' οὗ παρωνυμήσει ἡ πολλαπλασιότης.

79

Ἀκόλουθον τούτοις τὸν περὶ ἀναλογιῶν ὄντα τόπον, ὅτι σύστημα λόγων ἐστὶν ἡ ἀναλογία, τὸ παρὸν ὑπερθέμενοι, πρότερον τὸν περὶ ἐπιπέδων καὶ στερεῶν ἐπελευσόμεθα, ἴδιον ὄντα τοῦ καθ' αὐτὸ ποσοῦ καὶ διὰ τὸ χρήσιμον τῆς διδασκαλίας ὑπέρθεσιν λαβόντα.

80

Ἐπειδὴν τοίνυν ἀριθμὸς ἀπὸ μονάδος ὅστισοῦν ἦτοι καθ' αὐτὸν ἢ καὶ ἐπισυντιθέμενος τοῖς πρὸ αὐτοῦ εἰς μονάδας ἀναλύηται καὶ κατὰ γραμμὴν ἐπεκτείνηται, εὐθυγραμμικὸς κεκλήσεται, διότι ἀπλατῶς ἐπὶ μόνον τὸ μῆκος πρόεισιν· ἰστέον γὰρ ὡς τὸ παλαιὸν φυσικώτερον οἱ πρόσθεν ἐσημαίνοντο τὰς τοῦ ἀριθμοῦ ποσότητας ἀναλύοντες εἰς μονάδας, ἀλλ' οὐχ ὥσπερ οἱ νῦν συμβολικῶς. ἰδίως δὲ εὐθυγραμμικοὶ καλοῦνται οἱ διάγραμμα ἐπίπεδον μὴ ποιοῦντες, ὡς ὁ ε' καὶ ὁ ζ' καὶ οἱ ὅμοιοι· εὐθυμετρικοὶ δὲ καλοῦνται διὰ τὸ κατ' εὐθεῖαν μετρεῖσθαι ὑπὸ μονάδος. καὶ ἐπειδὴ ἀρχὴ ἐστὶ καὶ στοιχεῖον μήκους ἢ στιγμῇ, ἥσπερ ῥύσιν φασὶν εἶναι οἱ γεωμέτραι τὴν γραμμὴν, ἔξει καὶ ἡ μονὰς καθ' ὁμοιότητα

81

στιγμῆς καὶ σημείου λόγον, ὡς ἂν ἀρχὴ οὕσα ποσοῦ καὶ δὴ καὶ ἀφ' ἑαυτῆς ὥσανεὶ ῥυεῖσα καὶ κατὰ τὸ ἑαυτῆς μέγεθος ἐφ' ἑν διαστᾶσα, εἰς μῆκος προελευσῆται. οὕτως καὶ συμβεβηκότα τινα ἔξει κοινὰ πρὸς τὸ σημεῖον τό τε ἀρχὴ εἶναι ποσοῦ, ὡς ἐκεῖνο πηλίκου, καὶ τὸ ἀμερὲς εἶναι, ὡς ἐκεῖνο, καὶ τὸ δύνασθαι μηδὲν πλέον ἑαυτῆς, καθὰ κάκεῖνο· ὡς γὰρ ἅπαξ ἑν οὐδὲν πλέον τοῦ ἑν, οὕτως ἐπ' ἄλληλα σημεῖα γινόμενα οὐδὲν πλέον σημείου ποιεῖ· οὐδὲ γάρ ἐστιν ἡ γραμμὴ πλειόνων σύνθεσις σημείων, ἀλλ' ἦτοι ψαυστῶν ἀδιαστασία ἔσται ἢ διαστάντων ἀψαυστία, ὥστ' οὐκέτι μέρος γραμμῆς τὸ σημεῖον· οὐ γὰρ μόνον σημεῖον ἐστὶν οὗ μέρος οὐδέν, ἀλλὰ καὶ οὐδ' ἄλλου τινός ἐστι μέρος. κοινὸν δὲ ἔχει πρὸς τὸ σημεῖον ἡ μονὰς καὶ τὸ στερεῶν πυραμίδων ἀπειρογόνων ταῖς βάσεσιν ἐπὶ κορυφῇ θεωρουμένη ὡς ἐκεῖνο πανσχήμων νοεῖσθαι. ἴδια δὲ ἤδη ἔχει, καθὰ διαφέρει σημείου, ὥσανεὶ ὀρογενῆς οὕσα, τό τε κατὰ σύνθεσιν ἑαυτῆς εἰς μῆκος διίστασθαι καὶ ἔτι τὸ μέρος εἶναι τούτου. εἰ δὲ τῆς ἐφ' ἑν διαστάσεως παυσαίμεθα καταγράφοντες

82

τὰς μονάδας καὶ ἐπεκβάλλοντες τὸ μῆκος, ἐπὶ δὲ τὸ πλάτος ἐπέλθοιμεν κατ' ἐπίπεδον σχηματίζοντες αὐτάς, ὁ τοιοῦτος ἀριθμὸς ἐπίπεδος κεκλήσεται· διχῇ γὰρ ἤδη διαστατὸς καὶ ποικίλλεται εἴδεσι

καταγραφόμενος, ἀρχόμενος περὶ τριγώνου, περὶ ὧν ἐν κεφαλαίῳ οὕτως ἐφοδευτέον καὶ ποριστέον αὐτῶν εὐτακτον γένεσιν.

82

Ἐκκειμένου γὰρ τοῦ ἐφεξῆς ἀπὸ μονάδος ἀριθμοῦ, ἐὰν μὲν μηδὲν διαλιπόντες σωρηδὸν συντιθῶμεν αἰεὶ τοὺς ἐφεξῆς καθ' ἓνα, οἷον ἓνα πρῶτον, εἴτ' ἐπὶ τούτῳ δύο, εἴτα ἐπὶ τοῖς δυσὶ τρία καὶ πρὸς τούτοις τέσσαρα καὶ μέχρις οὗ βουλόμεθα, τρίγωνοι ἐφεξῆς ἀπὸ μονάδος ἀποτελεσθήσονται οἱ α' γ' ζ' ι' ιε' κα' κη' λζ' καὶ ἐφεξῆς, ὧν ἕκαστος σχηματισθήσεται ἀναλυθεὶς εἰς μονάδας τριγώνου τρόπον, καὶ αὕτη δὲ καθ' ἑαυτὴν ἡ μονὰς ὡς δυνάμει οὔσα τριγωνική. τὰς δὲ πλευρὰς ἕκαστος τῶν μετὰ μονάδα τοσούτων ἔξει μονάδων, ὅσων περ καὶ ὁ γνῶμων ἐστίν, ἢ νῆ Δία ὅσων περ μονάδων ὁ ὕστατος παραληφθεὶς ἐν τῇ ἐπισυνθέσει γνῶμων ἐστίν, ὅπερ ἴδιον μόνων τριγώνων ἐστίν.

83

εἴρηται δὲ γνῶμων ὁ αὐξητικός ἐκάστου εἵδους τῶν πολυγώνων κατὰ πρόσθεσιν τὸ αὐτὸ εἶδος διαφυλάττων, ὡς φέρε εἰπεῖν τῷ τρία τριγώνῳ ὄντι περιτεθεῖσα ἡ τριάς τὸ αὐτὸ εἶδος ἔχοντα τὸν ἐπίσημον ἀπετέλεσε. μετῆκται δὲ ἀπὸ τῶν ἐν γεωμετρίας τὸ ὄνομα λέγεται γὰρ ἡ ὑπεροχὴ ἥπερ ἔχει τετράγωνον τετραγώνου γνῶμων. πάντως δὲ ἡ σχημάτισις κατ' ἰσόπλευρον ἔσται τρίγωνον· ὥστε τρίγωνος ἂν εἴῃ ἀριθμὸς ὁ <ἐκ> τῶν ἀπὸ μονάδος κατὰ μονάδος διαφορὰν συντιθεμένων σωρηδὸν ἀπογεννώμενος. ἐν δὲ τῇ ἐπιπεδώσει ἄρξεται ὁ τέταρτος ἐναπολαμβάνειν τὸν πρῶτον, ὁ δὲ πέμπτος τὸν δεύτερον καὶ ἀκολουθῶς οἱ ἄλλοι, μέχρις οὗ πάλιν ὁ ἕβδομος τὸν πρῶτον περιέχοντα περισχῇ διὰ τὸ εἶναι καὶ αὐτὸς τέταρτος ἀπὸ τοῦ τετάρτου, καὶ οἱ ἐξῆς δὲ ἀναλόγως τὸ αὐτὸ ποιήσουσι.

83

Πάλιν δὲ ἐξ ἄλλης ἀρχῆς ἐὰν ἐκ τοῦ ἐφεξῆς ἀριθμοῦ ἀπὸ μονάδος ἀρχόμενοι συντιθῶμεν σωρηδὸν μηκέτι τοὺς ἐφεξῆς ἀλλὰ τοὺς παρ' ἓνα, τουτέστι τοὺς περισσοὺς, οἷον α', εἴτα α' γ', εἴτα α' γ' ε', καὶ πάλιν α' γ' ε' ζ' καὶ ἐφεξῆς ἀκολουθῶς, τετράγωνοι φύσσονται καὶ ἐπιπεδωθήσονται

84

τετραγωνικῶς ἀναλυθέντες εἰς μονάδας. οἱ δὲ γνώμονες γωνίαν ποιοῦντες ἀεὶ περιτεθήσονται καὶ οὐκέτι κατὰ μίαν πλευρὰν αὐξηθήσονται οἱ τετράγωνοι, ὥσπερ ἐπὶ τῶν πρὸ αὐτῶν ἐγένετο. ἄρξεται δὲ πάλιν κἀνταῦθα ὁ τρίτος ἐμπεριέχειν τὸν πρῶτον καὶ ὁ τέταρτος τὸν δεύτερον καὶ ὁ πέμπτος τὸν τρίτον ἀλλὰ καὶ τὸν πρῶτον, ἕκτος δὲ τέταρτον καὶ δεύτερον, καὶ καθόλου οἱ ἀρτιοταγεῖς ἀρτίους καὶ οἱ περισσοταγεῖς περισσοὺς. ἔστιν οὖν τετραγωνικὸς ἀριθμὸς ὁ ἐκ τῶν ἀπὸ μονάδος δυάδι διαφερόντων συντιθεμένων ἀποτελούμενος, ὡς α' δ' θ' ις κ' λς καὶ ὁ ἐφεξῆς ἕκαστος πάλιν ἔχων τοσοῦτων μονάδων τὴν πλευρὰν, ὅσουςπερ καὶ τοὺς ἐν τῇ συνθέσει παραληφθέντας γνώμονας. ἐπεὶ δὲ τὸ τετράγωνον σχῆμα ἐν γραμμικοῖς διαγωνίου ἀχθείσης εἰς δύο τρίγωνα λύεται, δῆλον δ' ὅτι καὶ συνίσταται ἐκ τούτων, εὔροιμεν ἂν καὶ ἐν ἀριθμητικοῖς ἐκ πάντων δύο τριγώνων ἀριθμῶν συνεχῶν τετράγωνον συνιστάμενον. γεννῶνται δ' οἱ τετράγωνοι καὶ ἐκάστου τῶν ἀπὸ μονάδος ἀριθμῶν ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαντος ἢ μὲν γὰρ μονὰς

85

ἑαυτὴν μονάσασα τετραγωνικὴ γίνεται, ἢ δὲ δυὰς ἑαυτὴν δυάσασα τετράγωνον τὸν δ' ποιεῖ καὶ ἡ τριάς ἑαυτὴν τριάσασα τὸν θ' καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς.

85

Ἐὰν δὲ πάλιν ἐκ τοῦ ἐφεξῆς ἀριθμοῦ τοὺς δύο διαλείποντας τῇ μονάδι σωρηδὸν ἐπισυνθῶμεν, πεντάγωνοι φύσσονται οἱ α' ε' ιβ' κβ' λε' καὶ ἐφεξῆς, καὶ αὐτοὶ ἀναλύομενοι εἰς μονάδας καὶ πενταγωνικῶς σχηματιζόμενοι κατὰ τὰς τρεῖς πλευρὰς περιτιθεμένων τῶν γνωμόνων. πάλιν δὲ τοσοῦτων μονάδων ἔσται ἡ πλευρὰ ἐκάστου, ὅσοιπερ καὶ γνώμονες εἰς τὴν γένεσιν αὐτοῦ συνετέθησαν. ἔσται οὖν πενταγωνικὸς ἀριθμὸς ὁ ἐκ τῶν ἀπὸ μονάδος τριάδι διαφερόντων συντιθεμένων ἀποτελούμενος, ἑξαγωνικὸς δὲ ὁ ἐκ τῶν ἀπὸ μονάδος τετράδι διαφερόντων, καὶ ἑπταγωνικὸς ὁ <ἐκ> τῶν πεντάδι καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς, καὶ κατὰ δυάδος ὑπεροχὴν τῶν πολυγώνων πρὸς τὰς διαφορὰς τῶν γνωμόνων τὴν ὀνομασίαν ἰσχύοντων. εἰ δέ τις ἐκθοῖτο στιχηδὸν ἐφεξῆς τοὺς πολυγώνους ἀπὸ τριγώνου προτάξας αὐτῶν καὶ

τὸν συνεχῇ ἀριθμόν, φανήσονται ἐν τῷ διαγράμματι τρίγωνοι μὲν δύο παρὰ δύο ἄρτιοι καὶ περισσοὶ ὄντες, τετράγωνοι δὲ εἷς παρ' ἓνα, πεντάγωνοι δὲ ὁμοίως τοῖς τριγώνοις δύο παρὰ δύο, καὶ

86

ὅλως οἱ ὁμοταγεῖς αὐτῶν, τουτέστιν * * * ἄρτιοταγεῖς. καὶ γὰρ γνωμόνων ἔτυχον ἅπαντες οἱ πολύγωνοι κατὰ τινα φυσικὴν εὐταξίαν, τρίγωνος μὲν ἐνὸς παρ' ἓνα περισσοῦ καὶ ἄρτιου, τετράγωνος δὲ περισσῶν μόνων, πεντάγωνος δὲ ἐνὸς πάλιν παρ' ἓνα καὶ ἑξάγωνος περισσῶν μόνων, καὶ τοῦτο δι' ὅλου ἀκολουθῶς.

86

Ἐπεὶ δὲ ἡ μονὰς πάσης γενέσεως τῶν πολυγώνων ἀφηγεῖται καὶ διὰ τοῦτο πανσχήμων ἐστίν, εἰκέναι λέγεται τοῦτο κύκλῳ καὶ σφαίρᾳ, διότι τε ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς ὁ κύκλος περιέχεται καὶ ἐνὸς ἐπιπέδου ἡ σφαῖρα καὶ διότι ὁ τε κύκλος χωρητικός ἐστι καὶ περικλειστικός παντὸς πολυγώνου ἐπιπέδου σχήματος καὶ ἡ σφαῖρα στερεοῦ. φανήσεται δὲ καὶ ἑξῆς καὶ τῶν στερεῶν σχημάτων τῆς γενέσεως ἀφηγουμένη ἡ μονὰς καὶ δυνάμει ἐπιδεχομένη τοὺς πάντων λόγους, πρὸς τούτοις τε ὅτι ἀφ' ἑαυτῆς καὶ περὶ ἑαυτὴν ὥσανει κινηθεῖσα εἰς ἑαυτὴν ἀποκαθίσταται, καθὰ καὶ ὁ κύκλος ἀπὸ τινος περὶ τι ἐξ ἴσου διαστήματος εἰς ταὐτὸν ἀποκαθίσταται. εἰ δὲ ὁ κυκλικὸς λόγος τῇ μονάδι ἐμφαίνεται ἄρχονται δὲ ἐπὶ τριάδος αἱ σχηματίσεις τῶν πολυγώνων, τὴν δυάδα εὐλόγως οἱ ἀπὸ Πυθαγόρου

87

ἀόριστον ἔφασαν εἶναι, διότι καθ' αὐτὴν οὐδ' ὅτιοῦν περιορίζεται σχῆμα· πρῶτον γὰρ εὐθύγραμμον καὶ στοιχεῖον ἐπίπεδον τὸ τρίγωνον, διότι ἐν τρισὶν ὅροις τὸ διχῇ διαστατόν. καὶ ἐπειδὴ ἐν γραμμικοῖς εἰδοποιεῖται τὰ πολύγωνα ὑπὸ τριγώνου, εἴ γε τὴν σύστασιν ἀπ' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸ τὴν ἀνάλυσιν ἴσχει, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐν ἀριθμοῖς εἰδοποιηθήσονται οἱ πολυγώνιοι ὑπὸ τῶν τριγώνων κατὰ τινα φυσικὴν εὐταξίαν. ἔσται γὰρ ὁ δυνάμει τρίγωνος ἡ μονὰς διαφορὰ τῶν ἐνεργείᾳ πρῶτων πολυγώνων ἐπὶ βάθος θεωρουμένων τῶν γ' δ' ε' ζ' η' θ' ι' καὶ ἐφεξῆς, ὁ δὲ ἐνεργείᾳ πρῶτος τρίγωνος ὁ τρία, τῇ δὲ τάξει δεῦτερος, τῶν δευτέρων πολυγώνων ἔσται διαφορὰ τῶν ζ' θ' ιβ' ιε' ιη'

κα' κδ' κζ', ὁ δὲ τρίτος ὁ ζ' τῶν τριγώνων περίεισιν ι' ιζ' κβ' κη' λδ' μ' μζ' νβ', καὶ πάλιν ὁ τέταρτος τῶν τετάρτων καὶ ὁ πέμπτος τῶν πέμπτων καὶ ἔφοσονοῦν. καὶ ἐν τῇ σχηματογραφίᾳ δὲ τῶν πολυγώνων δύο μὲν ἐπὶ πάντων αἱ αὐταὶ μενοῦσι πλευραὶ μηκυνόμεναι καθ' ἕκαστον, αἱ δὲ παρὰ ταύτας ἐναποληφθήσονται

88

τῇ τῶν γνωμόνων περιθέσει αἰεὶ ἀλλασσόμεναι, μία μὲν ἐν τριγώνῳ δύο δὲ ἐν τετραγώνῳ καὶ τρεῖς ἐν πενταγώνῳ καὶ ὁμοίως ἐπ' ἅπειρον, κατὰ δυάδος κάνταῦθα διαφορὰν τῆς κλήσεως τῶν πολυγώνων πρὸς τὴν ποσότητα τῶν ἀλλασσομένων γινομένης. ἐντεῦθεν καὶ ἡ ἔφοδος τοῦ θυμαριδείου ἐπανθήματος ἐλήφθη. ὠρισμένων γὰρ ἡ ἀορίστων μερισσόμενων ὠρισμένον τι καὶ ἑνὸς οὐτινοσοῦν τοῖς λοιποῖς καθ' ἕκαστον συντεθέντος, τὸ ἐκ πάντων ἀθροισθὲν πλῆθος ἐπὶ μὲν τριῶν μετὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὀρισθεῖσαν ποσότητα ὅλον τῷ συγκριθέντι προσνέμει τ' ἀφ' οὗ τὸ λείπον καθ' ἕκαστον τῶν λοιπῶν ἀφαιρεθήσεται, ἐπὶ δὲ τεσσάρων τὸ ἥμισυ καὶ ἐπὶ πέντε τὸ τρίτον καὶ ἐπὶ ἕξ τὸ τέταρτον καὶ αἰεὶ ἀκολουθῶς, δυάδος κάνταῦθα διαφορᾶς ἐπιφαινομένης πρὸς τε τὴν ποσότητα τῶν μεριζομένων καὶ πρὸς τὴν τοῦ μορίου κλήσιν. παρατηρητέον πῶς κάνταῦθα ἡ μονὰς χώρας ἔσχε τῷ ὅλῳ συζυγῆσαι· ἐν μὲν γὰρ τῷ τῶν πολυγωνιῶν θεωρήματι τῷ κατὰ τὴν σχηματογραφίαν ἐλέγμεν μίαν εἶναι τὴν ἀλλασσομένην πλευρὰν τῶν τριγώνων, δύο δὲ τῶν τετραγώνων.

89

καὶ τρεῖς πενταγώνων καὶ ἑξῆς ἀκολουθῶς ἐνταῦθα δὲ τῷ ἐπανθήματι εἰ μὲν τρεῖς εἶεν οἱ μεριζόμενοι μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ ὀρισθέντος ὀρισμοῦ, ὅλον τὸ ληφθὲν προσνεμοῦμεν τῷ συγκριθέντι πρὸς τοὺς λοιπούς, ὡς ἀναλόγως ἔχειν ἐνταῦθα τὸ ὅλον πρὸς τὴν ἐν τοῖς τριγώνοις ἀλλασσομένην μίαν πλευράν. καὶ ἐπεὶ ἐκεῖ δύο ἔσσονται ἐπὶ τετραγώνων αἱ ἀλλασσόμεναι πλευραὶ, ἐνταῦθα, εἰ τέσσαρες εἶεν οἱ μεριζόμενοι, τὸ ἥμισυ προσνεμοῦμεν, εἴτε τρίτον ἐπιτρεῖς, καὶ αἰεὶ ἀναλόγως ποιοῦντες οὐ διαπεσοῦμεθα. ὅτι δὲ οὐ παρέλκει τὸ ἐπάνθημα τοῦτο, ἀλλὰ καὶ πρὸς θεώρημα ἀριθμητικὸν ἔχει τὴν ἀναφορὰν καὶ ἐφόδου γλαφυρωτάτης πρὸς ἀνέυρεσιν αἵτιον ἡμῖν

γίνεται, οὕτως ἂν θεωρήσαιμεν. προστετάχθω γὰρ ἡμῖν λόγου χάριν ἀριθμοὺς ἐκθέσθαι τέσσαρας, ὧν ὁ πρῶτος μετὰ τοῦ δευτέρου διπλάσιος ἔσται τρίτου ἅμα καὶ τετάρτου, καὶ πάλιν ὁ πρῶτος μετὰ τοῦ τρίτου τριπλάσιος δευτέρου ἅμα καὶ τετάρτου, ὁμοίως τε ὁ αὐτὸς πρῶτος μετὰ τοῦ τετάρτου τετραπλάσιος τῶν δύο μέσων δευτέρου ἅμα καὶ τρίτου, σύμπαντες δὲ ἅμα πενταπλάσιοι τῶν αὐτῶν δύο

90

μέσων, ὡς ἂν καὶ τάξει φυσικῇ τῶν πολλαπλασίων ἀπὸ διπλασίου εἰς πενταπλάσιον ἢ προχώρησις εἴη. ἐφοδευτέον δὴ οὕτως. ἐπεὶ ἡμίους χρεῖα διὰ τὸν διπλάσιον, λαμβάνω τὸν δύο ἀριθμὸν· πρῶτιστος γὰρ ἡμίους παρεκτικὸς καὶ πρῶτος διπλάσιος. ἐπεὶ δὲ καὶ τρίτου διὰ τὸν τριπλάσιον λόγον, τρὶς ποιῶ τὰ δύο. ὁ δὴ γενόμενος ζ' δι' ἀμφοτέρους τοὺς γεννήτορας πρῶτος ἔσται καὶ ἡμίους καὶ τρίτου ἐπιδεκτικὸς. πάλιν δὲ ἐπεὶ τετάρτου μέρους δεῖ διὰ τὸν τετραπλάσιον λόγον, τετράκι τὰ ζ' ποιῶ, καὶ ἐπεὶ πενταπλάσιου χρεῖα, τὰ κδ' πεντάκις, ἅπερ γίνεται ρκ', καὶ ἔχω τοῦτον τὸν ἀριθμὸν κοινὸν ὄντα συγκεφαλαίωμα τῶν τεσσάρων ὄρων, ὃ δὴ καὶ θετέον εἶναι μεριστὸν εἰς τοὺς ἀναφανησομένους τέσσαρας ἀριθμούς, οἷς ἐμφανίσονται οἱ προειρημένοι λόγοι. διανεμητέον τὸν ρκ' τρόπῳ τούτῳ. ἐπεὶ οἱ πρῶτοι δύο ἀριθμοὶ τῶν λοιπῶν δύο διπλάσιοι ἔσονται, ἐστὶ δὲ διπλασίων πυθμὴν ὡς δύο πρὸς ἓν, ἃ ἐστὶν ὁμοῦ τρία, δις ποιῶ τὸν ρκ', καὶ τὸν σμ' μερίζω παρὰ τὸν τρίτον. γίνεται δὴ μέρος ἓν τὰ π'. φημὶ δὴ τοσούτων εἶναι μονάδων τοὺς δύο πρῶτους ἀριθμούς, οἵπερ διπλάσιοι

91

ἔσονται τῶν λοιπῶν δύο, ὄντων δηλονότι καὶ αὐτῶν ἓν τεσσαράκοντα μονάσι. πάλιν ἐπεὶ ὁ πρῶτος καὶ ὁ τρίτος τριπλάσιοι ἔσονται τῶν λοιπῶν δευτέρου καὶ τετάρτου, ὡς τρία πρὸς ἓν, ἃ ἐστὶν ὁμοῦ δ', ποιῶ τρὶς τὸν αὐτὸν ρκ' καὶ γίνεται τξ', ἃ μερίζω παρὰ τὸ τέταρτον, ἵν' ἢ τὸ μέρος ζ'. φημὶ δὴ τοσούτων εἶναι μονάδων τὸν πρῶτον ἅμα καὶ τὸν τρίτον, τοὺς τριπλασίους τῶν λοιπῶν δευτέρου καὶ τετάρτου, ὄντων δηλονότι ἓν μονάσι λ'. πάλιν ἐπεὶ ὁ πρῶτος σὺν τῷ τετάρτῳ τετραπλάσιός ἐστι τῶν δύο μέσων δευτέρου καὶ τρίτου, ὡς τέσσαρα πρὸς ἓν, ἃ ἐστὶν ὁμοῦ πέντε, τετράκις ποιῶ τὰ ρκ', γίνεται υπ', μερίζω

παρὰ τὸν ε' καὶ ἔχω μέρος ἓν τὰ ςζ'. τοσούτων οὖν φημι μονάδων εἶναι τὸν πρῶτον σὺν τῷ τετάρτῳ, οἵπερ τετραπλάσιοί εἰσι τῶν δύο μέσων ἐν μονάσιν ὄντων κδ'. κατὰ συνδυασμὸν οὖν εὐρημένων τῶν ἀριθμῶν, οὐδέπω δὲ καθ' ἑαυτοὺς διακεκριμένων, ἔφοδον ἡμῖν τῆς διακρίσεως παρέχει ἡ τοῦ θυμαρίδου ἐπανθήματος γνῶσις. συγκεφαλαιωθέντων γὰρ ὁμοῦ τῶν κατὰ τὰς συζυγίας ἀριθμῶν, λέγω δὲ τοῦ π' καὶ ς' καὶ ςζ', τὸ σύμπαν ἔσται σζζ'.

92

ἀφαιρῶ δὴ τὸν ἐξ ἀρχῆς μερισθέντα εἰς τοὺς τέσσαρας ὅρους τὸν ρκ', καὶ λείπεται μοι ρμζ', ὧν ἐπεὶ τέσσαρές εἰσιν οἱ μερισάμενοι τὸ ἥμισυ ἔξει ὁ κατὰ τὴν πρώτην συζυγίαν ἴδιον ὁ π'. ἔστι δὲ ἥμισυ ὁ ογ', καὶ τὰ λοιπὰ ἀπὸ τῶν π' τὰ ζ' ἔσται τοῦ δευτέρου ὅρου. ἐπειδὴ ἡ δευτέρα συζυγία περιέχει ἀριθμὸν τὸν ς', πάλιν ἀφαιρῶ ἀπὸ τῶν ς' τὸν ογ', καὶ λείπεται ιζ', ἃ φημι εἶναι τοῦ τρίτου ὅρου. ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ τρίτη συζυγία ςζ' ἐστὶ μονάδων, πάλιν ἀφαιρῶ τὰ ογ', καὶ τὰ λοιπὰ κγ' προσνέμω τῷ τετάρτῳ ὅρῳ. καὶ οὕτως γίνεται μοι ὁ πρῶτος ὅρος τῶν ογ', ὥσανεὶ γνῶμων τῆς τῶν συζυγιῶν εὐρέσεως, ὥστε καθ' ἕκαστον ἰδίᾳ διακεκριμένους τοὺς τέσσαρας εὐρεθῆναι ἐφεξῆς ὄντας ογ' ζ' ιζ' κγ', οἵπερ εἰσιν ὁμοῦ ρκ' περιέχοντες τοὺς εἰρημένους λόγους τὸν τε διπλάσιον καὶ πενταπλάσιον. πρῶτιστοι μὲν οὖν οὗτοι καὶ πυθμενικοὶ ἀριθμοὶ ἐν τελείαις μονάσιν τοὺς εἰρημένους λόγους ἐπιδέχονται. εἰ δὲ καὶ μερίζειν θέλοιμεν τὴν μονάδα καὶ τοὺς κατ' αὐτὴν εἰδοποιηθέντας ἀριθμοὺς περισσοὺς εἰς δύο ἴσα, φανήσονται καὶ οἱ τῶν προκειμένων ἀριθμῶν ἡμίσεις

93

τοὺς αὐτοὺς περιέχοντες λόγους ὃ τε λς' (ρ' καὶ ὁ γ' (ρ' καὶ ὁ η' (ρ' καὶ ια' (ρ', ὧν καὶ τὰ συγκεφαλαιώματα ζ', ἅτινα ἡμίση ἔσται δηλονότι τοῦ προτέρου συγκεφαλαιώματος τοῦ ρκ'. εἰ δὲ καὶ πολλαπλασίους τῶν ἐξ ἀρχῆς ποιῶμεν καθ' ὅποιον οὖν πολλαπλασίου εἶδος, ἢ ἐπιμορίους, ἢ ἐπιμερεῖς, οἱ γενόμενοι πάντως τοὺς αὐτοὺς λόγους περιέξουσιν. ἴνα δὲ τεσσάρων ἄλλων ἀριθμῶν ἐκτεθέντων κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν τοῖς προτέροις ὁμοταγεῖς κατὰ συνδυασμὸν τὸν προειρημένον τῶν ὁμοιοτάτων, ἀντὶ μὲν πολλαπλασίων γενικῶς < ὑποπολλαπλάσιοι

γίνονται > , εἰδικῶς δὲ ἀντὶ μὲν διπλασίων ἡμιόλιοι, ἀντὶ δὲ τριπλασίων ἐπίτριτοι ἀντὶ δὲ τετραπλασίων ἐπιτέταρτοι, λαμβάνω κατὰ τὴν αὐτὴν ἔφοδον, ἐπεὶ ἡμιολίου λόγου χρεία, ἀντὶ διπλασίου τὸν πρῶτον δυνάμενον ἡμισυ παρασχεῖν, τουτέστι τὸν δύο, ὅσπερ ἦν καὶ πρῶτος διπλάσιος ἐπὶ τῶν προτέρων ἀριθμῶν, καὶ πεντάκις αὐτὸν ποιῶ, διότι σύστημά ἐστι τὰ ε' τῶν τὸν ἡμιόλιον λόγον περιεχόντων τοῦ γ' καὶ β'. καὶ ἐπεὶ ἀντὶ τριπλασίου ἐπιτρίτου λόγου χρεία, πυθμὴν δὲ ἐπιτρίτων ὁ δ' πρὸς γ' ἐστίν, ὁμοῦ ζ', ποιῶ ταῦτα δεκάκις, γίνεται ο'.

94

πάλιν ἐπεὶ χρεία ἐπιτετάρτου ἀντὶ τετραπλασίου, ἔστι δὲ πυθμὴν ἐπιτετάρτων ε' πρὸς δ', ἃ ἐστι ὁμοῦ θ', ἐνάκις ποιῶ τὸν ο', γίνεται χλ'. οὗτος οὖν ἔσται ὁ συνέχων τοὺς περιεκτικούς τῶν εἰρημένων λόγων ἀριθμούς. καὶ ἐπεὶ ἡμιολίου λόγου χρεία, διότι τοὺς πρῶτους δύο ἀριθμούς τῶν ὑστέρων δύο ἡμιολίους εἶναι δεήσει, ἔστι δὲ ὁ πρῶτος λόγος ἐν τοῖς ἡμιόλιον λόγον περιέχουσι πυθμέσιν ὁ γ', τρὶς ποιῶ τὸν χλ' καὶ < γίνεται > , αως', ἃ μερίζω παρὰ τὸν ε', ὃ ἐστὶ σύστημα τῶν πυθμενικῶν ἡμιόλιον, καὶ ἴσχω πέμπτον μέρος τὸν < τοη' > ἀριθμόν, < ὄν > φημι εἶναι πρώτην συζυγίαν τῶν ἀναφανησομένων πρώτου καὶ δευτέρου ἀριθμοῦ οἱ ἔσσονται ἐν τῇ ἐκθέσει ἡμιόλιοι τῶν ὑστέρων δύο. πάλιν ὅτι ἐπιτρίτου λόγου χρεία, διότι τὸν πρῶτον καὶ τὸν τρίτον ἀριθμόν συνάμφω ἐπιτρίτους χρή εἶναι δευτέρου καὶ τετάρτου, ἔστι δὲ πρόλογος ἐν ἐπιτρίτῳ πυθμέσιν ὁ δ', τετράκις ποιῶ τὸν χλ', γίνεται βφκ', ἃ μερίζω παρὰ τὸ συναμφότερον τῶν τὸν ἐπίτριτον λόγον περιεχόντων πυθμένων, τουτέστι τὸν ζ', καὶ ἴσχω μέρος ζὼν τὸν τξ' ἀριθμόν, ὃς γίνεται μοι

95

δευτέρας συζυγίας τῶν ἀναφανησομένων πρώτου καὶ τρίτου ἀριθμοῦ, οἱ συνάμφω ἐπίτριτοι ἔσσονται δευτέρου καὶ τετάρτου. ὁμοίως διότι ἐπιτετάρτου λόγου χρεία, ἵνα πρῶτος καὶ τέταρτος συνάμφω τῶν δύο μέσων ἐπιτέταρτοι ὦσιν, ἔστι δὲ πρόλογος ἐν ἐπιτετάρτῳ πυθμέσι < ὁ ε' > , ποιῶ πεντάκις τὸν χλ', γίνεται γρν', μερίζω παρὰ τὸ συναμφότερον τῶν τὸν ἐπιτέταρτον λόγον περιεχόντων πυθμένων, τουτέστιν θ', καὶ ἴσχω μέρος θον· τν', ἃ δὴ λέγω τρίτην εἶναι συζυγίαν

πρώτου καὶ τετάρτου ἀριθμοῦ, οἱ συνάμφω ἐπιτέταρτοι γενήσονται δευτέρου ἅμα καὶ τρίτου. ἵνα δὲ καὶ διακρίνω εἰς τοὺς ζητούμενους τέσσαρας ἀριθμούς τὰς τρεῖς συζυγίας, χρήσομαι τῇ αὐτῇ ἐφόδῳ τοῦ Θυμαριδείου ἐπανθήματος. συγκεφαλαίῳ γὰρ πάλιν τοὺς τῶν συζυγιῶν ἀριθμούς τὸν τε τοη' καὶ τὸν τζ' καὶ τὸν τν', ἵν' ἦ μοι τὸ ἀθροισθὲν πλήθος απη', καὶ πάλιν ἀφαιρῶ τὸ ἐξ ἀρχῆς συγκεφαλαίωμα χλ'. καὶ ἐπειδὴ τέσσαρές εἰσιν οἱ ζητούμενοι ὅροι, τὸ ἡμῖς τοῦ λειπομένου ἀριθμοῦ τοῦ υνη' τὰ σκθ' προσνέμω τῷ πρώτῳ ὅρῳ τῶν ζητουμένων, ὅς πρὸς τοὺς λοιποὺς τρεῖς τὴν σύγκρισιν ἔξει. ἀπὸ δὲ τοη',

96

ὅσπερ ἦν τῆς πρώτης συζυγίας ἀριθμός, ἂν ἀφέλω τὰ σκθ', λείπεταί μοι ρμθ'. τοῦτον οὖν φημι τὸν δεύτερον ἐν τῇ ἐκθέσει ἀριθμὸν εἶναι. πάλιν ἐπεὶ ἡ δευτέρα συζυγία ἀριθμός ἐστιν ὁ τῶν τζ', ἀφαιρῶ τὸν αὐτὸν σκθ' καὶ λείπεταί μοι ρλα', ὃν φημι εἶναι τρίτον ὅρον ἐν τῇ ἐκθέσει. ὁμοίως ἐπεὶ τρίτης συζυγίας ἐστὶ τὰ τν', ἀφέλω σκθ', λείπω ρκα' καὶ ἴσχω τὸν τέταρτον. ὁμοῦ οὖν τῶν τεσσάρων ὁρῶν τάξει τούτων σκθ' ρμθ' ρλα' ρκα' ὁ μὲν πρῶτος καὶ δεύτερος συνάμφω ἔσσονται τρίτου τε καὶ τετάρτου ἡμιόλιοι, πρῶτος δὲ ἅμα καὶ τρίτος δευτέρου καὶ τετάρτου ἐπίτριοι, πρῶτος δὲ πάλιν καὶ τέταρτος συνάμφω δευτέρου τε καὶ τρίτου ἐπιτέταρτοι, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. καὶ ταῦτα μὲν ἔξωθεν ἡμῖν εἰς ἔνδειξιν τῆς τῶν ἀριθμητικῶν ἐπανθημάτων γλαφυρίας οὐκ ἀσκόπως παρηδολεσχείσθω.

96

Ἐπανιτέον δὲ ἐπὶ τὴν τῶν πολυγώνων θεωρίαν καὶ προσεκτέον πῶς καὶ καθ' ὅλων αὐτῶν τὸ διάγραμμα συμβαίνει τοὺς συνεχεῖς ἀπὸ μονάδος ἀριθμούς, εἰ προεκτεθείσαν κατὰ πρῶτον στίχον, γνῶμονας εἶναι τοῦ συνεχοῦς αὐτοῖς τριγωνικοῦ

97

στίχου, τοῦ δὲ παρ' ἑνα τοὺς παρ' ἑνα καὶ τοῦ παρὰ δύο τοὺς παρὰ δύο καὶ 〈 τοῦ παρὰ τρεῖς τοὺς 〉 παρὰ τρεῖς καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς. καὶ οἱ μὲν τοῦ ἐπταγώνου πάντες γνῶμονες ὁμοκατάληκτοι ἔσσονται τοῖς πρώτοις δυσὶ τῷ τε α' καὶ τῷ ζ', οἱ δὲ τῶν ἄλλων κατ' ἄλλας καὶ ἄλλας

θεωρίας, ὥσπερ ἐν τῇ τοῦ ἑξαγώνου ἐκθέσει πάντες οἱ τέλειοι εὐρεθήσονται, καὶ ἰδιόν τι τοῖς ἑξαγώνοις συμβεβηκὸς ἔσται τὸ καὶ τριγώνοις εἶναι πᾶσιν, οὐκέτι μὴν τοῖς τριγώνοις πᾶσι τὸ καὶ ἑξαγώνοις εἶναι συμβήσεται, ἀλλ' ἢ μόνοις τοῖς παρ' ἑνα, τουτέστι τοῖς ἡμίσεσι τοῖς α' ζ' ιε' κη' με' ἵνα καὶ ἐνταῦθα τὸ ἡμισυ τῷ δύο οἰκείως συζυγῇ. ἐπεὶ γὰρ διπλάσιος ὁ ἑξάγωνος καταστάς γωνίας τε καὶ πλευρᾶς τοῦ τριγώνου, διὰ τοῦτο τοὺς ἡμίσεις παρέξει ἅφ' ἑαυτοῦ ὁ τριγωνικὸς στίχος ἑξαγώνους, οἱ δ' ἐν τῇ ἐκθέσει τῶν ἑξαγώνων τέλειοι ἅμα καὶ τρίγωνοι εἰσιν. ἐν δὲ τῇ τοῦ πενταγώνου, ἔνθα δύο ἄρτιοι ἀνὰ μέσον τῶν δύο συζυγιῶν περισσῶν, ὁ μὲν ἕτερος ἀναγκαίως τῶν ἀρτίων ἀρτιοπέρισσός ἐστιν, ὁ δὲ λοιπὸς περισσάρτιος. καὶ πολλὰ ἄλλα παρακολουθήματα γλαφυρὰ εὖροι τις ἂν συντείνων ἑαυτὸν συμβεβηκότα

98

τῷ τῶν πολυγώνων διαγράμματι, οἷον ὅτι ἐπὶ βάθος οἱ πρῶτοι μετὰ τὰς μονάδας ὁ ἐφεξῆς ἀριθμὸς ἐστίν, οἱ δὲ δεῦτεροι κοινῇ μὲν διαφορᾷ χρώμενοι τριάδι, τάξει δὲ οἱ ἐπιμόριοι ἅφ' ἡμιολίου ἀρχόμενοι, οἱ δὲ τρίτοι ἐπιμερεῖς κοινῇ μὲν ἑξάδα διαφορὰν ἔχοντες ὀνομαζόμενοι δὲ τάξει τινὶ ἄλλῃ πρὸς ἀλλήλους ἐπιτριμερεῖς μὲν γάρ, ἀλλὰ πέμπτα τὰ μέρη ἐπὶ τοῦ πρώτου, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐξῆς ὄγδοα, εἴτα ἐνδέκατα, εἴτα τεσσαρεσκαιδέκατα, ἐξῆς ἀκολουθῶς, ὀνομαζομένων τῶν μορίων αἰεὶ κατὰ τὸ τοῦ ὑπολόγου ἡμισυ καὶ τῇ συζυγίᾳ τῆς ἐπιμερότητος. ἐμφανέστερον δὲ εὐρίσκεται ὁ ἐν τῷ διαγράμματι ἕκαστος μὲν τετράγωνος σύστημα ὦν τοῦ ὑπὲρ αὐτοῦ τριγώνου καὶ τοῦ πρὸ ἐκείνου ὁμοειδοῦς, ἅπας δὲ πεντάγωνος τοῦ κατ' αὐτὸν ἐπὶ βάθος τριγώνου

99

καὶ δις τοῦ πρὸ ἐκείνου, καὶ πᾶς ἑξάγωνος τοῦ κατ' αὐτὸν ἐπὶ βάθος τριγώνου καὶ τρις τοῦ πρὸ ἐκείνου, καὶ ἐπτάγωνος ὁμοίως τοῦ κατ' αὐτὸν καὶ τετράκι τοῦ πρὸ ἐκείνου, καὶ αἰεὶ τὸ αὐτὸ συμβήσεται κατὰ πρόσθεσιν μονάδος τῆς ποσότητος παραυξομένης. πάλιν ὁ δεῦτερος τετράγωνος ὁ θ' σύστημά ἐστι τοῦ ὑπὲρ αὐτὸν τριγώνου τοῦ ἕξ καὶ τοῦ πρὸ ἐκείνου γ', ὡς εἴρηται. ὁ δ' ὑπὸ τοῦτον πεντάγωνος ιβ' σύστημά ἐστι τοῦ ὑπὲρ αὐτὸν τετραγώνου τοῦ θ' καὶ τοῦ πρὸ ἐκείνου

τετραγώνου τοῦ δ', παρὰ τὸν ε', διαγωνίου κειμένου αὐτῷ ἐνὸς τριγώνου. ὁ δ' ὑπὸ τοῦτον ἐξαγώνος ὁ ιε' σύστημά ἐστι τοῦ ὑπὲρ αὐτὸν πενταγώνου τοῦ ιβ' καὶ τοῦ πρὸ ἐκείνου ε', παρὰ δις τὸν αὐτὸν τρίγωνον τὸ πρῶτον α'. ὁ δ' ὑπ' αὐτὸν ἐπτάγωνος ὁ ιη' ἐκ τοῦ ὑπὲρ αὐτὸν ἐξαγώνου τοῦ ιε' καὶ τοῦ πρὸ ἐκείνου τοῦ ζ', παρὰ τρις τὸν αὐτὸν τρίγωνον τὸ α'. οἱ γὰρ ἐνεργεῖα πρῶτοι πολύγωνοι οἱ μετὰ τὰς δυνάμει μονάδας τεταγμένοι παρ' οὐδὲν ἦσαν, ἀλλὰ πως ἕκαστος ἐκ τοῦ ὑπὲρ αὐτὸν καὶ τοῦ πρὸ ἐκείνου. πάλιν δὲ ἐξ ἄλλης ἀρχῆς ὁ ις' τετράγωνος κατὰ τὸν τέταρτον ἐπὶ πλάτος στίχον τεταγμένος σύστημά ἐστι τοῦ ὑπὲρ αὐτὸν τριγώνου

100

τοῦ ι' καὶ τοῦ πρὸ ἐκείνου ζ' ὁμοίως παρ' οὐδέν. ὁ δ' ὑπ' αὐτὸν πεντάγωνος ὁ κβ' σύστημα τοῦ ὑπὲρ αὐτὸν τετραγώνου τοῦ ις' καὶ τοῦ πρὸ ἐκείνου τοῦ θ', παρὰ τὸν ἐνεργεῖα πρῶτον τρίγωνον τὸν γ', διαγωνιον ὄντα πρὸς αὐτόν. ὁ δ' ὑπ' αὐτὸν ἐξαγώνος ὁ κη' συνέστηκεν ἔκ τε τοῦ ὑπὲρ αὐτὸν κβ' πενταγώνου καὶ τοῦ πρὸ ἐκείνου ιβ', παρὰ δις τὸν αὐτὸν τρίγωνον τὸν γ'. ὁ δ' ὑπ' αὐτὸν ἐπτάγωνος ὁ λδ' σύστημά ἐστι τοῦ ὑπὲρ αὐτὸν ἐξαγώνου τοῦ κη' καὶ τοῦ πρὸ ἐκείνου ιε', παρὰ τρις [καὶ] τὸν αὐτὸν τρίγωνον τὸν γ'. καὶ ἐξῆς ὁμοίως τὸ αὐτὸ συμβήσεται συμπροκοπτόντων τοῖς ἐξῆς ἐπὶ τὸ πλάτος λαμβανομένοις πολυγώνοις καὶ τῶν γνωμονικῶν τριγώνων. ὁ μὲν γὰρ ἐφεξῆς εἰς τὸ ἔπος στίχος τῶν πολυγώνων, οὗ ἄρχει ὁ ιε' τρίγωνος, διεκταθήσεται ὁμοίως τοῖς προειρημένοις κατὰ τὸν ι' τρίγωνον· ὁ δὲ μετ' αὐτόν, οὗ ἀρχὴ κα', κατὰ τὸν ιε'. καὶ αἰὶ ὁμοίως διεκταθήσεται ἡ προκοπὴ τῶν πολυγώνων καὶ τῶν εἰδοποιούντων αὐτοὺς τριγώνων, ὥστε καθολικὸν ἐπ' αὐτῶν εἶναι θεώρημα τοῦτο· ἕκαστος γὰρ πολύγωνος σύστημά ἐστι τοῦ ὑπὲρ αὐτὸν μονάδι μικρωννυμωτέρου

101

καὶ τριγώνου τοῦ ἐνὶ βαθμῷ ὑποβεβιβασμένου. καὶ τὰ μὲν τοῖς ἐπιπέδοις ἀριθμοῖς συμβαίνοντα ὡς ἐν ἐπιδρομῇ ἐπὶ τοσοῦτον ἡμῖν δεδείχθω.

102

Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ ἑτερομηκῶν λέγειν καιρός διότι τῆς τῶν ἐπιπέδων ιδιότητός εἰσι καὶ αὐτοί, ἄξιον θαυμάσαι τῶν περὶ Πυθαγόραν τὴν περὶ τὰ μαθήματα σπουδὴν τε καὶ ἀκρίβειαν· κατιδόντες γὰρ οἱ σοφώτατοι πάντας τοὺς ἐν ἀριθμῷ λόγους ποικιλωτάτους ὄντας καὶ ἀπείρους τὸ πλῆθος ἀπὸ μονάδος ἅπαντας, ὥσπερ ἀπὸ κοινῆς τινος ρίζης, φυομένους καὶ εἰς τὸ ἐνεργεῖα ἀπὸ δυνάμεως μεθισταμένους ἀρτίους τε καὶ περισσοὺς καὶ καθ' ἑκάτερον τοὺς εἰδικοὺς αὐτῶν τελείους τε καὶ τοὺς ἐναντίους, ἔτι μὴν καὶ τὰς δέκα σχέσεις ἀπ' αὐτῆς πλασσομένας, πολυγώνους τε καὶ ἐπιπέδους ἀπὸ τριγώνου μέχρις ἀπείρου, ἔτι μὴν καὶ στερεοὺς, ὡς ἐξῆς δειχθήσεται, κατὰ πᾶν εἶδος στερεοῦ, σφαιρικοὺς λέγω καὶ κυβικοὺς καὶ πυραμιδικούς, πλευρικοὺς τε καὶ διαμετρικοὺς, καὶ ἀπλῶς ἅπαντα ὅσα συμβέβηκε τοῖς ἀριθμοῖς προσεμφαινόμενα τῇ μονάδι

103

ἐκείνην τε καὶ ἀπ' ἐκείνης διατρανούμενα δὲ μόνον λόγον τὸν ἑτερομηκικὸν ἐν ἀπάσῃ τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀριθμητικῇ κατὰ μὴδὲν αὐτῇ κοινωνοῦντα μήτε ἐν τῷ μεταλαμβάνειν μήτε ἐν τῷ μεταδιδόναι, ἀλλ' ὥσπερ ἀντίξουν αὐτῇ καὶ ἑτερογενῇ ἐπίτηδες ὑπ' αὐτῆς τῆς φύσεως ἀναδειχθέντα πως, κατὰ τὴν τῶν ἀρχῶν τούτων ἐναντιότητα τῶν ὄντων ἀπάντων συνισταμένων. ὡς ἐξῆς ἐπιδειχθήσεται, ἡ τῆς ἀρμονίας οὐσία χώραν ἀναγκαιῶς ἔχει, εἴ γε 'συναρμογὰ τίς ἐστι καὶ ἔνωσις τῶν διχοφωνεόντων καὶ τᾷ φύσει πολεμίων ἀρμονία' κατὰ τοὺς Πυθαγορείους, καὶ ἄλλως ἵνα τὰ καθόλου κἀνταῦθα διαφυλάττῃται τὸ 'μὴδὲν εἶναι ἐν τοῖς οὓσιν οὐ τὸ ἐναντίον οὐκ ἔστιν'. εὐθὺς οὖν καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος τῆς ἑτερότητος τὴν ἐναντιότητα συνιδεῖν ἔστι· ταυτὸν γὰρ ἐναντία. ἡ δὲ ταυτότης καὶ ἐνότης περὶ τὴν τῆς μονάδος φύσιν φαντάζεται, ὅπως καὶ μονάδα ἔφαμεν αὐτὴν κεκληῖσθαι διὰ τὸ μονὴν καὶ στάσιν ἔχειν αὐτῆς τὸν λόγον, εἴτε καθ' ἑαυτὴν ἐξετάζοιτο, εἴτε καὶ σὺν ἄλλῳ ὥτινι οὖν εἴτε ἀριθμῷ εἴτε ὄγκῳ εἴτε μεγέθει πλησιάζοι καὶ ἀνακίρναιτο,

104

στάσιν αὐτῷ καὶ ταυτότητα παρέχει· ἅπαξ γὰρ τὰ ἑκατὸν ρ', καὶ ἅπαξ τὸ τρίγωνον τρίγωνον, καὶ ἅπαξ ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος, καὶ ἐπὶ πάντων

ὁμοίως. καὶ μὴν καὶ ὅτι τῶν περισσῶν εἰδοποιὸς ἐφάνη οὕσα ἡ μονὰς ἰδίως, γνώμονες δὲ τετραγώνων ἐφάνησαν ὄντες οἱ περισσοί, ταυτότητα δὲ καὶ ἰσότητα ἐνείδομεν τοῖς τετραγώνοις ὑπάρχουσιν, εὐλόγως ἂν ἡ ταυτότης ἀπὸ μονάδος καὶ διὰ μονάδα τοῖς ἀλόγοις συμβαίνειν λέγοιτο. εἰ δὲ ἡ ταυτότης κατὰ μονάδα, ἡ ἑτερότης κατὰ τὴν ἐναντίαν δύναμιν συμβήσεται τοῖς οὖσιν· πάλιν γὰρ αὕτη φανησεται ἰδίως τοὺς ἑτερομήκεις εἰδοποιούσα καὶ μηδὲν τῆς μονάδος εἰς τὴν πλάσιν αὐτῶν δεομένη, ἀλλ' εὐθὺς ἑτερότητα καὶ παρατροπὴν τῆς διὰ μονάδα ταυτότητος κατὰ τὰς πλευρὰς ἀπογεννῶσα. παρὰ μονάδα γὰρ ἴσας τὰς πλευρὰς παντὸς ἑτερομήκους ἀποφαίνει, διότι καὶ αὕτη παρὰ μονάδα ἴση ἐστὶ τῇ μονάδι, καὶ πρώτη ἀνισότητος αἰτία γενήσεται καὶ μείζονος καὶ ἐλάττονος ἐμφαντική. καὶ ἡ συνήθεια τὸ ἕτερον ἐπὶ δυοῖν λέγει· ὅθεν καὶ οἱ γεννῶντες τὸν ἑτερομήκη δύο τέ εἰσιν ἀριθμοὶ καὶ μονάδι ἀλλήλων διαφέροντες, ἐκ ταύτου, ὃ δὴ καὶ ἴσον καὶ ὅμοιον, ἐξ ἑτέρου, ὃ δὴ καὶ ἄνισον

105

καὶ ἀνόμοιον ἐστίν, ὥσανεὶ ἐκ δύο στοιχείων πάντα διαφερόντων, γίνεσθαι ἔδοξε τοῖς ἀπὸ Πυθαγόρου πρώτιστα μὲν τὰ ἐν ἀριθμοῖς συμπτώματα διὰ τὴν τῆς δυνάδος πρὸς μονάδα ἐναντιότητα, κατὰ δὲ τὴν τούτων ἤδη μετουσίαν καὶ ἀφομοίωσιν καὶ τὰ ἐν κόσμῳ πάντα· τὰ μὲν γὰρ ἄλλα πάντα τὸν ἀριθμὸν φαίνεται μιμούμενα, ὃ δὲ ἀριθμὸς παρ' ἑαυτοῦ ἀρχὰς μονάδα καὶ δυνάδα. ὥς οὖν ἀπὸ πάντων τῶν τέσσαρας πλευρὰς τε καὶ γωνίας ἐχόντων σχημάτων συστείλαντες τὸ ὄνομα τετράγωνον ἐκαλέσαμεν τὸν πάσας πλευρὰς τε καὶ γωνίας ἴσας ἔχοντα, οὕτως καὶ ἑτερομήκη καλέσομεν ἀπὸ πάντων τῶν τῆς ἑτερότητος εἰδῶν κατὰ τὰς πλευρὰς τὸν ἐγγυτάτω τῆς ἑτερότητος τὴν παρατροπὴν ἐμφήναντα, τουτέστι τὸν παρὰ μονάδα τὸ ἕτερον ἐν τοῖς μήκεσιν ἐσχηκότα, ἀντιδισταλμένως λεγόμενον τῷ αὐτομήκει. ὅπερ πάλιν οὐ συνιδὼν ὁ Εὐκλείδης συνέχεε καπὶ τούτῳ τὴν τῆς θεωρίας ἐξαλλαγὴν καὶ ποικιλίαν, οἰηθεὶς ἑτερομήκη εἶναι τὸν ἀπλῶς ὑπὸ διαφόρων δύο ἀριθμῶν πολλαπλασιασθέντων γινόμενον καὶ

106

μὴ διακρινόμενος αὐτοῦ <τὸν> προμήκη, ὅπερ εἰ συγχωρήσειέ τις αὐτῷ, συμβήσεται τὰ ἐναντία ἀσυνύπαρκτα φύσει ὄντα ἅμα καὶ περὶ τὸ αὐτὸ εὐρίσκεσθαι τὸν αὐτὸν γὰρ ἀριθμὸν τετράγωνον ἀλλὰ καὶ ἑτερομήκη ἀποφαίνει ὁ ἐκείνου λόγος, οἷον τὸν λς' καὶ τὸν ις' καὶ ἑτέρους πολλούς, ὅπερ ἴσον ἂν εἴη τῷ τὸν περισσὸν ἀριθμὸν ταῦτὸν εἶναι τῷ ἀρτίῳ. εἰ δέ γε ἐκείνοι ἀπ' αὐτῆς τῆς φύσεως καὶ οὐχ ἡμῶν θεμένων εἷς παρ' ἑνα διευτακτοῦνται καὶ οὐκ ἂν ποτε συγγυθεῖεν, οὕτως τετράγωνοι καὶ ἑτερομήκεις φυσικώτατοι καὶ αὐτοὶ εὐταξία χρήσονται ὥς ἂν ἀπ' ἐκείνων τὴν πλάσιν ἔχοντες καὶ διακόσμησιν, ἡγουμένης καὶ ἀρχούσης τῶν μὲν περισσῶν μονάδος, δυάδος δὲ τῶν ἀρτίων· ἐκ μὲν γὰρ τῶν α' γ' ε' ζ' θ' ια' ιγ' ιε' ιζ' ιθ' καὶ ἐφοσονοῦν συντιθεμένων, γίνονται τετράγωνοι οἱ α' δ' θ' ις' κε' λς' μθ' ξδ' πα' ρ'. ἐκ δὲ τῶν β' δ' ζ' η' ι' ιβ' ιδ' ις' ιη' κ' ἑτερομήκεις οἱ β' ζ' ιβ' κ' λ' μβ' νς' οβ' ς' ρι'. καὶ οἱ μὲν ἰσάκεις ἴσοι πλευρὰς ἔξουσιν τοὺς ἀπὸ μονάδος ἐφεξῆς ἀριθμούς, οἱ δὲ ἀνισάκεις ἄνισοι ἔγγιστα, τουτέστι παρὰ μονάδα τοὺς ἀπὸ μονάδος ἐφεξῆς σύνδυο, κατὰ τὸν συνημμένον τρόπον ἐκλεγομένους,

107

ἵνα καὶ αἱ πλευραὶ μονάδι ἀλλήλων διαφέρωσιν. ἐν μὲν οὖν τῇ τῶν τετραγώνων γενέσει ἡ μονὰς τὴν αἰτίαν ἀποφέρεται τῆς συστάσεως· ἐν τε γὰρ τῇ τῶν γνωμόνων περιθέσει αὕτη ἐστὶν ἡ προϋφισταμένη, ἄνευ δὲ αὐτῆς καθ' αὐτοὺς τῶν περισσῶν ἡ ἐπισύνθεσις οὐκ ἂν γεννήσειε τετραγώνους, ἐν τε τῇ κατὰ τὸν λεγόμενον διαυλον ἐπισωρεία τῶν ἐφεξῆς ἀριθμῶν παρέχει ἑαυτὴν ἡ μονὰς ὑσπληγὰ τε καὶ νύσσαν καθ' ἐκάστην ἐπισύνθεσιν· ἀπ' αὐτῆς τε γὰρ ἡ τῆς προβάσεως ἀρχὴ γίνεται κατὰ τὴν γένεσιν ἐκάστου τετραγώνου, ὥς ἀπὸ ὑσπληγος μέχρι ὥσανει καμπτήρος τῆς τοῦ ἀποτελεσθησομένου πλευρᾶς, καὶ πάλιν ἐπ' αὐτὴν ἡ ἐπάνοδος ὥς ἐπὶ τινι νύσσαν, κατὰ διαφόρησιν πάντων τῶν ἀριθμῶν καὶ αὐτῆς, πλὴν τοῦ καμπτήρος, ὅπερ καὶ πλευρὰ ἔσται τοῦ κατ' αὐτὸν τετραγώνου. οὕτως γὰρ καὶ συμβήσεται ἕκαστον τῶν ἀριθμῶν μέχρις ἑαυτοῦ τὴν ἀπὸ μονάδος πρόβασιν ἀναδεχόμενον καὶ ἀπ' αὐτοῦ τὴν ἀνάκρουσιν τῆς παλινδρομίας ὥς ἐπὶ μονάδα

ποιούμενον πλευρὰν τετραγωνικὴν ὑπάρχειν, τὸν μὲν δύο πλευρὰν τοῦ

108

τέτταρα τετραγώνου· α' γὰρ καὶ δύο καὶ ἐξ ὑποστροφῆς πάλιν ὁ α', ὁ δ' γίνεται τετράγωνος. τὸν δὲ γ' τοῦ θ' α' γὰρ καὶ δύο καὶ τρία καὶ ἐξ ὑποστροφῆς β' καὶ α', ὁ θ' τετράγωνος. τὸν δὲ τέταρτον δ' τοῦ ιζ' α' γὰρ καὶ β' γ' δ' < καὶ ἐξ ὑποστροφῆς γ' β' α', ὁ ιζ' τετράγωνος > . καὶ μέχρι ὅσου τις θέλει διελεγχέτω, εὔροι ἂν πάντας μὲν τοὺς ἐντὸς τοῦ ὑστάτου ἀριθμοῦ, ὅς ἐστι πλευρὰ τοῦ τετραγώνου, διαφορουμένους ἐν τῇ συνθέσει κατὰ τε τὴν ἀπὸ μονάδος πρόοδον καὶ τὴν εἰς αὐτὴν ἐπάνοδον· μόνον δὲ τὸν πλευρικὸν ἀδιαφόρητον, καὶ ἀρχῆς τε ἅμα καὶ τέλους καὶ πρὸς τούτοις μεσότητος λόγον ἔχοντα, ἀρχῆς μὲν διότι ἀπ' αὐτοῦ ἡ ἐπάνοδος εἰς μονάδα, τέλους δὲ διότι ἐπ' αὐτὸν ἡ πρόοδος ἀπὸ μονάδος, μεσότητος δὲ διότι ὀρίζει τὴν τε πρόοδον καὶ ἐπάνοδον, ὡσανεὶ καμπτήρ ὑπάρχων, καὶ μή τι διὰ τοῦτο δυνάμεις ἐστὶν αὐτοῦ τὸ πᾶν συγκεφαλαίωμα τῶν ἐπισυντιθεμένων ἀριθμῶν κατὰ τε πρόοδον καὶ ἐπάνοδον, ἐπειδὴ ὥσπερ ἐν ἀκροπόλει μόνος τεταγμένος δορυφορεῖται ὡς ὑπὸ δυνάμεως τῶν λοιπῶν ἀριθμῶν κατὰ πρόβασιν. ἐν δὲ τῇ τῶν ἑτερομηκῶν

109

συστάσει εἴτε γνωμονικῶς δέοι περιτιθέναι τινὲ τὴν ἐπισωρεῖαν τῶν ἀρτίων, ἢ δυὰς μόνη φανήσεται ἀναδεχομένη καὶ ὑπομένουσα τὴν περίθεσιν, ἄνευ δὲ αὐτῆς οὐ φύσσονται ἑτερομήκεις· εἴτε κατὰ τὸν αὐτὸν δίαυλον οἱ ἐφεξῆς ἀριθμοὶ συνσωρεύονται, ἢ μὲν μονὰς ὡς ἂν ἀρχὴ οὕσα πάντων κατὰ τὸν Φιλόλαον ('οὐ γὰρ ἓν' φησιν 'ἀρχὰ πάντων') καὶ τοῖς ἑτερομήκεσιν εἰς γένεσιν ὕσπληγα ὁμοίως ἑαυτὴν παρέξει, οὐκ ἐτι δὲ καὶ νύσσα ἔσται τῆς καθ' ὑποστροφὴν παλινδρομίας καὶ ἐπανόδου, ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον ἡ δυὰς ἀντ' αὐτῆς ὑποστήσεται· ταύτης γὰρ αὐτῆς ἔσται ἡ ἐπάνοδος. ἔοικε δὲ ἡ μὲν ἀπὸ μονάδος πρόοδος μέχρι τῶν πλευρικῶν δύο ἀριθμῶν, οἵπερ καμπτήρων λόγον ἔξουσιν ἐπὶ τῶν ἑτερομηκῶν γενέσει προοιούσῃ ἀπὸ τῆς κοινῆς πάντων ἀρχῆς ὡσανεὶ ἐπ' ἀκμὴν αὐτοὺς τοὺς καμπτήρας, ἡ δὲ ἀπὸ τούτων ἐπάνοδος ὥσπερ τις ἀνάλυσις οὕσα καὶ παρακμὴ φθορᾶ, διόπερ

εὐλόγως εἰς μὲν σύστασιν καὶ αὐτῶν τῶν ἑτερομηκῶν ὥς ἂν εἴδους λόγον ἔχουσα ἢ μονὰς ἑαυτὴν ἐπιδώσει, εἰς δὲ ἀνάλυσιν καὶ ὡσανεὶ φθορὰν οὐκέτι, ἀλλὰ εἰς δυάδα ὕλης λόγον ἔχουσαν καταστρέψει, ὥσπερ ὀρώμεν καὶ ἐπὶ τῶν φυσικῶν τὰ ἐν γενέσει πάντα τὸ μὲν γίνεσθαι καὶ τόδε τι εἶναι καὶ ἔν εἶναι ἕκαστον ἔχοντα παρὰ τὸ εἶδος, τὸ δὲ φθείρεσθαι

110

καὶ μὴ εἶναι ἀλλὰ ἀοριστεῖν παρὰ τὴν ὕλην· εἴδους γὰρ καὶ μορφῆς στερόμενον τὸ τόδε τι ὕλη ἂν εἴη ἀόριστος καὶ ἄποσος καὶ ἄποιος, διὰ τὴν τῆς δυάδος ἀοριστίαν καὶ ἀνισότητα. διὰ τοῦτο ἰδίως τῶν ἑτερομηκῶν εἰδοποιὸς ἢ δυὰς ἐφάνη οὕσα καὶ τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτοῖς κατὰ τὰς πλευράς μεταδιδούσα, τουτέστι τῆς ἀνισότητος· δύο γὰρ τὸ ἄνισον, ὑπεροχὴ καὶ ἔλλειψις· ἢ δὲ μονὰς τῶν τετραγώνων, διόπερ καὶ ἰσάκις ἴσοι· ἀρχὴ γὰρ τῶν ἴσων τὸ ἔν καὶ ἢ μονὰς, εἴ γε τὸ ἴσον ἔν πρὸς ἔν ἐστι, καὶ τὰ ἴσα καθ' ἓνα λόγον ἐστὶν ἴσα. δῆλον οὖν ὅτι ἀναλόγως ἐξ εἴδους καὶ ὕλης τὰ ἐν κόσμῳ πάντα συνέστη καὶ γίνεται, ὥς ἐκ μονάδος καὶ δυάδος τὰ ἐν ἀριθμῷ συμπτώματα πάντα. πρῶτως μὲν γὰρ εἰδοποιὸς ἑκατέρα ἢ ἀρχὴ τῶν δύο μηκῶν τοῦ ἀριθμοῦ, ἀρτίου λέγω καὶ περισσοῦ, δευτέρως δὲ ἢ μὲν τετραγώνων ἢ δὲ ἑτερομηκῶν, καὶ οὐκ ἐπαλλάττουσιν αἱ δυνάμεις αὐτῶν, ἀλλ' ἐναντιώταται οὕσαι κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἑκατέρα διατίθησι τὰ μετίσχοντα αὐτῶν· ὥς γὰρ τὸ θερμὸν

111

θερμαίνειν πέφυκε τὰ πλησιάζοντα καὶ τὸ ψυχρὸν ψύχειν καὶ τὸ ὑγρὸν ὑγραίνειν, οὕτως καὶ αἱ τῶν ὄντων ἀρχαὶ ἄμικτοι τῶν ἄλλων δυνάμεων οὕσαι πάντα τὰ μεταλαμβάνοντα αὐτῶν κατὰ τὰς οἰκείας δυνάμεις ρυθμίζουσι. πέφυκε δὲ τὸ μὲν ἔν καὶ ἢ μονὰς ὀρίζειν καὶ περαίνειν καὶ μορφοῦν καὶ ἰσάζειν καὶ σῶζειν καὶ ὅλως ἐνοποιεῖν, ἢ δὲ δυὰς μερίζειν καὶ διχάζειν καὶ φθείρειν καὶ ὅλως ἀορισταίνειν, διόπερ ἐν τῇ εἰρημένῃ γενέσει τῶν ἑτερομηκῶν εἰς τὴν αὐτῆς δυάδος σύστασιν ἢ μονὰς οὐκέτι ἑαυτὴν παρέξει, ἀλλ' αὐτὴ καθ' αὐτὴν ἢ δυὰς ὥς ἂν ἀρχὴ οὕσα καὶ αὐτὴ εὐθύς ἑτερομηκῶν ἐστὶ πυθμὴν. διότι δὲ ἐξ ἀρχῆς οὐκ ἂν εἴη, φησὶν ὁ Πλάτων, οὐκ ἂν ἔτι ἀρχὴ εἴη. εὐρίσκεται δὲ

ἀναλόγως καὶ ἐν ταῖς κοσμικαῖς ἀρχαῖς ὁ δημιουργὸς θεὸς μὴ ὦν τῆς ὕλης γεννητικός, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν αἰδίων παραλαβὼν, εἶδεσι καὶ λόγοις τοῖς κατ' ἀριθμὸν διαπλάττων καὶ κοσμοποιῶν. εἰς δέ γε τὰς τῶν λοιπῶν ἑτερομηκῶν συστάσεις κατὰ μόνην τὴν πρόοδον, ὡς ἔφαμεν, ἐπιδώσει αὐτὴν ἡ μονάς, οὐκέτι δὲ καὶ εἰς τὴν ἐπάνοδον, οἷον οὕτως ἐκ τοῦ ἔν καὶ δύο

112

καὶ τρία ὁ ζ' γίνεται ἑτερομήκης συνεχῆς ὦν τῇ δυάδι καὶ πλευρὰς ἔχων δυάδα καὶ τριάδα, καίπερ καμπτήρων ἀμφοτέρα λόγον ἔχουσαι. ἐν μὲν γὰρ τοῖς τετραγώνοις διὰ τὴν ταυτότητα καὶ ἰσότητα τῶν πλευρῶν ἓνα καμπτήρα εἶναι συνέβαινεν, ὅς δὴ πλευρικός ἦν καθ' ἕκαστον τετράγωνον ἀριθμός· ἐνταῦθα δὲ ἐπὶ τῶν ἑτερομηκῶν, ὅτι διαφόρους καὶ ἀνίσους εἶναι δεῖ τὰς πλευράς, δύο καμπτήρων ἐδέησε, κατ' ἐπάνοδον δ' ἐπισυνθεῖναι κωλυόμεθα ἀριθμὸν ὑπὸ τοῦ ζ', ἐπεὶ περ ὑπόκειται ἡ μονάς ἀνεπίδεκτος οὕσα τῆς ἐπάνοδου καὶ ἀναλύσεως· ἡ δὲ δυὰς οὐδὲν ἔλαττον τῆς τριάδος καμπτήρ ὑπάρχει, ἀλλ' ἰσοκρατῶς ἀμφοτέροι πλευρικοί εἰσιν ἀριθμοὶ τοῦ ζ' ἑτερομήκους ἐκ τοῦ δις τρία <ἦ> ἐκ τοῦ τρις β' ποιοῦντες αὐτόν. ἅπαξ δὲ χρή κατὰ μόνην τὴν πρόοδον ἐκ πάντων ἑτερομηκῶν τοὺς καμπτήρας λαμβάνεσθαι, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν τετραγώνων ἐποιοῦμεν. πάλιν ἐκ τῶν α' β' γ' δ' καὶ ἐξ ὑποστροφῆς μόνου τοῦ β' ὁ ιβ' τρίτος ἑτερομήκης γίνεται, οὗ πλευραὶ δύο καμπτήρες ὁ τε γ' καὶ ὁ

113

δ', ιβ' τετράκι γ' ἀποτελεῖται. καὶ μὴν ἐκ τοῦ α' β' γ' δ' ε' καὶ ἐξ ὑποστροφῆς γ' β' ὁ ἐξῆς εὐτακτος κ' γίνεται, πλευρὰς ἔχων καὶ αὐτὸς τοὺς δύο καμπτήρας, καὶ ἐκ τοῦ τετράκι πέντε ἢ πεντάκι τέσσαρα γεννώμενος, καὶ τοῦτο μέχρι παντὸς συμβήσεται κατὰ τὴν αὐτὴν ἔφοδον. ἔσται οὖν καὶ τοῖς ἑτερομήκεσι ποικίλη ἡ γένεσις, καθὰ καὶ τοῖς τετραγώνοις, καὶ κατὰ σύνθεσιν καὶ κατ' ἔγκρασιν καὶ κατὰ τὸν εἰρημένον διάυλον. κατὰ μὲν ἔγκρασιν, ὡς ἐγένοντο ἐκεῖνοι ἐκ τοῦ ἅπαξ α' καὶ δις β' καὶ τρις γ' καὶ τετράκι δ' καὶ ἐφοσονοῦν, οὕτως οἱ ἑτερομήκεις γενήσονται ἐκ τοῦ ἅπαξ β' καὶ δις γ' καὶ τρις δ' καὶ τετράκι ε' καὶ ἐφεξῆς, κατὰ συνδυασμὸν ἐγκιρναμένων δύο ἀριθμῶν μονάδι

ἀλλήλων διαφερόντων. κατὰ δὲ σύνθεσιν, ὡς ἐκεῖνοι ἦσαν πρῶτον εἰς περισσὸς εἴτα δύο εἴτα τρεῖς εἴτα τέσσαρες καὶ αἰὶ ὁμοίως * * *, οὐκέτι κατὰ συνδυασμὸν ἀλλὰ κατὰ πρόσθεσιν τὴν ἐπὶ τοῖς ἐξ ἀρχῆς. περὶ δὲ τῆς κατὰ τὸν λεγόμενον δίαυλον αὐτῶν γενέσεως μικρῷ πρόσθεν εἴρηται. λέγεται δὲ κατ' ἔγκρασιν ἢ εἰρημένη πλάσις ἐκατέρου εἶδους, ὅτι ὁ

114

γενόμενος τοὺς γνώμονας εἰλικρινεῖς ἀποδοῦναι οὐκέτι ἔχει διὰ τὴν σύμφθαρσιν, ἀλλ' ἐν ταῖς διακρίσεσι συμφαίνονται ἀλλήλοις, οἷον φέρ' εἰπεῖν ὁ ζ' ἐκ τοῦ δις τρεῖς ὧν οὐ λύεται εἰς τὸν δύο καὶ τρία, ἀλλ' ἢ σύμφθαρσις πλεον τι τῆς ποσότητος τῶν γνωμόνων ἀπετέλεσε. τοσαυτάκις γάρ ἐστι θάτερος τῶν γνωμόνων ἐν τῷ γεννωμένῳ, ὅσοσπερ ὁ σύζυγος αὐτοῦ ἐστι, καὶ διὰ τοῦτο συνεμφαίνεσθαι ἀλλήλοις εἴρηται, καθὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐγκιρναμένων ὑγρῶν συμβαίνει χυλῶν τε καὶ χυτῶν καὶ τηκτῶν καὶ τῶν ὁμοίων· οὐ γὰρ ἔστιν εἰς τὰ ἐξ ἀρχῆς τὴν διάκρισιν γενέσθαι διὰ τὸ συνεφθάρθαι καὶ συνεμφαίνεσθαι τὰς ποιότητος. κατὰ δὲ παράθεσιν καὶ σύνθεσιν εἴρηται ἢ ἑτέρα πλάσις, ὅτι δυνα- τὸν λύεσθαι τοὺς ἀποτελουμένους εἰς τοὺς ἐξ ὧν συνετέθησαν, οἷον τὸν ζ' ἐκ τοῦ β' καὶ δ' συγκεείμενον δυνατόν διελεῖν εἰς τοὺς αὐτούς, ὥστε καὶ πᾶν πλῆθος κατὰ σωρείαν ἢ κατὰ συναγελασμὸν συγκεείμενον εἰς ἐνιαῖα διακρίναι. μόνη δὲ ἀπὸ πάντων ἀριθμῶν ἢ δυάς, ὡς ἔμπροσθεν ἐμάθομεν, τὸ κατ' ἔγκρασιν τῷ κατὰ σύνθεσιν ἴσον ἀποτελεῖ, τῶν μετ' αὐτὴν ἀριθμῶν πλεον τὸ κατὰ σύγκρασιν τοῦ κατὰ

115

σύνθεσιν ποιούντων, τῆς δὲ πρὸ αὐτῆς μονάδος ἀνάπαλιν ἔλαττον· διόπερ αὐτὴν ἴσην καὶ δικαίαν οἱ ἀπὸ Πυθαγόρου ἐκ τοῦ συμβαίνοντος ἐκάλουν, καὶ ἐκ τοῦ τοιοῦδε τὸ σπερματικὸν αὐτῆς καὶ ἀρχοειδὲς γνωρίζεται· ὡς γὰρ ἡ μονὰς * * * καὶ σπερματικῶς ἀδιακρίτους τοὺς ἐν ἀριθμῷ λόγους περιέχει, οὕτω καὶ ἡ δυάς συγκεχυμένον καὶ ἀδιάφορον μόνον περιέξει τὸ τῆς ἐγκράσεως καὶ τὸ τῆς παραθέσεως ἰδίωμα, ὅπερ οὐδὲ τῇ μονάδι ὑπάρξει, ἀλλ' ἔσται δυάδος ἴδιον. καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς δ' ἂν εὕροιμεν τὰ σπέρματα πάντα τοὺς λόγους τῶν ἀποτελεσθησομένων ἐξ αὐτῶν ἀδιακρίτους καὶ συγκεχυμένους

ἔχοντα, ὥς ἂν δυνάμει ὄντα ἐκεῖνα ἃ ἐξ αὐτῶν γενήσεται. πάλιν οὖν ἐξ ἄλλης ἀρχῆς ἐπεὶ οἱ μὲν τετράγωνοι δυνάμεις εἰσὶν ἰδίῳ τινῶν μήκει αὐξηθέντων ἀριθμῶν, ἑτερομήκεις δὲ οὐκ ἰδίῳ ἀλλ' ἐτέρῳ, οὐκ ἀπεικότως ἑτερομήκεις ἐκλήθησαν, οὗ κατὰ ἀντιδιαστολὴν τοὺς τετραγώνους οὐκ ἦν ἀπρεπὲς ἰδιομήκεις καλεῖν. οἱ δὲ παλαιοὶ ταυτοῦς τε καὶ ὁμοίους αὐτοὺς ἐκάλουν διὰ τὴν περὶ τὰς πλευράς τε καὶ γωνίας ὁμοιότητα καὶ ἰσότητα, ἀνομοίους δὲ

116

ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ θατέρους τοὺς ἑτερομήκεις. ἐν δὲ τῇ ἐκθέσει ἑκατέρου εἶδους οἱ μὲν ἕνα παρ' ἕνα περισσοὶ καὶ ἄρτιοι γενήσονται, ὅτι οἱ τοιοῦτοι αὐτοὺς αὐξάνουσιν· οἱ δ' ἑτερομήκεις πάντες ἄρτιοι, ὅτι περισσὸς ἄρτιον ἢ ἄρτιος περισσὸν μῆκυνει, πᾶς δὲ περισσὸς κατ' ἄρτιον αὐξηθεὶς ἄρτιον γεννᾷ. καὶ ἐπεὶ ἐνταῦθα λόγου ἐσμέν, ἱστέον ὅτι χρησίμων ἡμῖν τοῦτο ἔσται τὸ παράδειγμα εἰς τὸν ἐν τῇ Πλάτωνος πολιτείᾳ γαμικὸν ἀριθμόν, ἔνθα φησὶν ἐκ δύο ἀγαθῶν ἀγαθογονίαν πάντως ἔσεσθαι καὶ ἐκ δύο τῶν ἐναντίων τὸ ἐναντίον, ἐκ δὲ μικτῶν πάντως κακογονίαν οὐδέποτε δὲ ἀγαθογονίαν. καὶ γὰρ ἐκ μὲν τῆς τῶν περισσῶν καθ' ἑαυτοὺς συνόδου καὶ ἐπισυνθέσεως ἡγουμένης μονάδος ἐγένοντο τετράγωνοι τῆς τάγαθοῦ φύσεως ὄντες ἀπὸ τοιούτων αἰτία δὲ τούτου ἢ τε ἰσότης καὶ πρὸ ταύτης τὸ ἔν· ἐκ δὲ τῆς τῶν ἀρτίων ἡγουμένης δυάδος ἑτερομήκεις τῆς ἐναντίας φύσεως ὄντες, διότι περ καὶ οἱ γεννήτορες· πάλιν δὲ αἰτία τούτου ἢ τε ἀνισότης καὶ πρὸ ταύτης ἡ ἀόριστος δυάς. καὶ εἰ κρᾶσις δὲ γένοιτο καὶ ὥς ἂν εἴποι τις γάμος ἀρτίου καὶ περισσοῦ, οἱ γεννώμενοι ὄγκοι καὶ τῆς καθ' ἑκατέρου

117

φύσεως εἴτε μονάδι διαφέροιεν οἱ γεννήτορες εἴτε καὶ μείζονί τινα ἀριθμῶ· ἢ γὰρ ἑτερομήκεις ἢ προμήκεις οἱ ἀποτελούμενοι. καὶ πάλιν ἐκ μὲν τετραγώνων ἀλλήλοις μιγέντων οἱ γινόμενοι τετράγωνοι, ἐκ δὲ ἑτερομηκῶν ὅμοιοι, ἐκ δὲ μικτῶν οὐδέποτε μὲν τετράγωνοι πάντως δὲ ἑτερογενεῖς, καὶ τοῦτό φησιν ὁ θειότατος Πλάτων παριδόντας τοὺς τῆς πολιτείας αὐτοῦ ἄρχοντας καὶ ἀρχούσας, διὰ τὸ μὴ τεθράφθαι ἐν τοῖς μαθήμασιν ἢ εἰ καὶ τραφεῖεν παρ- ενθυμηθέντας, τοὺς γάμους φύρδην ἀναμίξιν, ἀφ' ὧν φαῦλοι γενόμενοι οἱ ἔγγονοι ἀρχὴ στάσεως καὶ

διαφορᾶς τῇ συμπάσῃ πολιτείᾳ γενήσονται. ἵνα δὲ καὶ μάθωμεν τὴν ἑκατέρου εἵδους τετραγώνων καὶ ἑτερομηκῶν, ἐναντιωτάτης περ ὄντων φύσεως, ἐναρμόνιον καὶ συμφυεστάτην σύζευξιν, ἐκθετέον στιχηδὸν καὶ παραλλήλως ἑκατέρους ἀπὸ τῆς οἰκείας ἀρχῆς, τετραγώνους μὲν ἀπὸ μονάδος ἀπὸ δὲ δυάδος ἑτερομήκεις, οὕτως· α' δ' θ' ιζ' κε' λζ' μθ' ξδ' πα' ρ' β' ζ' ιβ' κ' λ' μβ' νζ' οβ' ζ' ρι'

118

καὶ προσεκτέον πῶς ὁ πρῶτος τῶν θατέρων πρὸς πρῶτον τῶν ταυτῶν περιέχει τὸν πυθμενικὸν λόγον τοῦ πρώτου τῶν πολλαπλασιῶν, ὁ δὲ δεύτερος πρὸς δεύτερον ἀπὸ πυθμένος τοῦ πρώτου τῶν ἐπιμορίων, ὁ δὲ τρίτος πρὸς [γ'] τὸν τρίτον ἀπὸ πυθμένος τοῦ δευτέρου τῶν ἐπιμορίων, καὶ ὁ τέταρτος πρὸς τὸν τέταρτον ἀπὸ πυθμένος τοῦ τρίτου τῶν ἐπιμορίων, καὶ τοῦτο ἐφ' ὅσον τις θέλει ἐξετάζων εὐρήσει εὐτάκτως προχωροῦν. διαφορὰ δ' ἔσται αὐτοῖς πᾶσι πρὸς πάντας καθ' ἐκάστην συζυγίαν ἐξεταζομένοις ὁ ἐξῆς ἀπὸ μονάδος ἀριθμός. καθ' ἑαυτοὺς δὲ ἐξεταζομένων τῶν στίχων, ἐπὶ μὲν τῶν ὁμοίων οἱ ἀπὸ τριάδος περισσοὶ ἔσσονται διαφοραί, ἐπὶ δὲ τῶν ἀνομοίων οἱ ἀπὸ τετράδος ἄρτιοι. καὶ πάλιν ἐκάστη διαφορὰ τῶν ἀνομοίων σύνδυο λαμβανομένων πρὸς τὴν ὁμοιότητα τῶν ὁμοίων λόγον ἔξει ἐπιμόριον, πάντως δὲ οἱ λόγοι περισσώνυμοι γενήσονται· ἐπίτритος γὰρ καὶ ἐπίπεμπος καὶ ἐφέβδομος καὶ ἐπέννατος καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς. πάλιν ἐκ πρώτου ὁμοίου καὶ δις τοῦ ὑπ' αὐτὸν ἀνομοίου <καὶ δευτέρου ὁμοίου> ὁ ἀποτελεσθεὶς ὁμοίος ἐστί, καὶ ἐκ τρίτου ὁμοίου καὶ δις τοῦ ὑπ' αὐτὸν ἀνομοίου καὶ τετάρτου ὁμοίου ὁ γενόμενος ὁμοιος, καὶ αἰὶ οὕτως ποιοῦντες, ὥστε ἄρχειν τῆς προτέρας γενέσεως τὸ τέλος τῆς ὑστέρας,

119

ὁμοίους πάντας γεννήσομεν. εἰ δὲ ἀνάπαλιν ἀρξαίμεθα ἀπὸ τῶν ἀνομοίων ἄκρους αὐτοὺς τάσσοντες, μέσους δὲ τοὺς ὁμοίους καθ' ἐκάστην σύζευξιν, ἀνόμοιοι πάντες γενήσονται καὶ τῆς θατέρου φύσεως. εἰ δὲ μὴ τοὺς μεσοταγεῖς μεσεμβολοίημεν ὁμοίους, ἀλλὰ τοὺς ἐφεξῆς αἰὶ καθ' ἐκάστην γένεσιν, ἄκρους τηροῦντες τοὺς αὐτοὺς ἀνομοίους, οἱ παραλειφθέντες ἔσσονται ὅμοιοι ὅ τε ιζ' καὶ ὁ λζ' καὶ ὁ ξδ'

καὶ οἱ ἀνάλογον. καὶ οὗτοι μὲν ἄρτιοι πάντες, ὅτι οἱ μεσεμβολούμενοι ὅμοιοι κἂν περισσοὶ ὥσι δις λαμβανόμενοι μετὰ ἀρτίων τῶν ἀνομοίων ἄκρων ἀρτίους ποιοῦσι· δις γὰρ πᾶς περισσὸς ἄρτιος γίνεται· οἱ δὲ πρότεροι πάντες περισσοί, διότι ὁ ἕτερος τῶν ὁμοίων ἄκρος πάντως ἦν περισσὸς καὶ διὰ τὸ ἅπαξ λαμβάνεσθαι τὴν περισσότητα ἐφύλαττον. ἡ δὲ τῶν κατὰ τοὺς αὐτοὺς τῶν γνωμόνων σύζευξις εὐτάκτους τινὰς λόγους ἀποφαίνει· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ ἅπαξ πρώτου ὁμοίου καὶ δις πρώτου ἀνομοίου καὶ ἅπαξ δευτέρου ὁμοίου ὁ ὑποδιπλάσιος λόγος φύσεται, ἐκ δὲ τοῦ δευτέρου ὁμοίου καὶ δις τοῦ ὑπ' αὐτὸν ἀνομοίου καὶ τοῦ ἐξῆς ὁμοίου ὁ ὑφημιόλιος, καὶ κατὰ τὴν τρίτην σύζευξιν ὁ ἐπίτριτος καὶ κατὰ τὴν τετάρτην ὁ ἐπιτέταρτος καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς.

120

καὶ ἐν τῇ τῶν παραλελειμμένων ὁμοίων γενέσει ἡ σύζευξις τῶν γενομένων οὐκέτι μὲν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τοὺς τρεῖς ὅρους καθ' ἐκάστην συζυγίαν ἀποφαίνει, ἀλλ' ἐν διαφόροις, οὐ μὴν ἀνοικείοις γε, ἀλλὰ πάλιν τινὰ φυσικὴν εὐταξίαν καὶ συγγένειαν διπλασίου λόγου πρὸς ἡμιόλιον καὶ ἡμιολίου πρὸς ἐπίτριτον καὶ ἐπιτρίτου πρὸς ἐπιτέταρτον· ἐν μὲν γὰρ τοῖς β' δ' ζ' ὅροις διπλάσιος καὶ ἡμιόλιος λόγος ἐστίν, ἐν δὲ τοῖς ζ' θ' ιβ' ἡμιόλιος καὶ ἐπίτριτος, ἐν δὲ τοῖς ιβ' ις' κ' ἐπίτριτος καὶ ἐπιτέταρτος καὶ ἐξῆς ἀναλόγως, μονάδι μεγαλυνυμωτέρως τοῦ δευτέρου λόγου πρὸς τὸν σύζυγον λεγομένου. πάλιν ἕκαστος ὁμοιος μεθ' ἐκάστου ὁμοταγοῦς ἀνομοίου τρίγωνον ποιεῖ· οἱ δὲ γενόμενοι τρίγωνοι ἄρχοντος τοῦ τρία αἰεὶ παρ' ἐν γενήσονται οὗτοι γ' ι' κα' λς' νε' οη' ρε' καὶ ἀνάλογον, παραλείποντες ἐκ τῆς εὐτάκτου τῶν τριγώνων πλάσεως τὸν τε ζ' καὶ τὸν ιε' καὶ τὸν κη' καὶ τὸν με' καὶ τὸν ξς' καὶ τὸν ςα' καὶ τοὺς τούτοις ἀνάλογον. εἰ δὲ μὴ τῇ κατὰ παράλληλον μόνη συνθέσει χρησαίμεθα ἀλλὰ καὶ τῇ κατ' ἐμπλοπὴν συμπλέκοντες ἂν πρῶτον ἀνόμοιον δευτέρῳ

121

ὁμοίῳ καὶ δευτέρῳ ἀνόμοιον τρίτῳ ὁμοίῳ καὶ τρίτῳ τετάρτῳ καὶ τέταρτον πέμπτῳ καὶ αἰεὶ ἀκολουθῶς, πάντες ἐξῆς σὺν τοῖς προτέροις ἀπὸ τριάδος οἱ τρίγωνοι φύσσονται οὗτοι γ' ζ' ι' ιε' κα' κη' λς' με' νε' ξς' οη' ςα' ρε' καὶ οἱ ἐξῆς ἐπ' ἅπειρον. πάλιν δὲ καὶ αὐτῶν τῶν καθ' αὐτοὺς

τῶν ἀνομοίων τὰ ἡμίση τοὺς ἀπὸ μονάδος εὐτάκτους τριγώνους ποιήσει. ἐκάστη δὲ διαφορὰ ἀνομοίων καθ' ἕκαστον πρὸς ὁμοίους λόγον ἔξει πρὸς οὓς ὧν ἐστὶ διαφορὰ οὐκ ἄτακτον· οὗ μὲν γὰρ ἡμίσεια ἔσται οὗ δὲ τρίτον, καὶ οὗ μὲν τρίτον οὗ δὲ τέταρτον, καὶ οὗ μὲν τέταρτον οὗ δὲ πέμπτον, καὶ αἰ ἀκολουθῶς, ἀρχὴν δὲ παρέξει τῆς τοιαύτης εὐταξίας ἡ δευτέρα συζυγία τοῦ δ' πρὸς ζ'. τῇ γὰρ πρώτῃ συζυγίᾳ τῇ α' πρὸς δύο οὐχ ὑπάρξει τὸ τοσοῦτον διὰ τὸ ἀμερὲς εἶναι τὸ ἐν καὶ τὴν μονάδα εἶδους καὶ ταυτότητος λόγον ἔχουσιν. πρώτη δὲ δυὰς ἐπιδεκτικὴ ἔσται μερισμοῦ καὶ διακρίσεως, τῆς θατέρου φύσεως οὕσα καὶ τὸν τῆς ὕλης λόγον ἀναδεδεγμένη, καὶ ἐπεὶ συζυγὴς οὕσα τῇ μονάδι δι' ἐκείνην ἐκωλύθη τῆς εἰρημένης εὐταξίας τῶν μορίων ἄρξαι,

122

αὕτη διαφορὰ οὕσα τῆς δευτέρας συζυγίας εὐρίσκεται, τοῦ μὲν τέσσαρα ἡμίσεια οὕσα, τοῦ δὲ ζ', γον. ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν δ' συγκρινομένη οὐδὲν ἦττον διαφορὰν πρὸς αὐτὸν φυλάττει. καὶ ἐπειδὴ τῇ κατὰ τὰς διαφορὰς ποσότητι ἀδιαφοροῦσιν οἱ τρεῖς ὅροι οἱ β' δ' ζ', καὶ ποιότητι τῇ κατὰ τοὺς λόγους διαφέρουσι· διπλάσιος μὲν γὰρ ὁ δ' τοῦ β', ἡμιόλιος δὲ ὁ ζ' τοῦ δ'. ὁ δὲ αὐτὸς ζ' πρὸς τὸν ἐξῆς ὁμοίως συγκρινόμενος τὸν θ', ποιότητι μὲν οὐ διοίσει· τὸν γὰρ αὐτὸν ἡμιόλιον λόγον φυλάξει, ὑπόλογον ἑαυτὸν παρέχων, ὥσπερ καὶ πρὸς τὸν δ' τοῦ αὐτοῦ λόγου πρόλογος ἦν· τῇ δὲ κατὰ τὴν διαφορὰν ποσότητι διοίσει, εἴ γε πρὸς μὲν τὸν δ' δυὰς ἐστὶν ἡ διαφορὰ, πρὸς δὲ τὸν θ' τριάς. πάλιν ὁ θ' πρὸς τὸν ζ' ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν ιβ' συγκρινόμενος ποιότητι μὲν τῶν λόγων διοίσει, εἴ γε τοῦ μὲν ἡμιόλιος τοῦ δὲ ὑπεπίτритός ἐστι, ποσότητι δὲ τῇ κατὰ τὰς διαφορὰς οὐ διοίσει· τριάς γὰρ αὐτῷ διαφορὰ πρὸς ἐκάτερον. καὶ καθόλου ἔνθα μὲν τῇ κατὰ τὰς

123

διαφορὰς ποσότητι διαφέρουσι τρεῖς ὅροι οὕτως λαμβανόμενοι ὡς εἴρηται, ποιότητι κατὰ τοὺς λόγους ἀδιάφοροι ἔσσονται· εἰ δὲ διαφέροιεν ποιότητι, ποσότητι ἀδιαφορήσουσι. καὶ ἐξ ἀλλήλων δ' ἂν γνωρισθείησαν ὅμοιοί τε καὶ ἀνόμοιοι· ὁ γὰρ πρῶτος ἀνόμοιος ἐκ δις πρώτου ἐστὶν ὁμοίου, καὶ ὁ δεύτερος ὅμοιος ἐκ δις πρώτου ἐστὶν ἀνομοίου, ὁ δὲ δεύτερος ἀνόμοιος ἐξ ἑνὸς <καὶ> ἡμίσεος δευτέρου

ὁμοίου. πάλιν ὁ τρίτος ἀνόμοιος ἐξ ἑνὸς καὶ τρίτου ἐστὶ τρίτου ὁμοίου, ὥσπερ καὶ τέταρτος ὁμοιος ἐξ ἑνὸς καὶ τρίτου ἐστὶ τρίτου ἀνομοίου. ὁ δὲ τέταρτος ἀνόμοιος ἐξ ἑνὸς καὶ τετάρτου ἐστὶ τετάρτου ὁμοίου, καθὰ καὶ ὁ πέμπτος ὁμοιος ἐξ ἑνὸς καὶ τετάρτου ἔσται τετάρτου ἀνομοίου, ὁ δὲ πέμπτος ἀνόμοιος ἐξ ἑνὸς καὶ πέμπτου ἔσται τοῦ συζύγου, καὶ ὁ ἕκτος ἐξ ἑνὸς καὶ ἕκτου, καὶ αἰεὶ ἀκολουθῶν τὸ αὐτὸ συμβήσεται, τοῦ μορίου ὀνομαζομένου κατὰ τὴν ποσότητα τῆς χώρας ἐκάστου τῶν ἀνομοίων πρὸς τὸν ὁμοιοταγῇ ὅμοιον συγκρινομένου, οὗ καὶ τὸ μόριον ἔσται πρῶτως, δευτέρως δὲ καὶ τοῦ ἀνομοίου πρὸς τὸν ἐξῆς ὅμοιον συγκρινομένου. καὶ ἄλλα πολλὰ εὗροι τις ἂν γλαφυρὰ καθ' ἑαυτὸν ἐνατενίζων τῷ διαγράμματι καὶ αἰεὶ διεξετάζων τὴν ἐναρμόνιον

124

σχέσιν τῶν ἐναντίων τῶν δύο δυνάμεων ταυτότητος καὶ ἐτερότητος ἐμφαινομένων τῇ τῶν τετραγώνων καὶ ἑτερομηκῶν ἐκθέσει. ἱκανὸν δὲ ἐγκώμιον ἔσται τῆς δεκάδος ἢ κατὰ τὸν εἰρημένον δίαυλον τῶν τετραγώνων γένεσις, ὅταν ἐν μὲν τῷ πρώτῳ βαθμῷ τῶν ἀριθμῶν, ὧν ὀρίζει αὕτη ἡ δεκάς, ἀπὸ μονάδος ἢ πρόοδος μέχρις αὐτῆς γένηται καὶ πάλιν ἀπ' αὐτῆς ὡς ἀπὸ ἀριθμοῦ τινος διορίζοντος μονάδας ἀπὸ δεκάδων ἢ ἐπάνοδος ὡς ἐπὶ μονάδα· ἔσται γὰρ ἐκ τῆς <δεκάδος> ὡς ἀπὸ συνθέσεως τετράγωνος ὁ ρ' ἀριθμὸς, καὶ αὐτὸς ὧν ἄρθρον διοριστικὸν δεκάδων καὶ ἑκατοντάδων, καὶ μονὰς τριωδουμένη καλούμενος πρὸς τῶν Πυθαγορείων, ὥσπερ καὶ ἡ δεκάς δευτερωδουμένη μονὰς καὶ χιλιάς τετρωδουμένη μονάς. πλευρὰ δὲ ἔσται τοῦ ρ' τετραγώνου αὕτη ἡ δεκάς, καὶ δύνამις αὐτῆς τὸ συγκεφαλαίωμα τῆς ἐπὶ ταύτῃ ἐπισωρείας τῶν ἐντὸς αὐτῆς ἀριθμῶν δις λαμβανομένων· οὕτω γὰρ καὶ διαύλῳ ἀπεικᾶσθαι εἴρηται ὅ τε κατὰ πρόοδον ὡς ἀπὸ ὑσπληγος τῆς ἀρχῆς καὶ ὁ κατ' ἐπάνοδον ὡς ἀπὸ καμπτήρος τοῦ τέλους τρόπος

125

τῆς ἐπισυνθέσεως τῶν ἀριθμῶν. εἰ δὲ τῇ δεκάδι μηκέτι μὲν καμπτήρι, ὑσπληγι δὲ χρῆσάμεθα καὶ ἀρχῇ τῆς προόδου μέχρις ἑκατοντάδος, ἀφ' ἧς πάλιν ἡ ἐπάνοδος ἐπὶ τὴν δεκάδα ἔσται, ἐκ τῆς ἐπισυνθέσεως γενήσεται ὁ πρῶτος ἀριθμὸς ἢ τετρωδουμένη μονάς, ἄρθρον καὶ αὐτὸς

ὦν διοριστικὸν ἑκατοντάδων τε καὶ μυριάδων. οὐκέτι δὲ καὶ πλευρὰ ἔσται τετραγωνικὴ τοῦ χίλια ἀριθμοῦ ἢ ἑκατοντάς· οὐδὲ γὰρ τετράγωνός ἐστιν ὁ χίλια, ἀλλὰ κύβος, ἀπὸ πλευρᾶς δεκάδος. ἴνα δ' ἐπιπεδωθῇ προμηκικῶς πλευρὰ αὐτοῦ, ἔσται ἢ ἑκατοντάς σὺν τῇ καὶ δεκάδι, ὡς δῆλον εἶναι ὅτι δεήσεται ἢ ἑκατοντάς τῆς δεκάδος εἰς τὸ πλευρικὴν γενέσθαι. πάλιν εἰ τῇ ἑκατοντάδι ἀρχῇ χρῆσάμεθα καὶ ἀντὶ ὑσπληγος, προσέλθοιμεν δὲ ἐπισυντιθέντες τὰς μετ' αὐτὴν ἑκατοντάδας μέχρι χιλιάδος, καὶ ἀπὸ ταύτης ὡς ἀπὸ

126

καμπτήρος ὁμοίως ἐπὶ τὴν ἑκατοντάδα ἐπανάλθοιμεν ὡς ἐπὶ νύσσαν, ἔσται ἀριθμὸς ὁ τῶν μυρίων ἢ πεντωδουμένη μονάς, πλευρὰν ἔχων ὡς μὲν τετράγωνος τὴν ἑκατοντάδα ὡς δὲ προμήκης τὴν χιλιάδα μετὰ τῆς αὐτῆς δεκάδος. οὕτως ἢ δεκάς εἰς μὲν τὸ αὐτὴ τὴν πλευρικὴν γενέσθαι κατὰ τὸν διαυλικὸν τρόπον οὐδενὸς τῶν ἄλλων γενέσεων ἄρθρων τοῦ ἀριθμοῦ δεήσεται, ἑκατοντάδος λέγω καὶ χιλιάδος· αὗται δὲ ἴνα αὐταῖς τὸ τοιοῦτο συμβῇ πάντως δεήσονται τῆς δεκάδος, ὅθεν αὐτῇ ἐγκώμιον τοῦτο προσενείμαμεν. λοιπὸν δὲ εἰπεῖν καὶ ὅσα ἄλλα συμπτώματα δύναται ἐπινοεῖσθαι ὑπὸ τῶν κατὰ τὸ φιλοθέωρον συντεινόντων ἑαυτοὺς ἐπὶ τὴν ἀνεύρεσιν τῶν συμβεβηκότων τοῖς ἀριθμοῖς, οἷον ὅτι πᾶς τετράγωνος ἤτοι αὐτόθεν τρίτον ἔχει, ἢ εἰ μὴ ἔχει πάντως γε τέταρτον, ἢ εἰ μὴδὲ τοῦτο μονάδος ἀφαιρεθείσης ἐκ μὲν τρίτον ἔχοντος τέταρτον ἔχοντα ἀποτελέσεις, ἐκ δὲ τέταρτον ἔχοντος τρίτον ἔχοντα, εἰ δὲ μὴδ' ἕτερον, ἀμφοτέρω· εἰ δὲ ἔχοι ἀμφοτέρω, ἔστιν ὅτε ἡ ἀφαίρεσις τῆς μονάδος ἀμφοτέρων

127

στερίσκει. καὶ ἅπας ἀριθμὸς τὸν δυάδι διαφέροντα ἐφ' ἑκάτερα ὁποτερονοῦν ὁμογενῇ πολλαπλασιάσας καὶ προσλαβὼν μονάδα τετράγωνον ποιεῖ. περισσοὶ μὲν ἀρτίους ποιοῦσιν, ἄρτιοι δὲ περισσοὺς. καὶ ἅπας ἀριθμὸς τὸν ἑαυτοῦ πολλαπλάσιον μηκύνας τοσουτοπλάσιον τοῦ ἐξ αὐτοῦ τετραγώνου ποιήσει, κἂν ἐπιμόριον κἂν ἐπιμερῇ κἂν μικτὸν λαμβάνῃ. ὁμοίως καὶ πᾶς τρίγωνος ὀκτάκι γενόμενος καὶ προσλαβὼν μονάδα τετράγωνον ποιεῖ, καὶ ἐκ δύο τετραγώνων ἐπ' ἀλλήλους γενομένων ὁ γενόμενος τετράγωνος, καὶ ἐκ τῶν ἀπὸ

μονάδος ἀνάλογον ἔαν ὁ τῇ μονάδι ἐξῆς τετράγωνος ἦ καὶ οἱ λοιποὶ τετράγωνοι ἔσονται, καὶ τριῶν τινων ἀνάλογον ὄντων ἔαν ὁ πρῶτος τετράγωνος ἦ καὶ ὁ τρίτος ἔσται τετράγωνος, καὶ μετροῦντος τετράγωνον τετραγώνου καὶ πλευρὰ πλευρὰν μετρήσει, καὶ πᾶς ἐκ δύο πλευρῶν συνεχῶν τετραγώνων μηκυνοὺς ἀνάλογον αὐτῶν μέσος ἔσται, καὶ πολλὰ ἄλλα τοιαῦτα δι' αὐτῶν τε προθυμηθέντες εὐρήσομεν καὶ ὑπ' ἄλλων ἐκπεπονημένα ἱστορῆσαι δυνησόμεθα. τὰ νῦν δὲ μετιτέον ἐπὶ τὸν πλευρικὸν τε καὶ διαμετρικὸν λόγον ἱκανωτάτης

128

ἐξετάσεως ἐν γεωμετρίᾳ τετυχηκότα, διότι δοκεῖ κατ' αὐτόν πως ρυθμίζεσθαι καὶ εἰδοποιεῖσθαι τὰ σχήματα. ὥς οὖν καὶ ἐπ' αὐτῶν τῶν σχημάτων ἐποιοῦμεν μεταγόντες αὐτῶν τοὺς λόγους καθ' ὁμοιότητα καὶ ἐπὶ τοὺς ἀριθμούς· ῥήτὰ γὰρ κάκεῖνα γίνεται τοῖς ἀριθμοῖς οὕτως χρῆ καὶ περὶ πλευρᾶς καὶ διαμέτρου διαλεγόμενους καὶ ἀκολουθοῦντας τῇ τοῦ ἀριθμοῦ φύσει ἀποσώζειν ὥς ἐνδέχεται τὴν ὁμοιότητα. οὐ γὰρ ὥσπερ ἐν πηλίκις πλευρᾶς λογωθείσης ἡ διάμετρος ἄλογος ἢ ἀνάπαλιν διαμέτρου λογωθείσης πλευρὰ ἄλογος, οὕτω καὶ ἐν ποσοῖς, ἀλλ' ἔσται ῥητὴ πλευρὰ διαμέτρω, ἵνα πάντῃ ῥητὸς ἦ ὁ ἀριθμὸς καὶ τοῦτ' ἐξαίρετον ἔχη, ὥς ἂν ἀρχικώτατος ᾖν καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν αἷτιος γενόμενος ῥητότητας. κοινὸν μὲν γὰρ ἀριθμοῖς καὶ μεγέθεσιν ὥς ἂν ἄσωμάτοις οὔσι τὸ ἀκίνητα εἶναι, ἴδιον δὲ ἀριθμοῦ τὸ μηδὲ ἀσυμμετρίαν ἔχειν, τῶν μεγεθῶν ἐχόντων. δεῖ δὲ πάλιν ἀπὸ μονάδος τὴν γένεσιν τοῦ πλευρικοῦ καὶ διαμετρικοῦ λόγου μεθοδεῦσαι, ἐπειδὴ πάντων τῶν ἐν ἀριθμοῖς λόγων ἔφαμεν αὐτὴν

129

ἀφηγεῖσθαι. ὀνομάσαι γὰρ δεῖ δύο μονάδας τὴν μὲν πλευρὰν τὴν δὲ διάμετρον, καὶ χρῆσασθαι καθολικαῖς τισι προσθέσεσι καὶ ἀεὶ ταῖς αὐταῖς, τῇ μὲν πλευρᾷ διάμετρον προστιθέντας τῇ δὲ διαμέτρῳ δύο πλευράς, ἐπειδὴ ὅσον ἢ πλευρὰ < δις > δύναται ἐν γραμμικοῖς, ἢ διάμετρος ἅπαξ. γίνεται οὖν ἡ διάμετρος μονάδι μείζων τῆς πλευρᾶς, ἢ δ' ἐξ ἀρχῆς ἄνευ τῆς προσθήκης τὸ ἀπὸ τῆς μοναδικῆς διαμέτρου δύναμει τετράγωνον μονάδι ἔλαττον ἢ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς

μοναδικῆς πλευρᾶς δυνάμει τετραγώνου· ἐν ἰσότητι γὰρ οὔσαι αἱ μονάδες τὴν ἑτέραν τῆς λοιπῆς μονάδι ἐλάττονα ποιοῦσιν ἢ διπλάσιαν. τῆς δὲ προσθήκης γενομένης ὡς εἴρηται, ἔσται τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τετράγωνον τοῦ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς μονάδι μείζον ἢ διπλάσιον· θ' γὰρ καὶ δ'. πάλιν ἐὰν προσθῶμεν τῇ μὲν πλευρᾷ διάμετρον τῇ δὲ διαμέτρῳ δύο πλευράς, ἔσται ζ' καὶ ε', καὶ γίνεται τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου μονάδι ἔλαττον ἢ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς ἔστι γὰρ μθ' πρὸς κε'. πάλιν εἰ ἡ αὐτὴ προσθήκη γίγνοιτο, ἔσται τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου

130

μονάδι μείζον ἢ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς ἔστι γὰρ σθ' πρὸς ρμδ'. καὶ δὴ ὁμοίως κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τῆς προσθήκης γιγνομένης ποτὲ μὲν μονάδι μείζον ἢ διπλάσιον ἔσται τὸ ἀπὸ τοῦ ἀπό, ποτὲ δὲ μονάδι ἔλαττον, καὶ οὕτως ῥηταὶ γίνονται πρὸς ἀλλήλας πλευραὶ τε καὶ διάμετροι. ἀλλ' οὖν ἐπειδὴ ἐναλλάξ ποτὲ μὲν δυνάμει μείζους εἰσὶν ἢ διάμετροι διπλάσιαι πλευρῶν, ποτὲ δὲ μονάδι ἐλάττους ἢ διπλάσιαι, ἔσονται κατ' ἐπίνοιαν πᾶσαι ὁμοῦ αἱ διάμετροι πασῶν ὁμοῦ τῶν πλευρῶν δυνάμει διπλάσιαι· ἀπίσῳσις γὰρ γίνεται τοῦ μείζονος τῷ ἐλάττονι ἀναμιγέντος, διότι στάσις τοῦ ὑπερέχοντος πρὸς ὑπερεχόμενον ἢ ἰσότης ἐστί, διόπερ κἀνταῦθα τὸ μονάδι μείζον ἢ διπλάσιον προστεθὲν τῷ μονάδι ἐλάττονι ἢ διπλασίῳ ἀπισώσκει τὸ πᾶν, ὥστε αἰεὶ τὴν διάμετρον δυνάμει διπλάσιαν εἶναι τῆς πλευρᾶς, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν γραμμικῶν δείκνυται. καὶ τοσαῦτα μὲν ἡμῖν περὶ τῶν τοῖς ἐπιπέδοις ἀριθμοῖς συμβεβηκότων εἰρήσθω.

131

Στερεὸς δὲ ἐστὶν ἀριθμὸς ὁ τρίτον διάστημα παρὰ τὰ ἐν ἐπιπέδοις δύο προσειληφώς, δηλονότι τετάρτου ὅρου προσγενομένου· ἐν γὰρ τέσσαρσιν ὅροις τὸ τριχῇ διαστατόν, ἵνα καὶ λαβόντος καὶ ληφθέντος καὶ τρίτου καθ' ὃν λαμβάνεται τέταρτος αὐτὸς ἦ. τῶν δὴ στερεῶν ἀριθμῶν εἰσὶν οἱ μὲν ἰσογώνιοι τε καὶ ἰσοεπίπεδοι καὶ ἰσοδιάστατοι, καθ' ὁμοιότητα καὶ αὐτοὶ λαμβανόμενοι τῶν ἐν γραμμικοῖς καλοῦνται δ' οὗτοι κύβοι καὶ τετράεδροι πυραμίδες, ὧν πάντῃ μεταλαμβάνεται ἡ βάσις· οἱ δὲ παραλληλεπίπεδοι καὶ ἰσογώνιοι, ἀνισοδιάστατοι δέ, ὧν εἶδη πλινθίδες τε καὶ δοκίδες, οἱ δὲ ἀνισεπίπεδοι καὶ ἀνισογώνιοι καὶ

ἀνισοδιάστατοι, καλούμενοι σφηκίσκοι ἢ ὡς τινες βωμίσκοι ἢ σφηνίσκοι, ἐκάστου ὀνόματος καθ' ὁμοιότητα τεθέντος, οἱ δὲ μικτοὶ πάσας μὲν γωνίας παρὰ μίαν ἴσας ἔχοντες πάντα δὲ ἐπίπεδα

132

πάλιν παρ' ἐν ἴσα πυραμίδες, αἱ ἀπὸ 〈 τῆς 〉 τετραγώνῳ βάσει χρωμένης ἀρχόμεναι μέχρις ἀπείρου, ὧν οὐκέτι μετάληψις ἔσται κατὰ τὴν βάσιν, ὡς ἐπὶ τῆς τριγώνῳ βάσει χρωμένης συνέβαινεν. ἀναλογεῖ δὲ ἐν ἐπιπέδοις τὸ μὲν ἐν τετραπλεύροις κυρίως λεγόμενον τετράγωνον κύβῳ, τὸ δὲ παραλληλόγραμμον πλινθίδι ἢ δοκίδι, ἦν τινες στηλίδα καλοῦσι, τὸ δὲ τραπέζιον σφηνίσκῳ. δεῖγμα δὲ τοῦ μὲν πάντῃ ἰσάκις ἴσως διισταμένου κύβου ὅ τε ἡ' καὶ ὁ κζ' καὶ ὁ ξδ' καὶ ρκε' καὶ σις', ἔκ τε τοῦ δις δύο δις καὶ ἐκ τοῦ τρις τρία τρις καὶ τετράκι τέσσαρα τετράκις καὶ πεντάκι πέντε πεντάκις καὶ ἑξάκις ἕξ ἑξάκις γινόμενοι. ὧν πάντων κύβων καλουμένων ὅσοι ἂν ἐπὶ τὸ αὐτὸ πάσῃ προβάσει καταλήγωσιν ἔτι μᾶλλον καὶ σφαιρικοὶ λεγέσθωσαν, ἐνὶ πλείονι διαστήματι αὐξηθέντες ἀπὸ κυκλικῶν καὶ αὐτῶν ὁμοκαταλήκτων ὄντων, ὡς ὁ ρκε' ἀπὸ πλευρᾶς πεντάδος ὧν καὶ ὁ σις' ἀπὸ πλευρᾶς ἑξάδος. κἂν ἐπὶ πλέον δὲ αὐξάνωνται οὗτοι, οὐδὲν ἦττον ἐκάτεροι ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν πλευρὰν καταλήξουσιν.

133

ἡ δὲ μονὰς ὥσπερ τὰ ἐν ἐπιπέδοις πάντα περιεῖχε χωρὶς τοῦ ἑτερομηκικοῦ λόγου, οὕτως καὶ τὰ ἐν στερεοῖς πυραμιδική τε γὰρ ἔσται ἐπὶ κορυφῆς θεωρουμένη παντὸς εἵδους πυραμίδος, δυνάμει στερεοῦ σημείου λόγον ἔχουσα καθ' ἕκαστον· παντὸς γὰρ στερεοῦ ἀριθμοῦ αἱ γωνίαὶ μονάδες σημειώδεις ἔσονται τῶν 〈 ἐν 〉 ἐπιπέδοις δυνάμει μείζονες, διότι στερεαί· ἀπλοῦν μὲν γὰρ τὸ σημεῖον ἔστι πέρας ὃν τοῦ ἐφ' ἐν διαστατοῦ μεγέθους, διπλοῦν δὲ δυνάμει ἐν ἐπιπέδοις διὰ τὴν σύννευσιν τῶν δύο γραμμῶν ἐφ' ἐν σημείον, ἐν δὲ στερεοῖς δυνάμει ἀόριστον ἀρχόμενον ἀπὸ τριπλοῦ, διότι πρώτη σύννευσις τριῶν πλευρῶν στερεὰν γωνίαν τὴν πυραμιδικὴν ἀποτελεῖ. καὶ μὴν σφαιρική ἔσται ἡ μονὰς, ὥσπερ ἦν καὶ κυκλική, τρις κατὰ τὸ ἑαυτῆς μέγεθος διαστάσα. τῶν δὲ πάντῃ ἀνισοδιαστάτων ἀριθμῶν ὑπόδειγμα κοινὸν ἔστω ὁ ζ' καὶ γὰρ ἐκ τοῦ τρις τέσσαρα πεντάκις ἔστι καὶ

ἀνάπαλιν ἐκ τοῦ πεντάκι τέσσαρα τρίς καὶ ἐκ τοῦ τετράκι πέντε τρίς καὶ ἐκ τοῦ τετράκι τρία πεντάκις.

134

παραλληλεπίεδων δέ, πλινθίδων μὲν ισάκις ἴσων ἐλαττονάκις οὐσῶν ὁ ιη' ἐκ τοῦ τρίς τρία δις ὦν καὶ ὁ μη' ἐκ τοῦ τετράκι τέσσαρες τρίς, δοκίδων δέ, ἅς τινες στηλίδας, ισάκις ἴσας μειζονάκις οὔσας ὁ λς' ἐκ τοῦ τρίς τρία τετράκις ὦν καὶ ὁ με' ἐκ τοῦ τρίς τρία πεντάκι· ἔνεστι γὰρ καὶ ἐπὶ τούτων καὶ ἐπὶ τῶν πλινθιδίων μὴ μόνον παρακειμένας, τουτέστι παρὰ μονάδας, μειώσεις τε καὶ αὐξήσεις ποιῆσθαι, ἀλλὰ καὶ διεστώσας, ἵνα μᾶλλον ἢ ὁμοιότης σχηματίσεως ἐμφαίνωνται. πυραμίδων δὲ λόγος ῥάων γένοιτο καὶ εὐεφόδευτος εἰ τὴν τῶν πολυγώνων ἔκθεσιν ἀπὸ τριγώνων κατὰ παραλλήλους στίχους ὡς μικρῷ πρόσθεν διαγράψαιμεν, εἴτ' ἐφαρμόζοιμεν σωρηδὸν τοὺς ὁμογενεῖς ἀλλήλοις εὐτάκτως μέχρις ὅπουσούνη, ἵνα κορυφὴ μὲν πάντως μονὰς ἦ καθ' ἐκάστην ἐπισωρείαν, ὁμοιοσχημῶν δὲ δυνάμει πάση βάσις γίνηται. διὰ μὲν οὖν τῶν [τριῶν] γ' ζ' ι' ιε' κα' καὶ ἐφεξῆς τριγώνων ἔσσονται πυραμίδες αἱ τρίγωνον βάσιν ἔχουσαι αὐταί· δ' ι' κ' λε' νς', διὰ δὲ τῶν τετραγώνων τῶν δ' θ' ις' κε' λς' αἱ τετραγώνω

135

βάσει χρώμεναι ε' ιδ' λ' νε' ςα', διὰ δὲ τῶν πενταγώνων τῶν ε' ιβ' κβ' λε' να' αἱ βάσει πενταγώνω χρώμεναι αἱ ζ' ιη' μ' οε' ρκς'. τὸ δ' αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς πολυγώνων ποιήσομεν· ὡς γὰρ γνῶμονας εἶχομεν τῶν πολυγώνων τοὺς ἐφεξῆς ἀπὸ μονάδος ἀριθμούς, οὕτως καὶ πυραμίδων <τοὺς> ἐφεξῆς πολυγώνους καθ' ἕκαστον. ἀνάλογος δ' ἔσται καὶ ἡ ποσότης τῶν ἐπιπέδων πρὸς τὰς πλευρὰς τὰς τῶν γνωμόνων, καὶ ὡς ἐκείνων περισσοταγεῖς μὲν δύο παρὰ δύο ἦσαν ἄρτιοι καὶ περισσοί, ἄρτιοταγεῖς δὲ εἰς παρ' ἓνα, οὕτως καπὶ τούτων περισσοταγεῖς μία παρὰ τρεῖς ἀρτίας περισῆ καὶ εἰς πεντάδα γε λήγουσα πλὴν τῇ δυνάμει· καὶ γὰρ ἐν πέμπταις ἀπ' ἀλλήλων εἰσὶ χώραις ἄρτιοταγεῖς δὲ δύο παρὰ δύο, συμπίπτουσιν ἀναγκαίως ταῖς ἐν περισσοταγέσι περισσαῖς τῶν καὶ ἐντεῦθεν ὁμοιοκαταλήκτων. σύστημα δὲ ἐστὶν ἐκάστη τῆς ὑπὲρ αὐτὴν ἑτεροειδοῦς καὶ τῆς τῶν εἰς ἐπίπεδον ἓνα

βαθμὸν ὑποβεβηκυίας, ὥς καὶ ἐπὶ τῶν πολυγώνων συνέβαινεν· οἶον
 〈ή〉 ε' τῆς δ' καὶ α', ἡ ζ' τῆς ε' καὶ α', ἡ ζ' τῆς ζ' καὶ α', καὶ

136

πάλιν ἡ ιδ' τῆς ι' καὶ δ', ἡ δὲ ιη' τῆς ιδ' καὶ δ', ἡ δὲ κβ' τῆς ιη' καὶ δ', καὶ
 ἐφεξῆς ἀκολουθῶς κατὰ τὸ βάθος καὶ τὸ πλάτος ἐκάστης τῶν
 πολυγώνων διαγραφῆς ἐφαρμόζοντες ἀνάλογα εὐρήσομεν, ὅτι ἐκάστη
 πυραμὶς σύστημά ἐστι τῆς ὑπὲρ αὐτὴν καὶ τῆς ὑπ' ἐκείνην· πρῶτον γὰρ
 οὐδὲν εἶτα παράπαξ εἰς ἐπίπεδον εἶτα παρὰ δις εἶτα παρὰ τρις καὶ
 ἐφεξῆς. καὶ τὰ ἄλλα κατὰ ταῦτα ἀναλόγως συμπτώματα καὶ περὶ
 ταύτας εὐρήσομεν. καὶ ἐν μὲν πλάτει διοίσουσιν ἀλλήλων ἰδίαις
 βάσεσιν, ἐν δὲ βάθει μετὰ τὸν ἰσότητι στίχον εὐθυγραμμικῶς
 ἐκκείμενον τετρὰς ἔσται ἡ διαφορὰ στοιχεῖον οὕσα πυραμίδων
 ἐνεργεία, εἶτα δεκάς ἡ δευτέρα πυραμὶς, εἶτα εἰκοσὰς ἡ τρίτη πυραμὶς
 καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς. ἐὰν δέ τις πυραμὶς μὴ ἐπὶ μονάδα κορυφῶται,
 ἀλλ' ἐπὶ τὸν παρ' αὐτῇ γνώμονα, κόλουρος καλεῖται· ἐὰν δὲ μὴδὲ ἐπ'
 ἐκεῖνον, ἀλλ' ἐπὶ τὸν ἐξῆς, δικόλουρος, καὶ ὁμοίως τρικόλουρος καὶ
 τετρακόλουρος καὶ αἰεὶ ἀκολουθῶς ὀνομασθήσεται κατὰ τὴν ποσότητα
 τῶν ἀφαιρουμένων

137

γνωμόνων. ιδιώματα δὲ καὶ κύβων πολλὰ εὐρήσομεν ὥσπερ καὶ τῶν
 τετραγώνων· καὶ γὰρ ἐκάστου ἀριθμοῦ τῶν ἀπὸ μονάδος ἑαυτὸν
 πολλαπλασιάσαντος καὶ τὸν ἐξ αὐτοῦ γίνονται εὐτακτοὶ κύβοι. καὶ εἰ
 τάξει οἱ ἀπὸ τετράδος τετράγωνοι τάξει τοὺς ἀπὸ δυάδος ἐφεξῆς
 ἀριθμοὺς ἐκάστους ἕκαστον μηκύνῃ ἢ ὑπὸ ἐκάστου μηκύνοιτο, ὁμοίως
 γενήσονται εὐτακτοὶ κύβοι. ἔτι οἱ περισσοὶ ἐπειδὴ ἔτι ὁμοποιοὶ εἰσι καὶ
 τῆς αὐτοῦ φύσεως, ὥς ἐδείχθη, εἰ συντιθοῖντο κατ' ἐκλογὰς αἰεὶ
 προσθέσει ἑνός, φύσσονται κύβοι· οἶον α' πρῶτον ὁ δυνάμει κύβος
 ἀσύνθετος, εἶτα δύο περισσοὶ γ' ε' ὁ ἡ' κύβος δεύτερος, εἶτα τρεῖς
 περισσοὶ ζ' θ' ια' 〈ὁ κζ'〉 τρίτος κύβος, εἶτα τέσσαρες ιγ' ιε' ιζ' ιθ' ὁ ξδ'
 τέταρτος κύβος, καὶ ἐπὶ τῶν ἐφεξῆς ὁμοίως. πάλιν ἐν τῇ τῶν
 ἀναλόγων ἐκθέσει οἱ μὲν τρίτοι τετράγωνοι εἰσιν, οἱ δὲ τέταρτοι κύβοι,
 οἱ δὲ ζοὶ κύβοι ἅμα καὶ τετράγωνοι. πᾶς δὲ κύβος τῇ ἑαυτοῦ πλευρᾷ

αὐξηθεὶς τετράγωνον ποιεῖ, ὃς ἔσται τοσουτοπλάσιος τοῦ κύβου ὅσαπλάσιος ἔσται καὶ ὁ ἀπὸ τῆς κυβικῆς πλευρᾶς τετράγωνος

138

αὐτῆς τῆς πλευρᾶς, ὁ δὲ τετράγωνος πλευρὰ καὶ αὐτὸς ἔσται τετραγωνικὴ τοῦ γενομένου ἕκ τε τοῦ κύβου καὶ τῆς αὐτοῦ πλευρᾶς. πάλιν ὡς ἕκ δύο τετραγώνων μηκυνάντων ἀλλήλους τετράγωνος ἐγένετο, οὕτως ἕκ δύο κύβων κύβος, ἕκ δὲ κύβου ἑαυτὸν λαβόντος κύβος ἅμα καὶ τετράγωνος. καὶ ἐν τοῖς ἀνάλογον ἔαν ὁ μὲν μετὰ μονάδα κύβος ᾗ, καὶ οἱ λοιποὶ κύβοι ἔσονται καὶ τεσσάρων ἀνάλογον ὄντων, ἔαν ὁ πρῶτος κύβος ᾗ, καὶ ὁ τέταρτος ἔσται κύβος, ἢ καὶ μετροῦντος κύβου κύβον, καὶ πλευρὰ πλευρὰν μετρήσει. καὶ σχεδὸν τὰ συμβεβηκότα πάντα τετραγώνοις ἀναλόγως ἐνοραθήσεται καὶ τοῖς κύβοις. ἐπιτρέψαντες οὖν τοῖς δι' αὐτῶν φιλοκαλήσουσι τὴν τῶν τοιούτων συμπτωμάτων ἀνεύρεσιν, ἐπὶ τὸν περὶ ἀναλογιῶν μεταβησόμεθα τόπον.

138

Ἡ τοίνυν ἀναλογία λόγων ἐστὶ πλειόνων ὁμοιότης καὶ ταυτότης. τί δέ ποτ' ἐστὶ λόγος ὁ κατ' ἀναλογίαν, ἐπεὶ πολλαχῶς ὁ λόγος, ἐν τοῖς πρόσθεν διεσαφήσαμεν ὅτι δυεῖν ὄρων ὁμογενῶν ἢ πρὸς ἀλλήλους ἐστὶ σχέσις. ὁμογενῶν δὲ πρόσκειται, διότι τὰ ὑπὸ ταὐτὸ γένος συγκρίνειν προσῆκεν, οἷον μὲν πρὸς τάλαντον, ὦν

139

κοινὸν γένος τὸ βάρος, καὶ γραμμὴν πρὸς ἐπιφάνειαν ἢ στερεόν· κοινὸν γὰρ αὐτῶν τὸ μέγεθος. ἔστι δέ τινα καὶ κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ ὄγκον καὶ ἄλλα τινὰ γένη συγκρινόμενα. τὰ δὲ ἀνομογενῆ πῶς ἔχει πρὸς ἄλληλα οὐ δυνατόν εἰδέναι, οἷον πῆχυς πρὸς κοτύλην, πρὸς χοίνικα τὸ λευκόν. ἐν δὲ γένος ἐστὶ καὶ τὸ ποσὸν καὶ ποσοῦ ὁ ἀριθμός, ὥστε γενήσεται καὶ τῶν ἐν ἀριθμῷ λόγων ἡ σύγκρισις, ἔσται αὐτῶν λόγος τις καὶ σχέσις ποιά. κἂν μὲν ἐν ἰσότητι ὦσιν οἱ ὄροι, ἴσου πρὸς ἴσον ἐστὶ λόγος· ἀδιάφορος γὰρ ἡ ἰσότης· ἐν δὲ ἀνισότητι κατὰ διαφοράν. καὶ διάστημα μὲν οὐ ταὐτὸ ἔσται καὶ ὁ λόγος διττὸς καὶ ὅτι καὶ τὸ ἄνισον δύο καὶ οὐχ ἓν καὶ διάστημα μὲν ταὐτὸν ἔσται, λόγος δὲ ἕτερος· τοῦ γὰρ δύο πρὸς ἓν καὶ τοῦ ἐνὸς πρὸς δύο διάστημα μὲν

ταυτόν, λόγος δὲ διπλάσιός τε καὶ ἥμισυς, ὥστε ἕτερον λόγον εἶναι διαστήματος· καὶ γὰρ ἐπὶ πλείοσιν ὅροις, λόγου πολλάκις τοῦ αὐτοῦ ὄντος, διάστημα ἕτερόν ἐστιν, ὡς ἐπὶ τῶν δ' ζ' θ'. ὅτι

140

δὲ ὁ τῆς ἀνισότητος λόγος ἐν δέκα γένεσιν ἐστὶ, καὶ πέντε μὲν προλόγοις κατὰ τὸ μείζον, ὑπολόγοις δὲ τοῖς ἴσοις κατὰ τὸ ἔλαττον, καὶ ὅτι ἀπὸ ἰσότητος πάντες τὴν γένεσιν ἔχουσιν, ἐμάθομεν ἔμπροσθεν ἐν τῷ περὶ τῶν σχέσεων τόπῳ. ἔστι δέ τις καὶ ἀριθμοῦ πρὸς ἀριθμὸν λόγος αὐτῷ λεγόμενος, διὰ τὸ μηδενὶ ὑποπίπτειν τῶν δέκα γενῶν, ὡς ἐπιδειχθήσεται ἐν τοῖς ἀρμονικοῖς, ὁ τοῦ λείμματος λόγος ἐν ὅροις ἐν τοῖς σνζ' πρὸς σμγ'. τῶν οὖν ἐν ἀριθμοῖς λόγων τοιούτων τινῶν ὄντων ἢ ἀναλογία σύλληψις ἔσται πλειόνων ἐν ὁμοιότητι λόγων ἐν ἐλαχίστοις τρισὶν ὅροις· λέγεται γὰρ λόγος συνῆφθαι, ὅταν κοινὸς ὅρος ᾗ μέσος πρὸς ἐκάτερον τῶν ἄκρων λόγον ἔχων· ὁ γὰρ κοινὸς ὅρος τοῦ λόγου συνάπτει. διεξεῦχθαι δὲ λέγεται λόγος λόγου, ὅταν μὴ ἔχωσι κοινὸν ὅρον. τοῦτο δὲ ἐν τέτταρσιν ὅροις γίνεται, διὸ καὶ δοκεῖ τὸ ἀνάλογον τῆς ἀναλογίας διαφέρειν· τὸ μὲν γὰρ ἀνάλογον καὶ ἐν διεξευγμένοις ὅροις γίνεται, ἢ δὲ ἀναλογία κυρίως ἐπὶ τῶν κοινὸν ἔχόντων ὅρον τάττεται.

141

τῆς δὴ ἀναλογίας ἐν τρισὶν ὅροις γινομένης δεῖ ἔχειν τὸν πρῶτον ὅρον πρὸς τὸν δεῦτερον λόγον ὃν ὁ δεῦτερος ἔχει πρὸς τὸν τρίτον, ἢ ἀνάπαλιν, διὸ καὶ οὕτως ὠνομάσθαι· ἀνὰ γὰρ τὸν αὐτὸν λόγον ἔκκεινται οἱ ὅροι. ἔσσονται δὲ καὶ διαφοραὶ αὐτῶν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ· εἰ δὲ λόγος ἐστὶ καὶ ἐν ἰσότητι, δηλὸν ὅτι καὶ ἀναλογία. καὶ ταύτης στοιχειωδεστάτη ἢ ἐν μονάσιν, ἵνα καὶ ἀναλογικὴ μονὰς ὑπάρχη, εἴτα ἢ ἐν δυάσι καὶ τρίτῃ ἢ ἐν τριάσι καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς, ἀφ' ὧν κατὰ τὰ εἰρημένα ἔμπροσθεν τρία προστάγματα εὐτακτοὶ φύονται αἱ ἐν ἀνισότητι ἀναλογίαι.

141

Προληπτέον δὲ ὅτι κυρίως ἀναλογίαν ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ τὴν γεωμετρικὴν, κοινότερον δὲ ἤδη καὶ τὰς λοιπὰς πάσας μὴν γενικῶς μεσότηας. ὅτι δὲ εὐλόγως συνεστάλη τὸ ὄνομα ἐπὶ τῆς γεωμετρικῆς,

ἐν τῷ περὶ αὐτῆς ῥηθήσεται λόγῳ. μόναι δὲ τὸ παλαιὸν τρεῖς ἦσαν μεσότητες ἐπὶ Πυθαγόρου καὶ τῶν κατ' αὐτὸν μαθηματικῶν, ἀριθμητικὴ τε καὶ ἡ γεωμετρικὴ καὶ ἡ ποτὲ μὲν ὑπεναντία λεγομένη τῇ τάξει τρίτη, ὑπὸ δὲ τῶν περὶ Ἀρχύταν αὐθις καὶ Ἰππασον

142

ἁρμονικὴ μετακληθεῖσα, ὅτι τοὺς κατὰ τὸ ἡρμοσμένον καὶ ἐμμελὲς ἐφαίνετο λόγους περιέχουσα. ὑπεναντία δὲ πρότερον ἐκαλεῖτο, διότι ὑπεναντίον τι ἔπασχε τῇ ἀριθμητικῇ, ὡς δειχθήσεται. ἀλλαγέντος δὲ τοῦ ὀνόματος οἱ μετὰ ταῦτα περὶ Εὐδοξον μαθηματικοὶ ἄλλας τρεῖς προσανευρόντες μεσότηας τὴν τετάρτην ἰδίως ὑπεναντίαν ἐκάλεσαν, διὰ τὸ καὶ αὐτὴν ὑπεναντίον τι πάσχειν τῇ ἁρμονικῇ, ὡς δειχθήσεται· τὰς δὲ λοιπὰς δύο ἀπλῶς κατὰ τὴν τάξιν προσηγόρευσαν πέμπτην τε καὶ ἕκτην. οἱ μὲν παλαιοὶ καὶ οἱ μετ' ἐκείνους τοσαύτας ᾤοντο δυνατόν εἶναι συστήσαι μεσότηας, τουτέστιν ἕξ· οἱ δὲ νεώτεροι τέσσαρας ἄλλας τινὰς προσανεῦρον, ἐκ τῶν ὄρων καὶ τῶν διαστημάτων προστεχνησάμενοι τὴν γένεσιν αὐτῶν.

142

Ἡ μὲν οὖν πρώτη ἀριθμητικὴ μεσότης ἐστίν, ὅταν τῶν ὄρων ὁ μέσος ἔχη 〈ἴσον〉 διάστημα πρὸς τοὺς ἐκατέρωθεν ἄκρους καὶ ὑπερέχη καὶ ὑπερέχηται ἴσῳ ἀριθμῷ, λόγους δὲ ἔχη διαφόρους πρὸς τοὺς ἄκρους, καὶ μείζονα μὲν τὸν πρὸς τὸν ἐλάττονα ὄρον, ἐλάττονα δὲ 〈πρὸς〉 τὸν μείζονα,

143

συνεχεῖς δὲ τούτους ἑτερογενῶς. ὑπόδειγμα δ' αὐτῆς ἐκτεθέντος ἀπὸ μονάδος τοῦ ἐφεξῆς ἀριθμοῦ καὶ ὠντινωνοῦν τριῶν ὄρων λαμβανομένων εἴτε συνεχῶν εἴτε τῶν παρ' ἑνα εἴτε τῶν παρὰ δύο ἢ τρεῖς ἢ τέσσαρας ἢ ὅσους τις ἂν θέλῃ, ὁ μέσος καθ' ἐκάστην ἐκλογὴν ἴσῳ ἀριθμῷ ὑπερέχει τὸν ἐλάττονα καὶ ὑπερέχεται ὑπὸ τοῦ μείζονος, οἷον α' β' γ' καὶ α' γ' ε' καὶ β' δ' ζ'. γεννᾶται δὲ ἐξ ἰσότητος οὕτως· πρῶτον ἴσον πρῶτῳ, δευτέρον πρῶτῳ καὶ δευτέρῳ, τρίτον πρῶτῳ καὶ δευτέρῳ καὶ τρίτῳ· πάλιν πρῶτον ἐκ πρώτου καὶ δευτέρου, δευτέρον ἐκ πρώτου καὶ δύο δευτέρων, τρίτον ἐκ πρώτου δύο δευτέρων 〈καὶ〉 τρίτου. ἀλλ' ἐκ μὲν τῆς ἐπὶ μονάσι διὰ τῆς προτέρας ἐφόδου ἡ παρ'

οὐδὲν τοὺς ὅρους ἔχουσα γεννᾶται, ἐκ δὲ τῆς ἐν δυάσιν ἡ παρ' ἑν, ἐκ δὲ τῆς ἐν τριάσιν ἡ παρὰ

144

δύο καὶ ἐν τετράσιν ἡ παρὰ τρεῖς καὶ ἐφεξῆς ἀναλόγως. κἂν μὲν διπλάσιος ὁ πρότερος ἢ λόγος, ἡμιόλιος πάντως ὁ δεύτερος, τριπλάσιος δὲ ὁ τῶν ἄκρων. ἂν δὲ τριπλάσιος, ἐπιδιμερὴς τρίτων, πενταπλάσιος δὲ ὁ τῶν ἄκρων. κἂν τετραπλάσιος, ἐπιτριμερὴς τετάρτων, ἑπταπλάσιος δὲ ὁ τῶν ἄκρων καὶ ἐξῆς ἀναλόγως. ἴδιον δὲ τῆς μεσότητος ταύτης τὸ ὑποδιπλάσιον εἶναι τὸν μέσον ὅρον τῶν δύο ἄκρων. καὶ πάλιν, ὡς ἕκαστος ὅρος ἔχει πρὸς ἑαυτόν, οὕτως καὶ ἡ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν ὑπεροχὴν, τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ ἐν ἴσῃ ὑπεροχῇ τοὺς ὅρους εἶναι. αἱ δὲ ἀπὸ μονάδος κατὰ τρεῖς ὅρους λαμβανόμεναι συζυγίαι ποιήσουσι πολυγώνων τοὺς δευτέρους ἐνεργεῖα, τριάδι πάντας ἀλλήλων ὑπερέχοντας ἐκ μὲν γὰρ τῆς α' β' γ' ὁ δεύτερος ἐνεργεῖα τρίγωνος γίνεται ὁ ζ', ἐκ δὲ τῆς α' γ' ε' ὁ δεύτερος ἐνεργεῖα τετράγωνος ὁ θ', ἐκ δὲ τῆς γ' δ' ε' ὁ δεύτερος ἐνεργεῖα πεντάγωνος ὁ ιβ' καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς. ἐὰν δὲ οἱ ὅροι παρ' ἑνα ἐκλεγῶσιν ἀπὸ μονάδος, οὐκέτι ἄρξει τῶν πολυγώνων ὁ τρίγωνος, μεταστήσεται

145

δὲ ἡ ἀφήγησις εἰς τετράγωνον· πρῶτος γὰρ ἔσται ὁ θ' ὁ ἐκ τῆς α' γ' ε' συζυγίας, οἱ δὲ ἐξῆς γινόμενοι λόγον τινὰ οὐκ ἄτακτον ἔξουσιν. ἐὰν δὲ παρὰ δύο παράλειψιν ἡ ἐκλογὴ γίνηται, ἴν' ἢ α' δ' ζ', ἄρξει πεντάγωνος ὁ ιβ'. ἐὰν δὲ κατὰ τριῶν παράλειψιν, ἔσται ἐκ τῶν α' ε' θ' ἐξάγωνος ὁ ιε', καὶ οὕτως μέχρι παντὸς ἀκολουθῶς τῇ αὐτῶν τῶν πολυγώνων γενέσει. διότι μὲν γὰρ οἱ τρίγωνοι ἐγίνοντο ἐκ τῶν παρ' οὐδέν, ἄρξει ἐν τῇ πρώτῃ συστάσει τῶν πολυγώνων τρίγωνος ὁ ζ', διότι δὲ ἐκ τῶν παρ' ἑνα ἐγίνοντο οἱ τετράγωνοι, ἀφηγεῖται ἐν τῇ δευτέρᾳ συστάσει ὁ θ' τετράγωνος, καὶ ἔτι ἐκ τῶν παρὰ δύο οἱ πεντάγωνοι, καὶ τοῦτο δι' ὅλου ἔσται ἀκολουθῶς. ἐπεὶ δὲ ἐξάδος ἀποτελεστική ἐστὶν ἡ πρώτη παρ' οὐδέν ἀπὸ μονάδος συζυγία, ἡ πρώτη α' β' γ' εἰδοποιήσει τὰς ἐξῆς αὐτῇ, μηδενὸς ὅρου κοινοῦ λαμβανομένου μηδὲ μὴν παρελλειπομένου, ἀλλὰ μετὰ τὴν α' β' γ' λαμβανομένης τῆς δ' ε' ζ', εἶτα ζ' η' θ' καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς πᾶσαι γὰρ αὗται ἐξάδες γενήσονται

μεταλαμβανούσης τὸν μονάδος τόπον αἰὲ τῆς δεκάδος, τουτέστιν εἰς μονάδα

146

ἀναγομένης· οὕτως γὰρ αὐτὴν καὶ δευτερωδουμένην μονάδα καλεῖσθαι ἐλέγομεν πρὸς τῶν Πυθαγορείων, καὶ τριωδουμένην τὴν ἑκατοντάδα, καὶ τετρωδουμένην τὴν χιλιάδα. ἡ μὲν γὰρ δ' ε' ζ' ποιεῖ ἀριθμὸν τὸν ιε'. ἀναγομένης δὲ τῆς δεκάδος εἰς μονάδα, ὁ πέντε προσλαβὼν αὐτὴν ἐξὰς γίνεται. πάλιν ἡ ζ' ἡ θ' συνθεῖσα ποιεῖ τὸν κδ' ἀριθμὸν, οὗ τὰ κ' εἰς δύο μονάδας ἀναγαγὼν προστίθῃμι τῷ δ', καὶ ἔχω πάλιν ἐξάδα. πάλιν ι' ια' ιβ' συνθεῖς ποιῶ λγ', ὧν τὰ λ' τριάς ἐστιν, ἣν προσθεῖς τοῖς τρισὶν ἔχω ὁμοίως ἐξάδα, καὶ τοῦτο ὁμοίως ἔσται δι' ὅλου. καὶ ἡ μὲν πρώτη ἐξὰς οὐκ ἔχει μετάρθεσιν δεκάδος εἰς μονάδα, ὥς ἂν εἰδοποιὸς καὶ στοιχεῖον τῶν μετ' αὐτὴν ὑπάρχουσα· ἡ δὲ δευτέρα μιᾶς μονάδος μετάρθεσιν ἔξει, ἡ δὲ τρίτη δυεῖν καὶ ἡ τετάρτη τριῶν καὶ ἡ πέμπτη τεσσάρων καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς. ὅσαι δ' ἂν ὦσιν αἱ μετατιθέμεναι δεκάδες, τοσαῦται καὶ αἱ ἐννεάδες ἀφαιρεθήσονται ἐκ τοῦ ὅλου συστήματος, ἵνα τὸ λεῖπον ὁμοίως ἐξὰς ᾗ· τοῦ γὰρ ιε' μιᾶς δεκάδος ἔχοντος μετάρθεσιν, ἐὰν ἀφέλῳ μίαν ἐννεάδα, λειφθήσεται ἐξὰς. τοῦ δὲ κδ' δύο ἔχοντος δεκάδας τὰς μεταποιουμένας ἐὰν ἀφέλῳ δύο ἐννεάδας, λειφθήσεται

147

πάλιν ἐξὰς, καὶ τοῦτο δι' ὅλου συμβήσεται. καὶ πλεόνα δ' ἂν τις εὔροι παρακολουθοῦντα γλαφυρὰ τῇ ἀριθμητικῇ μεσότητι, ἅπερ ἐκόντες τὰ νῦν παραλείπομεν στοχαζόμενοι τῆς κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν συμμετρίας. ταύτην δ' εἶπεν ὁ Πλάτων μεσότητα 'ἴσῳ μὲν κατ' ἀριθμὸν ὑπερεχομένην, ἴσῳ δὲ ὑπερέχουσαν'.

147

Ἡ δὲ δευτέρα μεσότης ἡ γεωμετρικὴ κυρίως ἀναλογία κέκληται, διότι λόγον τὸν αὐτὸν οἱ ὅροι περιέχουσιν, ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον διεστῶτες· ὃν γὰρ λόγον ἔχουσιν οἱ ὅροι πρὸς ἀλλήλους ἢ ἀπ' ἐλάττονος ἐπὶ μείζονα διὰ τοῦ κοινοῦ ἢ ἀνάπαλιν, τοῦτον ἔχει καὶ διαφορὰ πρὸς διαφορὰν· αἵτιον δέ τι κατ' ἴσην διαφορὰν οὐ διαστήσονται οἱ ὅροι ὥς ἐπὶ τῆς προτέρας. δυνατόν τε καὶ ἐν τέτταρσιν ὅροις τὸ ἀνάλογον

γενέσθαι διεzeugμένων τῶν λόγων. καὶ ἵνα τὸ Πλατωνικὸν ἐνθάδε προσαρμόσωμεν τῇ ἀναλογίᾳ λεκτέον· ὅποταν γὰρ ἀριθμῶν τριῶν εἴτε ὄγκων εἴτε δυνάμεων τι κοινωνῇ τὸ μέσον, ὃ τι περ τὸ πρῶτον πρὸς αὐτό, τοῦτο αὐτὸ πρὸς τὸ ἔσχατον, καὶ πάλιν αὐθις, ὃ τι τὸ ἔσχατον·

148

‘πρὸς τὸ μέσον, τὸ μέσον πρὸς τὸ πρῶτον, τότε τὸ μέσον μὲν πρῶτον καὶ ἔσχατον γινόμενον, τὸ δὲ ἔσχατον καὶ τὸ πρῶτον αὐτὸ μέσα ἀμφοτέρω, ταῦθ’ οὕτως ἐξ ἀνάγκης τὰ αὐτὰ εἶναι καὶ συμβήσεται.’ καὶ πρὸ Πλάτωνος δὲ τὰ αὐτὰ διειλήφεσαν Πυθαγορικοὶ περὶ αὐτῆς. Τίμαιός τ’ οὖν ὁ Λοκρὸς ἐν τῷ Περὶ φύσεως κόσμου καὶ ψυχᾶς (ἀφ’ οὗπερ ἐφοδιασθέντα Πλάτωνα τὸν διὰ τοῦτο φερώνυμον Τίμαιον συντάξει λέγουσιν, ὧν ἐστὶν καὶ ὁ τοὺς σίλλους ποιήσας Τίμων λέγων οὕτως· ‘πολλῶν δ’ ἀργυρίων ὀλίγην ἡλλάξατο βίβλον ἔνθεν ἀφορμηθεὶς τιμαιογραφεῖν ἐπεχείρει’) οὕτω πῶς φησι· ‘τριῶν γὰρ ὠντινωνοῦν ὄρων, ὅταν καὶ τὰ διαστάματα κατὰ τὸν αὐτὸν ἐστάθῃ λόγον ποτ’ ἄλλα, τότε δὴ τὸ μέσον ῥυσμῶ δίκας ὀρήμεθα ποτὶ πρᾶτον, ὃ τι περ τὸ τρίτον ποτ’ αὐτὸ καὶ πάλιν καὶ παραλλάξ.’ ἔστι δὲ ἡ γεωμετρικὴ ἀναλογία τοῦ συνεχοῦς ποσοῦ, τουτέστι τοῦ πηλίκου, κατὰ λόγους ἴσους καὶ ὁμοίους διεστῶσα· ἡ δὲ ἀριθμητικὴ τοῦ διηρημένου ποσοῦ οὐκέτι μὲν λόγοις, ἀριθμοῖς δὲ ἴσοις κατὰ τὰς ὑπεροχὰς διεστῶσα. καὶ ἐν μὲν ταύτῃ

149

λόγοι ἕτεροι, διαστήματα δὲ ταῦτά· ἐν δὲ τῇ γεωμετρικῇ ἀνάπαλιν λόγοι μὲν οἱ αὐτοί, διαφοραὶ δὲ ἕτεραι. γεννᾶται δὲ καὶ αὕτη ἀπὸ ἰσότητος τοῖς ἐπὶ τῶν σχέσεων τρισὶ τοῖς αὐτῶν προστάγμασι· πάντες γὰρ ἐκεῖ τρεῖς ὅροι κατὰ ταύτην ἀναλογοῦσι τὴν μεσότητα ἔχοντες οὕτως· ὡς ὁ μείζων πρὸς τὸν μέσον ὃ τε μέσος πρὸς τὸν ἐλάττονα, καὶ ἡ τοῦ μείζονος παρὰ τὸν μέσον ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τοῦ μέσου παρὰ τὸν ἐλάττονα. ἴδιον δ’ αὐτῆς τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου ἴσον ἀποτελεῖν, ἐὰν τρεῖς ἢ καθόλου περισσοὶ ᾧσιν οἱ ὅροι· εἰ δὲ τέσσαρες ἢ ὅλως ἄρτιοι, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν μέσων ποιήσει. καὶ ἐπὶ μὲν ταύτης κατ’ ἔγκρασιν οἱ ὅροι ἀλλήλους μηκύνουσιν, ἐπὶ δὲ τῆς ἀριθμητικῆς κατὰ σύνθεσιν, ὅτι τοιοῦτον τὸ διηρημένον ποσὸν καὶ τὸ

πλήθος, περὶ δὲ πάλιν ἰδίως ἡ ἀριθμητικὴ καταγίνεται, ὥς ἐν ἀρχῇ τῆς εἰσαγωγῆς ἡμῖν εἶρηται. ἐν μὲν οὖν πολλαπλασίοις ἀνάλογον ἐκθέσει παντοίαις πάμπολλα αὐτῆς εὐρήσομεν ὑποδείγματα, ἐν δὲ ἐπιμορίοις καὶ ἐπιμερέσιν ἀεὶ καὶ μᾶλλον σπανιώτερα κατὰ τὴν

150

τοῦ μερικοῦ ὀνόματος πρόοδον. τὸ δὲ αἷτιον προφανές, ὅτι πολυπλασιάζεσθαι μὲν πᾶς ἀριθμὸς δυνατός, μέρη δὲ πάντα δέξασθαι οὐ πᾶς, ἀλλ' ἡμίση οἱ παρ' ἓνα, τρίτα δὲ οἱ παρὰ τὰ δύο, τέταρτα δὲ οἱ παρὰ τρεῖς, πέμπτα δὲ οἱ παρὰ τέσσαρας καὶ ἑξῆς ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἀραιότεροι οἱ μεγαλωνυμώτερα μέρη ἔχοντες. εἰ δὲ λόγοι ἀεὶ καὶ μᾶλλον ὀλιγώτεροι ἔσονται διὰ τὴν σπανιότητα τῶν ἐπιδεξομένων τὸ μόριον ἀριθμῶν καθ' ὃ ἐπιμόριον ἐπιμερεῖς γενήσονται, πολὺ μᾶλλον σπανιώτεραι αἱ ἀναλογίαι γενήσονται διὰ τὴν τοῦ τρίτου πρόσθεσιν ὅρου· οὐ γὰρ ὁ πρὸς τῷ ὄρῳ τῷ μέσῳ φέρ' εἰπεῖν καὶ ἡμισὺ τινος ἔχων, καὶ αὐτὸς πάντως ἡμισὺ ἔχει, οὐδὲ ὁ σὺν τρίτῳ μέρει περιέχων τινά, καὶ αὐτὸς τρίτον ἔχει, καὶ ἐπὶ τῶν ἑξῆς μερῶν παραπλησίως. ἀλλ' ἵνα ἀναλογία γίνηται, ἀνάγκη τοὺς περιεκτικούς ὄρους τῶν λόγων πυθμένας ἀλλήλους πολυπλασιάσαι, οἷπερ καὶ ἐμφαντασθήσονται ταῖς διαφοραῖς τῆς ἀναλογίας. ἵνα δὲ κοινόν τι ὑπόδειγμα λάβωμεν πυθμενικῶν ἀναλογιῶν κατὰ πάντα τὰ εἶδη τοῦ ἐπιμορίου ἀρξαμένου ἀπὸ ἡμιολίου καὶ πρὸς τούτοις πολλαπλασίων τοῦ πρώτου, τουτέστι διπλασίου,

151

ἐκθετέον κἀναυῦθα στιχηδὸν ταυτούς τε καὶ ἑτέρους ἑκατέρους ἀπὸ τῆς οἰκείας ἀρχῆς, καὶ συναρμοστέον κατ' ἐμπλοκὴν αὐτούς, ὥσθ' ἑκάστην συζυγίαν τριῶν ὄρων εἶναι, καὶ κατὰ συνέχειάν γε ἀεὶ τῆς προτέρας συζυγίας τοῦ ὑστάτου ἄρχοντος τῆς μετ' αὐτήν· κατὰ γὰρ τὴν ἀδιάζευκτον ἐκλογὴν ἕκαστοι τρεῖς ὄροι ἀπὸ μονάδος παραδείξουσιν τὸ ζητούμενον.

151

Ἡ δὲ τρίτη μεσότης ἡ καλουμένη ἀρμονικὴ ἐστίν, ὅταν τριῶν ὄρων ἀνίσων ὥς ἔχει ὁ μείζων ὄρος πρὸς τὸν ἐλάχιστον, οὕτως ἡ ὑπεροχὴ μειζόνων ὄρων πρὸς ὑπεροχὴν ἐλαττόνων, τουτέστιν ἡ τοῦ μείζονος

παρὰ τὸν μέσον ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τοῦ μέσου παρὰ τὸν ἐλάττονα. ἑτέρα δέ ἐστιν αὕτη παρὰ τὰς πρὸ αὐτῆς, ὅτι ὁ μέσος ὅρος οὔτε ἀριθμῶ τῶν ἄκρων ἴσῳ ὑπερέχει καὶ ὑπερέχεται, οὔτ' ἐν λόγῳ ἐστὶν ὁμοίως πρὸς αὐτούς. πυθμένες δὲ αὐτῆς β' γ' ζ' ἢ γ' δ' ζ'. κατὰ γὰρ τούτων πολλαπλασιασμόν ἢ ἐπιμοριασμόν, ἐάν γε ἐπιδέχωνται, ἄλλαι πολλὰ φύσσονται. καλοῦσι δέ τινες τὴν μεσότητά ταύτην ἐστηκυῖαν, ὅτι ἐν μόνοις τοῖς

152

εἰρημένοις πυθμενικοῖς ὅροις ὥσπερ ἐστῶσι καὶ πρωτοτύποις φαίνεται· ἐπὶ γὰρ τῆς ἀριθμητικῆς καὶ γεωμετρικῆς ἀπείρους συζυγίας ἔνεστι συντάττεσθαι. ἀλλ' οὖν ἐν ἀμφοτέραις ταῖς πυθμενικαῖς οἱ τε ἄκροι ἐν διπλασίῳ καὶ τριπλασίῳ λόγῳ εἰσὶ πρὸς ἀλλήλους καὶ αἱ τῶν μειζόνων πρὸς τοὺς μέσους διαφοραὶ πρὸς τὰς τῶν μέσων πρὸς τοὺς ἐλάττονας. ἀρμονικὴ δὲ κέκληται ἡ μεσότης ὅτι σπερματικῶς τοὺς ἐν ἀρμονίᾳ λόγους ἔστιν ἐνιδεῖν αὐτῇ, οἷον ἐν τῇ γ' δ' ζ' τὸ διὰ τεσσάρων λεγόμενον σύμφωνον, ὅπερ ἐλάχιστόν ἐστι τῶν ἄλλων συμφώνων διαστημάτων, ἐν ἐπιτρίτῳ λόγῳ θεωρούμενον ἐν ὅροις ἐστὶ τοῖς ἐλάττοσι, τουτέστι τῷ δ' πρὸς γ'. τὸ δὲ διὰ πέντε, ὅπερ ἐξῆς μετὰ τὸ διὰ τεσσάρων ἐστὶν ἐν ἡμιολίῳ λόγῳ ὃν ἐν τοῖς μείζοσιν ὅροις, τουτέστι τῷ ζ' πρὸς δ'. τὸ δὲ διὰ πασῶν σύστημα ὃν ἀμφοτέρων τῶν προειρημένων καὶ ἐν διπλασίονι λόγῳ θεωρούμενον ἐν τοῖς ἄκροις, τουτέστι τῷ ζ' πρὸς γ'. καὶ ἔτι ἡ τοῦ ζ' διαφορὰ παρὰ τὸν δ' πρὸς τὴν τοῦ δ' παρὰ τὸν γ' ὁμοίως ἐν διπλασίῳ λόγῳ ἐστὶ, κατὰ τὴν διὰ πασῶν συμφωνίαν.

153

καὶ μὴν καὶ ἡ δύναμις τῶν ἄκρων ἐπ' ἀλλήλους γενομένων τὰ ιη' πρὸς τὴν τοῦ μέσου ἐφ' ἑαυτὸν γενομένου τὴν ιζ' ἐν ἐπογδόῳ λόγῳ οὔσαν περιέχει τὸ τονιαῖον διάστημα· ἐν γὰρ τοῖς πρωτοτύποις ὅροις τοῖς γ' δ' ζ' οὐκ ἐνῆν τὸν λόγον τοῦ διαστήματος τούτου φανῆναι, διότι οὐδεὶς αὐτῶν ὀγδόου μέρους ἐστὶ παρεκτικός, καθ' ὃ ἄλλος τις αὐτοῦ ἔσται ἐπόγδοος. πάλιν ἡ δύναμις τοῦ μεγίστου ἐστὶ τριπλασία, ὃ δὲ τριπλάσιος λόγος περιέχει τὴν διὰ πασῶν ἅμα καὶ διὰ πέντε συμφωνίαν, ἡ δὲ δύναμις καθ' αὐτὸν τοῦ μεγίστου πρὸς τὴν δύναμιν

τοῦ ἐλαχίστου λόγον ἔξει τετραπλάσιον, ὃς περιέχει τὴν δις διὰ πασῶν συμφωνίαν. πάλιν δὲ ἐξ ἄλλης ἀρχῆς δύναμις τοῦ μὲν ἐλαχίστου πρὸς τὸν μέσον ιβ', τοῦ δ' αὐτοῦ πρὸς τὸν μέγιστον ιη', τοῦ δὲ μέσου πρὸς τὸν μέγιστον κδ'. ἰδίᾳ δὲ τοῦ μὲν γ' καθ' ἑαυτὸν θ', τοῦ δὲ δ' ιζ', τοῦ δὲ ζ' λζ'. καὶ ἔστιν ἐν μὲν ἐπιτρίτῳ λόγῳ τῷ τὸ διὰ τῶν τεσσάρων περιέχοντι τὰ τε κδ' τῶν ιη' καὶ τὰ ιβ' τῶν θ'. ἐν δὲ ἡμιολίῳ τῷ διὰ πέντε τὰ τε ιη' τῶν ιβ' καὶ τὰ κδ' τῶν ιζ' καὶ τὰ λζ' τῶν κδ',

154

ἐν δὲ τριπλασίῳ λόγῳ, ἵνα τὸ διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε συστήῃ, ὁ λζ' πρὸς τὸν ιβ', ἐν δὲ τετραπλασίῳ, ἵνα τὸ δις διὰ πασῶν φανῇ, ὁ λζ' πρὸς θ', ἐν δὲ ἐπογδόῳ πρὸς τὴν τοῦ τονιαίου διαστήματος ἔμφασιν τὰ ιη' τοῦ ιζ', ὡς προερρήθη. καὶ ἡ ἑτέρα δὲ πυθμενικὴ μεσότης ἡ β' γ' ζ' αὐτόθεν μὲν ἔχει τὸν τριπλάσιον λόγον ἔν τε τοῖς ἄκροις πρὸς ἀλλήλους καὶ τὰς διαφορὰς πάλιν πρὸς ἀλλήλας, ἐν ᾧ λόγῳ ἐστὶν ἡ διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε μικτὴ συμφωνία, ὅπερ οὐχ ὑπῆρχε τῇ προτέρᾳ μεσότητι γ' δ' ζ'. εἰ δὲ καὶ πολλαπλασιάσαιμεν τοὺς τε ὅρους καθ' ἑαυτοὺς καὶ ἐπ' ἀλλήλους καὶ διαφορὰς καθ' ἑαυτὰς καὶ ἐπὶ τοὺς ὅρους καὶ ἔτι ἐπ' ἀλλήλας, φύσσονται ἡμῖν πλείους συμφωνιῶν λόγοι, ὡς ἔνεστί τινα δι' ἑαυτοῦ φιλοκαλήσαντα κατανοῆσαι. προσαρμοσθεὶ δ' ἂν καπὶ ταύτης τῆς μεσότητος οἰκείως

155

τὸ Πλατωνικόν· ἀρμονικὴ γάρ ἐστιν ἡ μεσότης ἡ 'ταὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν ὑπερέχουσά τε καὶ ὑπερεχομένη', ὅπερ ἄλλη οὐ συμβέβηκεν· ἐπὶ τε γὰρ τῆς β' γ' ζ' [τῷ αὐτῷ μέρει] ὁ μέσος ὅρος τῷ αὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων, τουτέστιν ἡμίσει, ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται· ὑπερέχει μὲν τοῦ ἐλάττονος, ὑπερέχεται δὲ ὑπὸ τοῦ μείζονος· ἐπὶ τε τῆς γ' δ' ζ' πάλιν ὁ μέσος ὅρος τῷ αὐτῷ μέρει τρίτῳ, τῶν ἄκρων ὑπερέχει μὲν τοῦ γ', ὑπερέχεται δὲ ὑπὸ τοῦ ζ'· μονάδι γὰρ καὶ δυάδι. ὑπεναντία δὲ τῇ ἀριθμητικῇ μεσότητι αὕτη ἐνομήσθη ὑπὸ τῶν περὶ Πυθαγόραν, διότι ἐκείνη τὸν μέσον ὑπερεχόμενόν τε καὶ ὑπερέχοντα εἶχεν ἰδίῳ αὐτοῦ μέρει οὐκέτι τῶν ἄκρων καὶ τῷ αὐτῷ· ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει καὶ ὑπερέχεται ἀριθμῷ ἢ μονάδι, ἐπὶ δὲ τῆς ἀρμονικῆς οὐκ ἴσῳ. ἐπεὶ δὲ βούλονται τινες ὑπεναντίαν ἀμφοτέραις ἀριθμητικῇ τε καὶ γεωμετρικῇ

ταύτην ἐκδέχεσθαι, ἔφαμεν δὲ ἡμεῖς τῇ ἀριθμητικῇ μόνῃ ὑπεναντίον τι πάσχειν, συλλήψεται ἡμῖν κακεῖνο· ἐφέξει γὰρ τὸ μικτόν τι παθοῦσαν φαίνεσθαι τὴν γεωμετρικὴν καὶ μεσότητος λόγον ἔχειν πρὸς τε ἀριθμητικὴν καὶ

156

ἀρμονικὴν ὡς αἰὶ ἀκρότητα· τὰ γὰρ ἑκατέρας ιδιώματα ἐφ’ ἑαυτῆς ἀναμίξει. ἦν μὲν γὰρ τῆς ἀρμονικῆς ἴδιον τὸ τὸν μέσον ὅρον ὑπερέχειν τε καὶ ὑπερέχεσθαι μέρει αὐτῶν τῶν ἄκρων ποιότητι τῷ αὐτῷ, εἰ καὶ μὴ ποσότητι, οὐδέποτε δὲ τοῦ μέσου· τῆς δὲ ἀριθμητικῆς ἀνάπαλιν οὐκέτι τῶν ἄκρων, ἀλλὰ τοῦ μέσου καὶ ποσότητι τῷ αὐτῷ. ἐπὶ δὲ τῆς γεωμετρικῆς ὁ μέσος ὅρος ᾧ ὑπερέχει καὶ ὑπερέχεται μέρει, ἐκεῖνο οὔτε μόνων τῶν ἄκρων ἐστὶν οὔτε μόνου τοῦ μέσου, ἀλλὰ καὶ μέσου καὶ ἄκρων· τοῦ μὲν γὰρ ἑτέρου τῶν ἄκρων ὑπερέξει αὐτοῦ μέρει, ὑπερσχεθήσεται δὲ ὑπὸ θατέρου τοῦ ἐκείνου μέρει· τὸ δὲ αὐτὸ ἔσται ποιότητι, εἰ καὶ μὴ ποσότητι τὸ μέρος, ὡς ἐπὶ τῆς ἀρμονικῆς, πολλάκις δὲ καὶ πλείοσι μέρεσιν ὑπερέξει τε καὶ ὑπερσχεθήσεται, ἐπὶ ποιότητι πάλιν τοῖς αὐτοῖς, ὥστε καὶ κοινόν τι ἔξει πρὸς τὴν ἀρμονικὴν τὸ μόνον ποιότητι ταῦτόν εἶναι τὸ μέρος, μηκέτι δὲ ποσότητι, καὶ κατὰ τοῦτο οὐκ ἔσται αὐτῇ ὑπεναντία ἡ ἀρμονικὴ. πάλιν ἐν μὲν τῇ ἀριθμητικῇ κατὰ μὲν τοὺς μείζοντας ὅρους οἱ ἐλάττονες λόγοι ἐφαίνοντο, κατὰ δὲ τοὺς ἐλάττονες

157

οἱ μείζονες· ἐν δὲ τῇ ἀρμονικῇ ὑπεναντίως μείζονες μὲν ἐν τοῖς μείζουσιν, ἐλάττονες δὲ ἐν τοῖς ἐλάττοσιν, ἐν δὲ τῇ γεωμετρικῇ ὥσανεὶ μέση αὐτῶν οὔση οὔτε ἐλάττονες οὔτε μείζονες, ἀλλ’ ἴσοι. διὰ δὲ ταῦτα εὐλόγως ἂν μόνῃ τῇ ἀριθμητικῇ ὑπεναντία ἡ ἀρμονικὴ λέγοιτο, οὐκέτι δὲ καὶ τῇ γεωμετρικῇ. ἴδιον δὲ ἔχει ἡ ἀρμονικὴ τὸ ὑπὸ μέσου καὶ συνάμφω τῶν ἄκρων εἶναι διπλάσιον τοῦ ὑπὸ μόνων τῶν ἄκρων γινομένου. γεννᾶται δὲ προστάγμασι τούτοις πάλιν ἀπὸ ἰσότητος πρῶτον ἐκ μονάδων < εἶτα δυάδων > εἶτα τριάδων καὶ ἐφεξῆς· πρῶτον ἐκ πρώτου καὶ δευτέρου, δεύτερον δὲ ἐκ πρώτου δύο δευτέρων, τρίτον δὲ ἐκ πρώτου δις δευτέρου τρίς τρίτου, ἵνα γένηται ἡ τὰ ἄκρα καὶ τὰς διαφορὰς ἐν τριπλασίῳ λόγῳ ἔχουσα. εἰ δὲ ἦ ἐν

διπλασίω, πρῶτον ἐκ πρώτου καὶ δις δευτέρου, δεύτερον δ' ἐκ δις πρώτου καὶ δις δευτέρου, τρίτον δὲ ἐξ ἅπαξ πρώτου δις δευτέρου τρίς τρίτου. ἀπὸ μὲν γὰρ ἰσότητος ἐν μονάσιν ἔσσονται κατὰ τὰ εἰρημένα προστάγματα αἱ πυθμενικαὶ δύο μεσότητες ἢ β' γ' ζ' καὶ ἢ γ' δ' ζ'. ἀπὸ δὲ τῆς ἐν δυάσιν 〈αἱ διπλάσαι καὶ ἀπὸ τῆς ἐν τριάσιν〉 αἱ τριπλάσαι καὶ ἐφεξῆς, ἀπὸ πασῶν δὲ τῶν γινομένων πλάσεων τὰ ιδιώματα τῆς ἀρμονικῆς παρακολουθήσει.

157

Καθάπερ δὲ ἐπὶ τοῦ κανόνος τῶν ἐξάψεων μενουσῶν ὁ ὑπαγωγεὺς μεθιστάμενος ποικίλας

158

συμφωνίας ἀποτελεῖ, τὸν αὐτὸν τρόπον δυνατόν ἐστι, δύο ὄρων δοθέντων εἴτε ἀρτίων εἴτε καὶ περισσῶν καὶ τῶν αὐτῶν διαμενόντων, ἄλλην καὶ ἄλλην μεσότητα νῦν μὲν ἀριθμητικὴν ἀποτελεῖν νῦν δὲ γεωμετρικὴν νῦν δὲ τὴν τῇ ἀριθμητικῇ ὑπεναντίαν, τουτέστιν ἀρμονικὴν· ἰδοὺ γὰρ ἐν μὲν ἀρτίοις ὅροις τῷ τε μ' καὶ τῷ ι' ὁ μὲν κε' ὅρος μεσότης γενόμενος ἀριθμητικὴν ἀποτελεῖ, ἥ καὶ τὰ ιδιώματα πάντα παρακολουθήσει, ὁ δὲ κ' γεωμετρικὴν σὺν τοῖς ιδιώμασιν αὐτῆς, ὁ δὲ ιζ' ἀρμονικὴν μετὰ τῶν προσηκόντων συμπτωμάτων. ἐν δὲ περισσοῖς ὅροις τῷ τε με' καὶ τῷ ε' ὁ αὐτὸς κε' μεσεμβοληθεὶς ὁμοίως ποιήσει τὴν ἀριθμητικὴν·

159

αἴτιον δ' ὅτι οἷον προσέλαβεν ὁ μείζων πρὸς 〈τὸν μέσον〉, τοσούτων ἀφηρέθη ὁ ἐλάττων, ὥστε κατ' ἴσιν πάλιν ὑπεροχὴν τὸν μέσον ὑπερέχειν τε καὶ ὑπερέχεσθαι· τοῦτο γὰρ ἦν ἀριθμητικῆς ἴδιον. ὁ δὲ ιε' μεσεμβοληθεὶς γεωμετρικὴν ποιήσει, ὁ δὲ θ' τὴν ἀρμονικὴν. ἐλάττονας δὲ ἀριθμοὺς τῶν ἐκκειμένων ἄκρων κατὰ τε τὸ περισσὸν εἶδος καὶ τὸ ἄρτιον περιεκτικούς τῶν τριῶν μεσοτήτων οὐκ ἂν τις εὖροι, ἀλλ' οὗτοι ἂν εἶεν οἱ πυθμενικοὶ καὶ ἐλάχιστοι.

159

Καὶ αἶδε μὲν αἱ τρεῖς μεσότητες πρὸς τῶν παλαιῶν μόναι λόγου ἡξιοῦντο, διαφοραῖς χρώμεναι πρὸς ἀλλήλας καὶ ιδιότησι καθ' αὐτάς ταῖς εἰρημέναις, ἐφηρμόζοντο δὲ ὑπ' αὐτῶν καὶ τῇ κοσμικῇ συστάσει

καὶ ἀρμονία, ὡς ἐν ἄλλοις δείξομεν. αἱ δὲ ἐπὶ ταύταις τρεῖς ἀπ' Ἀρχύτου καὶ Ἰππάσου παραδοχῆς καὶ αὐταὶ ἡξιώθησαν, ὧν ἡ πρώτη, τετάρτη δὲ συναριθμουμένη τῶν ἐξ ἀρχῆς τριῶν, ἰδίως ὑπεναντία ὡς ἔφαμεν κέκληται, διὰ τὸ ὑπεναντίον τι πάσχειν τῇ ἀρμονικῇ διὰ τοὺς ἐνοφθέντας αὐτῇ τῶν συμφωνιῶν λόγους. ἔστι δ' οὖν ἡ τετάρτη μεσότης τοιαύτη τριῶν ὄρων ὡς ἔχει ὁ μείζων πρὸς

160

τὸν ἐλάττονα, οὕτως ἔξει ἡ τῶν ἐλαττόνων ὄρων διαφορὰ πρὸς τὴν τῶν μειζόνων. ὑπεναντία δὲ τῇ ἀρμονικῇ εἴρηται, διότι ἐν ἐκείνῃ ἡ τῶν μειζόνων ὄρων διαφορὰ πρόλογος ἦν, ἐπὶ δὲ ταύτης ἡ τῶν ἐλαττόνων. τοὺς δὲ ἄκρους τοὺς αὐτοὺς διατηροῦσιν ἀμφοτέραι κατὰ τε τὰς πυθμενικὰς καὶ τὰς τούτων πολλαπλασίους. ὑποδείγματα δὲ ταύτης ἔσται β' ε' ζ', γ' ε' ζ', ἴδιον δὲ τὸ πολλαπλάσιον ἀποτελεῖν τὸ ὑπὸ τῶν μειζόνων ὄρων τοῦ ὑπὸ τῶν ἐλαττόνων. οὕτε δὲ τῷ αὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν ὁ μέσος ὅρος ὑπερέξει τε καὶ ὑπερσχεθήσεται ὡς ἐπὶ τῆς ἀρμονικῆς, οὕτε τῷ ἑαυτοῦ μέρει ὡς ἐπὶ τῆς ἀριθμητικῆς, οὕτε ἅμα τῷ τε ἑαυτοῦ καὶ τοῦ ἐτέρου τῶν ἄκρων ὡς ἐπὶ τῆς γεωμετρικῆς, ἀλλ' ἔσται τις ιδιότης κατὰ τὴν ὑπεροχὴν ἑαυτῆς. γεννᾶται

161

δὲ καὶ αὕτη ἐξ ἰσότητος, πρώτως τῆς ἐν μονάσιν εἴτ' ἐν δυάσι καὶ τριάσιν καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς· πρῶτον ἐκ πρώτου καὶ δευτέρου, δευτερον δὲ <ἐκ> πρώτου δύο δευτέρων δύο τρίτων, τρίτον δὲ ἐξ ἅπαξ πρώτου δις δευτέρου τρις τρίτου, καὶ φύσεται ἡ ἐν τριπλασίῳ λόγῳ τοὺς ἄκρους ἔχουσα. ἵνα δὲ ἡ ἐν διπλασίῳ ἔχουσα γένηται, ποιητέον πρῶτον ἐκ πρώτου δύο δευτέρων, δευτερον δὲ ἐκ πρώτου δύο δευτέρων δύο τρίτων, τρίτον δὲ ἐξ ἅπαξ πρώτου δις δευτέρου τρις τρίτου. αἱ μὲν οὖν εἰρημέναι πρωτότυποι φύσσονται ἐκ τῆς ἀπὸ μονάδων ἰσότητος, αἱ δὲ τούτων διπλάσιαι ἐκ τῆς ἀπὸ δυάδων καὶ τριπλάσιαι ἐκ τῆς ἀπὸ τριάδων καὶ ἐξῆς ἀκολουθῶς. ἡ δὲ πέμπτη ὑπεναντίον μὲν τι καὶ αὕτη πάσχει τῇ γεωμετρικῇ, ἀπλῶς δὲ πέμπτη εἴρηται διὰ τὸ προειληφθαι τῷ ὀνόματι τὴν πρὸ αὐτῆς. ἔστι δ' οὖν τριῶν ὄρων ὡς ὁ μέσος πρὸς τὸν ἐλάχιστον, οὕτως ἡ αὐτῶν τούτων

διαφορὰ πρὸς τὴν τῶν μειζόνων, οἷον β' δ' ε'. ὑπηναντίωται δὲ τῇ γεωμετρικῇ, διότι ἐπὶ μὲν ἐκείνης ἦν ἡ τῶν μειζόνων ὄρων διαφορὰ πολλαπλασία τῆς τῶν ἐλασσόνων, ἐπὶ δὲ ταύτης ἀνάπαλιν ἡ τῶν ἐλασσόνων τῆς τῶν μειζόνων, ἐν μέντοι τῷ αὐτῷ λόγῳ ἐν ᾧ καὶ οἱ λεχθέντες

162

ὅροι. ἴδιον δ' ἔχει τὸ διπλάσιον ἀποτελεῖν τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦ ὑπ' ἐλαχίστου καὶ μέσου, καὶ ἔτι τὸ ὑπὸ τῶν μειζόνων ὄρων τοῦ ὑπὸ τῶν ἄκρων. καὶ ταύτης δὲ αἱ πολλαπλασίαι τὰ αὐτὰ ἔξουσι παρακολουθήματα. γεννᾶται δὲ ἐκ τριῶν ἴσων ὄρων, πρῶτος ὅρος ἐκ πρώτου καὶ δευτέρου, μέσος ἐκ δύο πρώτων δύο δευτέρων, μείζων ἐκ τοῦ πρώτου δύο δευτέρων δύο τρίτων. ἡ δὲ ἕκτη, ὅταν ὡς ὁ μέγιστος τῶν τριῶν ὄρων πρὸς τὸν μέσον ἔχη, οὕτως καὶ ἡ τῶν ἐλαττόνων ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τῶν μειζόνων. διὰ ταῦτά δέ, δι' ἅπερ καὶ ἡ πρὸ αὐτῆς, τῇ γεωμετρικῇ ἠναντίωται, οἷον α' δ' ζ'. κἀνταῦθα δὲ πρόλογός ἐστιν ἡ τῶν ἐλαττόνων ὄρων διαφορὰ, τῆς γεωμετρικῆς πρόλογον ἐχούσης τὴν τῶν μειζόνων ὄρων πρὸς ἀλλήλους, καὶ συνάμφω τῶν διαφορῶν πρὸς ἀλλήλας ἡμιόλιοι εἰσι. τοιοῦτοι γενήσονται καὶ οἱ τὸ ἴδιον < ταύτης > τῆς μεσότητος ἀποδιδόντες λόγοι. τὸ γὰρ ἀπὸ τοῦ μεγίστου ζ' ἡμιόλιόν ἐστι τοῦ ὑπὸ τῶν μειζόνων ὄρων, καὶ αὐτὸ τοῦτο < τὸ > ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ αὕτη δ' ἂν γεννηθεῖ ἐκ τριῶν ἐν ἰσοτήτι ὄρων οὕτως:

163

πρῶτος πρώτῳ ἴσος, δεύτερος δυσὶ πρώτοις δυσὶ δευτέροις, τρίτος ἐξ ἅπαξ πρώτου δις δευτέρου τρις τρίτου. ἡ μὲν οὖν πρωτότυπος ἀπὸ μονάδων ἐστίν, αἱ δὲ ταύτης πολλαπλασίαι ἀπὸ δυάδων καὶ τριάδων καὶ τῶν ἐξῆς ἰσοτήτων.

163

Εἴρηται καὶ περὶ τῶν ἐξῆς ταῖς πρώταις τριῶν μεσοτήτων, αἷς καὶ οἱ ἀπὸ Πλάτωνος μέχρις Ἑρατοσθένους ἐχρήσαντο, ἄρξαντος ὡς ἔφαμεν τῆς εὐρέσεως αὐτῶν Ἀρχύτα καὶ Ἰππάσου τῶν μαθηματικῶν. τὰς δ' ὑπὸ τῶν μετὰ ταῦτα νεωτέρων περὶ τε Μυωνίδην καὶ Εὐφράνορα τοὺς Πυθαγορικοὺς προσφιλοτεχνηθείσας τέσσαρας οὔτε παραλείπειν ἄξιον·

ἀφιλόκαλον γὰρ τὸ τοιοῦτον· οὔτε μὴν ἐπεκτείνειν τὸν περὶ αὐτῶν λόγον, διὰ τὸ μηδὲν οὕτω σεμνὸν αὐτὰς ἔχειν μηδὲ ποικίλον, ὥς τὰς πρὸ αὐτῶν. διόπερ ἐν ἐπιδρομῇ ῥητέον περὶ αὐτῶν στοχαζομένους ἅμα καὶ τῆς τοῦ βιβλίου συμμετρίας. ὠνομάσαμεν δ' αὐτὰς ἀπλῶς οὕτως· ἑβδόμην καὶ ὀγδόην καὶ ἐνάτην καὶ δεκάτην.

164

καὶ ἔστιν ἡ μὲν ἑβδόμη, ὅταν ὡς ὁ μέγιστος πρὸς τὸν ἐλάχιστον ἔχη, οὕτως ἡ αὐτῶν διαφορά πρὸς τὴν τῶν ἐλαττόνων, οἷον ζ' ἢ θ'. γένεσις δὲ αὐτῆς ἐκ τῆς τετάρτης γ' ε' ζ'. τὰ γὰρ ἐκείνης ἄκρα συνθεῖς ταύτης μέγιστον τάσσω, ἐκ δὲ ἐλαχίστου καὶ μέσου τὸν ταύτης ποιῶ μέσον, τὸν δ' ἐκείνης μέγιστον ταύτης ἐλάχιστον. παρακολουθεῖ δὲ ταύτῃ τὸ ἔχειν τὸν αὐτὸν λόγον τὸ ὑπὸ τῶν μειζόνων ὅρων πρόμηκες πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν ἐλαττόνων, ὅνπερ καὶ ὁ μέγιστος ὅρος πρὸς τὸν ἐλάχιστον ἔχει, καὶ ἡ τῶν ἄκρων διαφορά πρὸς τὴν τῶν ἐλαττόνων. ἡ δὲ ὀγδόη θεωρεῖται, ὅταν ὡς ὁ μέγιστος πρὸς τὸν ἐλάχιστον ἔχη, οὕτως καὶ ἡ αὐτῶν

165

τούτων ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τοῦ μεγίστου παρὰ τὸν μέσον, ἀντιστρόφως τῇ πρὸ αὐτῆς, οἷον ζ' ζ' θ'. γένεσις δὲ καὶ ταύτης ἐκ τῆς πέμπτης τῆς β' δ' ε'. συνθεῖς γὰρ τοὺς μεγίστους αὐτῆς ὅρους ποιῶ τὸν ταύτης μέγιστον, τοὺς δ' ἄκρους τὸν ταύτης μέσον τάσσω, τοὺς δὲ ἐλάττονας πάλιν συνθεῖς ἐκείνης ἔχω τὸν ταύτης ἐλάττονα. παρακολουθεῖ δὲ αὐτῇ τό, ὡς ὁ μέγιστος πρὸς τὸν ἐλάχιστον ἔχει, οὕτως καὶ τὸ ὑπὸ τῶν μειζόνων ὅρων ἔχειν πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ἐλαττόνων. ἡ δὲ ἐνάτη, ὅταν ὡς ὁ μέσος ὅρος πρὸς τὸν ἐλάχιστον ἔχη, οὕτως ἡ διαφορά τῶν ἄκρων πρὸς τὴν τῶν ἐλαττόνων, οἷον δ' ζ' ζ'.

166

ἴδιον δὲ ἔχει τὸ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἶναι τὸ ὑπὸ τῶν μειζόνων πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων, ἐν ᾧ περ καὶ μέσος πρὸς ἐλάχιστον, καὶ διαφορά δὲ ἄκρων πρὸς διαφοράν ἐλαττόνων. γεννήσομεν δὲ καὶ ταύτην ἐκ τῆς ἑκτῆς α' δ' ζ'. συνθεῖς γὰρ αὐτῆς τὰ ἄκρα ποιῶ τὸν ταύτης μέγιστον, μέσον δὲ τάσσω τὸν ἐκείνης μέγιστον, ἐλάχιστον δὲ τὸν μέσον. ἔσονται δὴ τάξει ταῖς ἀπὸ τῆς ἑβδόμης τρισὶ μεσότησιν αἱ γενέσεις ἀπὸ τῶν πρὸ

αὐτῶν τριῶν τετάρτης τε καὶ πέμπτης καὶ ἕκτης. ἡ δ' ἐπὶ πάσαις δεκάτῃ ἐστίν, ὅταν ὡς ὁ μέσος ἔχῃ πρὸς τὸν ἐλάσσονα, οὕτως καὶ ἡ <διαφορὰ τῶν ἄκρων πρὸς τὴν διαφορὰν> τοῦ μεγίστου παρὰ τὸν μέσον, οἷον γ' ε' ἡ'. ἴδιον δὲ ταύτης τὸ ἐν ἐπιμερεῖ λόγῳ θεωρεῖσθαι καὶ πυθμένειν γε, ἀλλ' - οὐκ ἐν πολλαπλασίῳ ἢ ἐπιμορίῳ.

167

καὶ παρακολουθεῖ αὐτῇ τὸ ὑπὸ τῶν ἐλαττόνων πρόμηκες ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν λεχθειῶν διαφορῶν ἀποτελεῖν· αἴτιον δ' ὅτι οἱ αὐτοὶ εἰσιν ἀριθμοί. γεννᾶται δὲ καὶ αὕτη ἐκ τῆς ἀρμονικῆς τῆς β' γ' ζ', ἥτις πρὸ τῶν εἰρημένων ἐστὶ τριῶν μέσων, ἵνα συνεχεῖς ἀπὸ συνεχῶν καὶ εἰ μὴ εὐτάκτων τὴν γένεσιν σχῶσι. συνθεῖς δ' οὖν τοὺς ἄκρους ἐκείνης ποιῶ τὸν ταύτης μέγιστον, ἐκ δὲ τῶν ἐλασσόνων τὸν μέσον ταύτης τάσσω, τὸν δὲ μέσον ἐφ' ἑαυτοῦ ἐλάχιστον ταύτης φυλάσσω. δέκα δὲ τῶν πασῶν ἡμῖν ἀναφανειῶν μεσοτήτων, οὐ τὸ τυχὸν ἐγκώμιον ἔσται τῆς δεκάδος καὶ τοῦτο πρὸς τὸ μηδένα τέλειον λόγον ἐκφυγεῖν αὐτήν, ἀλλ' ὥσανεὶ δεκάδα τινὰ οὔσαν τοὺς τῶν ὄντων ἀπάντων λόγους εἰς ἑαυτὴν ἀναδέχεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο πᾶν καὶ ὅλον καὶ οὐρανὸν πρὸς τῶν παλαιῶν ἐπωνομάσθαι, ὡς ἐν τῷ περὶ αὐτῆς λόγῳ πειρασόμεθα δεῖξαι, ὅταν καὶ τῶν ἄλλων ἀπὸ μονάδος μέχρις αὐτῆς ἀριθμῶν ἐκάστου ἐπανθήματα εὐθὺς ἐξῆς μετὰ τήνδε τὴν εἰσαγωγὴν δεικνύωμεν.

167

Τὰ νῦν δὲ περὶ τῆς τελειοτάτης ἀναλογίας ῥητέον

168

ἐν τέσσαρσιν ὅροις ὑπαρχούσης καὶ ἰδίως μουσικῆς ἐπικληθείσης διὰ τὸ τοὺς μουσικοὺς λόγους τῶν καθ' ἀρμονίαν συμφωνιῶν τρανότατα ἐν αὐτῇ περιέχεσθαι. εὗρημα δ' αὐτὴν φασιν εἶναι Βαβυλωνίων καὶ διὰ Πυθαγόρου πρῶτου εἰς Ἑλληνας ἔλθεῖν. εὐρίσκονται γοῦν πολλοὶ τῶν Πυθαγορείων αὐτῇ κεχρημένοι, ὥσπερ Ἀρισταῖος ὁ Κροτωνιάτης καὶ Τίμαιος ὁ Λοκρὸς καὶ Φιλόλαος καὶ Ἀρχύτας οἱ Ταραντῖνοι καὶ ἄλλοι πλείους, καὶ μετὰ ταῦτα Πλάτων ἐν τῷ Τιμαίῳ λέγων οὕτως· μετὰ δὲ ταῦτα συνεπληροῦτο τά τε διπλάσια καὶ τριπλάσια διαστήματα, μοίρας ἔτι ἐκεῖθεν ἀποτέμνων καὶ τιθεὶς εἰς τὸ μεταξύ τούτων, ὥστε ἐν

ἐκάστῳ διαστήματι δύο εἶναι μεσότηας, τὴν μὲν ταύτῳ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν ὑπερέχουσάν τε καὶ ὑπερεχομένην, τὴν δ' ἴσῳ μὲν κατ' ἀριθμὸν ὑπερέχουσαν, ἴσῳ δὲ ὑπερεχομένην· ἡμιολίων δὲ καὶ ἐπιτρίτων διαστάσεων διὰ πασῶν τῷ τοῦ ἐπογδόου λείμματι συνεπληροῦτο· καὶ τὰ τούτοις ἐφεξῆς, ἅπερ δῆλα πάντα ἔσται μετὰ τὴν τῆς ἀναλογίας ταύτης παράδοσιν. ἔστιν οὖν ἡ μουσικὴ καλουμένη ἀναλογία ἐν ὅροις τέσσαρσι, δύο μὲν ἄκροις δύο δὲ μέσοις, ὥστ' ἐμπεπλέχθαι διαφορούς

169

ὄντας τοὺς λόγους τῶν μέσων ὄρων πρὸς τοὺς ἄκρους κατὰ τὰς ἐν ἀρμονίαις συμφωνίας διεστώσαις. ἐπεὶ γὰρ τὰ κατὰ μουσικὴν ἐν ἀρμονίᾳ σύμφωνα γίνεται, φθόγγων δυεῖν ἢ καὶ πλειόνων οὐχ ὁμοφώνων ὑπὸ μίαν πληξίν κατακιναμένη καὶ τῇ ἀκοῇ ἐνοειδῶς προσπιπτόντων, ἐλάχιστον δὲ καὶ πρῶτον τῇ ἀκοῇ αἰσθητὸν σύμφωνον διάστημά ἐστι τὸ διὰ τεσσάρων· ἐν τῷ ταύτῳ γὰρ αἱ περιέχουσαι αὐτὸ χορδαὶ ἀποστάσει εἰσὶν ἀπ' ἀλλήλων. ἔστι δὲ τοῦτο ἐν ἐπιτρίτῳ λόγῳ, μεθ' ὃ μιᾶς χορδῆς προσληφθείσης τὸ μὲν ὅλον διάστημα παρὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν διὰ πέντε κέκληται, ἐν λόγῳ δὲ καὶ αὕτη ἡμιολίῳ τυγχάνει. διαφορὰ δὲ τούτου πρὸς τὸν ἕτερον τὸ περιεχόμενον ἐστὶ διάστημα ὑπὸ τῆς προσληφθείσης πέμπτης χορδῆς τονιαῖον ὑπάρχον καὶ ἐν ἐπογδῳ λόγῳ τυγχάνον, ὥστε τὸ μὲν διὰ πέντε τοῦ διὰ τεσσάρων τόνῳ ὑπερέξει, ὃ δὲ ἡμιόλιος λόγος ἐπιτρίτου ἐπογδόῳ. καὶ ταῦτα μὲν ἀσύνθετα διαστήματα καὶ ἀπλῶς ἐν συμφώνοις κατείληπται, ἐξ ὧν συντιθεμένων τὰ μείζονα κατακορεστέραν ἤδη τὴν συμφωνίαν

170

ἀποδίδωσι, καὶ πρῶτόν γε τὸ διὰ πασῶν καλούμενον ὅπερ ἐξ ἀμφοτέρων ἐκείνων σύνθετόν ἐστιν, ἐπικληθὲν καὶ αὐτὸ οὕτως, ὅτι πάσας ἐμπεριέχει τὰς τὰ ἀπλᾶ σύμφωνα ἀποτελούσας χορδὰς, καὶ ἔστιν ἐν λόγῳ διπλασίῳ· παντὸς γὰρ ἐπιτρίτου καὶ ἡμιολίου λόγου σύστημά ἐστιν ὁ διπλασίος. ἐξ αὐτοῦ δὲ πάλιν τοῦ διπλασίου καὶ ἐκατέρου τῶν ἐξ ἀρχῆς <τὸ διὰ πασῶν ἅμα καὶ διὰ τεσσάρων καὶ τὸ διὰ πασῶν ἅμα καὶ διὰ πέντε> . τὸ δὲ διὰ πασῶν ἅμα καὶ διὰ τεσσάρων λεγόμενον οἱ

Πυθαγορικοὶ μὲν σύμφωνον οὐκ ᾤοντο εἶναι, διαφεύγον πολλαπλάσιόν τε καὶ ἐπιμόριον λόγον καὶ ἔτι ἐπιμερῇ, εἰς δὲ μικτὴν σχέσιν ἐκπίπτον ἔστι· καὶ γὰρ ὡς ἡ' πρὸς γ', διότι τὰ μὲν ζ' τοῦ γ' διπλάσια, τὰ δὲ ἡ' τοῦ ζ' ἐπίτριτα· εἰς δ' οὖν τὸ παρὸν κατὰ τοὺς νεωτέρους νομιζέσθω καὶ αὐτὸ σύμφωνον, σαφηνείας ἕνεκα τῶν ἑξῆς. μεθ' ὃ πάλιν τὸ διὰ πασῶν ἅμα καὶ διὰ πέντε σύμφωνόν ἐστιν ἐν τριπλασίῳ λόγῳ ὅν, διότι ἐκ διπλασίου καὶ ἡμιολίου ὁ τριπλάσιος λόγος σύγκειται· διπλάσια μὲν γὰρ τὰ ζ' τῶν γ', ἡμιόλια δὲ τὰ θ' τῶν ζ', ἅπερ πρὸς γ' ἐν τριπλασίῳ λόγῳ ἐστίν.

171

ἐαυτῷ δὲ τὸ διπλάσιον συντεθὲν ποιεῖ τὸ δις διὰ πασῶν σύμφωνον διάστημα ἐν λόγῳ ὃν τετραπλασίῳ· δις γὰρ ὁ διπλάσιος λόγος τετραπλασίος ἐστι. τὰς δὲ ε' τοῦτω μείζονας συμφωνίας συμβαίνει γίνεσθαι, προσπλεκομένων πάλιν τῇ δις διὰ πασῶν τῶν ἐξ ἀρχῆς ἀπλῶν διαστημάτων, ἃ νῦν παρίμεν ἐκόντες, ὡς εὐκαιρότερον ὃν ἐν αὐτῇ τῇ Μουσικῇ εἰσαγωγῇ περὶ αὐτῶν τεχνολογεῖν. τὰς δὲ ἐπιτάσεις καὶ ἀνέσεις τῶν χορδῶν κατὰ τοὺς εἰρημένους λόγους γινομένης πρῶτον Πυθαγόραν ἱστοροῦσι συμμετρήσασθαι· παριόντα γὰρ εἷς τι χαλκοτυπεῖον, καὶ ἐκ τῆς τῶν ῥαιστήρων καταφορᾶς συμφώνου ἀπηχίσεως ἐπακούσαντα, συσταθμίσασθαι τὰ βάρη, καὶ εὐρόντα * * * καὶ ἐν λόγοις τοῖς εἰρημένοις, μεγαλοφυῶς περινοῆσαι καὶ ποικίλαις ὕλαις ἐφαρμόσαι τοὺς αὐτοὺς λόγους, νῦν μὲν μήκεσι χορδῶν ἢ ἰσοπαχῶν μὲν, κατὰ δὲ τὴν κολόβωσιν συμμετρηθεισῶν πρὸς ἀλλήλας, ἢ ἀνάπαλιν ἰσομηκῶν μὲν, ἀναλόγως δὲ παχυνθεισῶν, νῦν δὲ κατὰ μὲν τὰ προειρημένα ἀδιαφόρων οὐσῶν κατὰ δὲ μόνην

172

τὴν τάσιν διαφόρως συμμετρηθεισῶν, πολλάκι δὲ καὶ κατὰ δύο τῶν εἰρημένων καὶ τρεῖς διαφορὰς τὴν ἐξέτασιν ἀναλαμβάνουσῶν. ἤδη δὲ κάπιν τῶν συρίγγων καὶ αὐλῶν καὶ ὅλως τῶν ἐμπνευστῶν τὸ ἀνάλογον ἐφαρμόζειν αὐτῷ ῥᾶστον ἦν· κάκεϊ γὰρ ἀκολουθῶς τοῖς ἐντατοῖς τὰ τε μήκη καὶ αἱ κοιλώσεις κατὰ τοὺς εἰρημένους λόγους συμμετρούμεναι τὰς συμφωνίας ἀπετέλουν, τῆς μὲν εὐρύτητος καὶ μακρότητος τῶν αὐλῶν ἀναλογούσης πάχει καὶ μήκει καὶ ἀνέσει χορδῆς, στενότητος δὲ

καὶ βραχύτητος λεπτότητί τε καὶ ἐπιτάσει καὶ βραχύτητι. τὰς δ' αἰτίας, δι' ἃς τοῦτο συνέβαινε, κατ' οἰκείον τόπον ἐν αὐτῇ τῇ Μουσικῇ εἰσαγωγῇ σαφηνιούμεν. τὰ νῦν δὲ ὡς ἐν ἐπιδρομῇ θεωρητέον ἐπ' ἀριθμῶν τοὺς εἰρημένους λόγους. ἵνα τοίνυν ἐπίτритον ἀποστήσῃ τις λόγον, ἀριθμοῦ δεῖ τρίτον ἔχοντος· ὁ γὰρ τούτου ἐπίτритος πάντως ἡμῖς ἔξει, ὅπως καὶ ὁ τούτου ἡμιόλιος πρὸς τὸν ἐξ ἀρχῆς διπλάσιον, ὡς ἔχει ἐπὶ τῶν ζ' ἢ ιβ'. ἢ πάλιν ἵνα ἡμιόλιον λόγον ποιήσω, ἀριθμοῦ δεῖ ἡμῖς ἔχοντος, ἵν' ὁ ἡμιόλιος αὐτοῦ τεινόμενος τρίτον ἀναγκαίως ἔχων ὑπεπίτритον λόγον πρὸς

173

ἄλλον τινὰ ὅρον παράσχη, ὃς τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἔσται πάλιν πολλαπλάσιος, ὡς ἔχει ἐπὶ τῶν ζ' θ' ιβ'. εἰ δὴ τηρήσαιμεν τοὺς ἄκρους ὅρους ἐστῶτας, ἐπειδὴ καὶ οἱ αὐτοὶ εἰσιν ἐν ἀμφοτέραις ταῖς μεσότησι, τὸν ζ' λέγω καὶ τὸν ιβ', τοὺς δὲ μέσους ἅμα τάξαιμεν μεταξὺ αὐτῶν, ἔσται ἡ εἰρημένη διὰ τεσσάρων ὁρων μουσικὴ ἀναλογία ἢ ζ' ἢ θ' ιβ'. πρῶτον δ' ἐτάξαμεν αὐτῆς τὸν ζ' ἀριθμόν, ἐπειδὴ τρίτου ἅμα καὶ ἡμίσεος πρῶτος ἦν ἐπιδεκτικός, ἵνα ἀπ' αὐτοῦ τοὺς εἰρημένους λόγους ἀποστήσῃ διυνηθῶμεν, ἐπίτритον μὲν τὸν ἢ πρὸς τὸν ἡμιόλιον τὸν ιβ', ὃς διπλάσιος ἔσται τοῦ ἐξ ἀρχῆς ζ', ἢ πάλιν ἡμιόλιον μὲν τὸν θ' πρὸς τὸν ἐπίτритον τὸν ιβ', ὃς πάλιν ἔσται τοῦ ἐξ ἀρχῆς διπλάσιος. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ προειρημένη ἐμπλοκὴ τῶν μέσων ὁρων πρὸς τοὺς ἄκρους. ὅτι δ' ἀναγκαῖον ἦν πρῶτον τάξαι τὸν ζ' πρὸς τὴν τῶν λόγων ἀπόστασιν, ἐντεῦθεν ἂν μάθοιμεν· μονάδα μὲν γὰρ οὐχ οἷόν τ' ἦν, ἐπειδὴ ἀμερὴς ὑπόκειται καὶ οὔτε ἡμῖς οὔτε τρίτον ἔχει, ἀλλ' οὐδὲ δυάδα, διότι ἡμῖς μὲν ἔχει τρίτον δ' οὐκ ἔχει, οὐδὲ μὴν τὴν τριάδα τρίτον μὲν ἔχουσιν ἡμῖς δ' οὐκ ἔχουσιν, οὐδὲ τετράδα διὰ τὰ αὐτὰ τῇ δυάδι (τρίτου γὰρ καὶ αὕτη ἐστέρεται), τὴν δὲ πεντάδα διὰ τὰ αὐτὰ τῇ μονάδι οὔθ' ἡμῖς οὔτε τρίτον ἔχουσιν. πρῶτος δὲ καὶ ἐλάχιστος ἡμῖν ὁ ζ' χρησιμεύσει

174

πρὸς τὰς τῶν λόγων ἀποστάσεις, ἀποτέλεσμα ὦν τῶν δύο πρώτων ἀριθμῶν καὶ ἡμίσεος καὶ τρίτου ἐπιδεκτικῶν, λέγω δὲ τοῦ β' καὶ γ'. πρὸς δὲ τὸν ζ' ὁ μὲν ἢ ἐπίτритος ὦν περιέξει τὴν διὰ τεσσάρων

συμφωνίαν. καὶ ἐπεὶ πρὸς τὸν ἡ' ἡμιόλιός ἐστιν ὁ ιβ' περιέχων τὴν διὰ πέντε, πρὸς τὸν ἐξ ἀρχῆς ζ' ὁ αὐτὸς ιβ' διπλάσιος ὢν <περιέξει τὴν διὰ πασῶν> συμφωνίαν σύνθετον οὕσαν ἐκ τῆς διὰ τεσσάρων καὶ διὰ πέντε. καὶ πάλιν τοῦ ζ' ὁ θ' ἡμιόλιος ὢν περιέξει τὴν διὰ πέντε, πρὸς δὲ τὸν θ' ὁ ιβ' τὴν διὰ τεσσάρων ἐπίτριτος ὢν αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὸν ἐξ ἀρχῆς ζ' πάλιν τὴν διὰ πασῶν. τὴν δὲ ὑπεροχὴν τοῦ διὰ πέντε πρὸς τὸ διὰ τεσσάρων, τὸ τονιαῖον διάστημα, περιέξουσιν οἱ μέσοι ὁ θ' πρὸς ἡ' ἐν ἐπογδῶ λόγῳ ὄντες, διότι ὁ ἡμιόλιος λόγος τοῦ ἐπιτρίτου ἐπογδῶ ὑπέρχει, ὡς εἴρηται. καὶ ἡ διαφορὰ δὲ μειζόνων ὄρων τοῦ ιβ' καὶ θ' <πρὸς τὴν> τοῦ ἡ' καὶ ζ' τὸν ἡμιόλιον λόγον περιέξει, ὅς ἐστι τῆς διὰ πέντε συμφωνίας· καὶ κατ' ἐμπλοκὴν ἡ διαφορὰ τοῦ ιβ' καὶ ἡ' πρὸς διαφορὰν τοῦ θ' καὶ ζ' τὸν ἐπίτριτον ἔξει λόγον τῆς διὰ τεσσάρων συμφωνίας· τὸν δὲ διπλάσιον ἢ τε τοῦ ἡ' καὶ ζ' διαφορὰ πρὸς τὴν τοῦ ἡ' καὶ θ' διαφορὰν, καὶ ἡ τοῦ ιβ' καὶ ἡ' διαφορὰ πρὸς τὴν τοῦ ἡ' καὶ ζ' διαφορὰν, καὶ ἔτι ἡ τοῦ ιβ' καὶ ζ' διαφορὰ πρὸς τὴν τοῦ θ' καὶ ζ' διαφορὰν· καθ' ἐκάστην γὰρ συζυγίαν λόγος ἐστὶ τῆς διὰ πασῶν

175

συμφωνίας ὁ διπλάσιος. τὸν δὲ τριπλάσιον λόγον περιέξει τῇ διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε συμφωνίᾳ ἡ διαφορὰ τοῦ τε θ' καὶ ζ' πρὸς διαφορὰν τοῦ θ' καὶ ἡ', ἢ καὶ <ἡ> διαφορὰ τοῦ ιβ' καὶ ζ' πρὸς διαφορὰν τοῦ ἡ' καὶ ζ'. τὸν δὲ τετραπλάσιον λόγον τῆς <δὲ> διὰ πασῶν συμφωνίας, ἡ τοῦ ιβ' καὶ ἡ' [ἡ] διαφορὰ πρὸς τὴν τοῦ θ' καὶ ἡ' διαφορὰν. καὶ πλείονας δ' ἂν τις εὖροι λόγους τῶν συμφώνων διαστημάτων πολλαπλασιάσας τοὺς ἐκκειμένους τέσσαρας ὄρους ἐπὶ τε αὐτοὺς ἕκαστον καὶ ἐπ' ἀλλήλους, καὶ ἔτι ἐπὶ τὰς αὐτῶν διαφοράς, καὶ αὐτὰς τὰς διαφοράς καθ' ἑαυτάς τε καὶ ἐπ' ἀλλήλας, ὡς ἔνεστι κατὰ τὸ φιλόκαλον δι' αὐτοῦ ἕκαστον πειραθέντα κατανοῆσαι. ἔστιν οὖν πάλιν μουσικὴ μεσότης, ὅταν ἐν τέτταρσιν ὄροις ἢ ὡς ὁ μέγιστος πρὸς τὸν παρ' αὐτόν, οὕτως ὁ τῶν μέσων ἐλάττων πρὸς τὸν ἐλάχιστον· ὡς δ' ὁ μέγιστος πρὸς τὸν τῶν μέσων ἐλάττονα, οὕτως ὁ τῶν μέσων μείζων πρὸς τὸν ἐλάχιστον. παρακολουθεῖ δὲ αὐτῇ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων πρόμηκες ἴσον ἀποτελεῖν τῷ ὑπὸ τῶν μέσων γινομένῳ ἑτερομήκει. περιέχει δὲ καὶ τὰς πρωτίστας τρεῖς μεσότητας μόνη,

176

ἀριθμητικὴν μὲν ἐν ὅροις τοῖς ιβ' θ' ζ'. ἴσως γὰρ ὁ μέσος <ὑπερέχει καὶ> ὑπερέχεται. ἀρμονικὴν δὲ ἐν ὅροις τοῖς ιβ' η' ζ'. τῷ γὰρ αὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν ὁ μέσος ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται. τὴν δὲ γεωμετρικὴν ἐν διαζεύξει· ἔστι γὰρ ὡς ιβ' πρὸς η', θ' πρὸς ζ', ὥστε τὴν ταυτότητα τῶν λόγων διὰ τῶν δ' ὁρων ἀποδοθῆναι.

176

Καὶ τοῦτο μὲν ἡμῖν πέρας τῆς Εἰσαγωγῆς ἔστω τὸ παρὸν τῆς κατὰ τὸν Πυθαγόρειον Νικόμαχον, αὐθις δὲ θεοῦ διδόντος ἐντελέστερόν σοι καὶ αὐτὴν ταύτην τὴν Ἀριθμητικὴν εἰσαγωγὴν ὡς ἂν ἤδη ἔξιν παρακολουθητικὴν διὰ ταύτης ἐσχηκότι ποιήσαντες παρέξομεν· καὶ ὅσα δὲ ἄλλα ἐπανθεῖ τοῖς ἀπὸ μονάδος μέχρι δεκάδος ἀριθμοῖς κατὰ τὸν φυσικὸν λόγον καὶ τὸν ἠθικὸν καὶ ἔτι πρὸ τούτων τὸν θεολογικὸν κατατάξαντες συμφιλολογήσομεν, ἵνα ἀπ' αὐτῶν εὐμαρεστέρα σοι λοιπὸν καὶ ῥάστη τῶν ἐξῆς τριῶν εἰσαγωγῶν, μουσικῆς λέγω καὶ γεωμετρικῆς καὶ σφαιρικῆς, ἡ παράδοσις γίνηται.